

Extension de la structure discrète du continu : algèbres d'opérateurs de vertex, Moonshine, dualité T et théorie M

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On construit un prolongement de la structure discrète du continu qui relie ses coordonnées numériques π, φ, e, α à l'incidence exceptionnelle, aux algèbres d'opérateurs de vertex et à la dualité d'un secteur compact. L'holographie modulaire triadique (HMT) part de *All Possible Paths* (APP) : le support $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, son graphe de Cayley additif avec générateurs cardinaux $\pm(1, 0), \pm(0, 1)$ et les évaluations somme et produit, avec résidus et quotients conservés. La signature $\text{TRIT} = \{-1, 0, +1\}$ distingue l'orientation et le régime ; le *Topological Phase Kernel* (TPK) compose la sélection d'évaluation, le transport et la mise à jour de mémoire pour prolonger des états compatibles. Le même arbre d'histoires soutient la mesure cylindrique, le transport des feuillets, le bilan orienté, l'incidence et les complexes de mémoire avec leurs applications de raffinement.

Le registre dodécaphasique engendré K relie deux réalisations. Son incidence détermine un drapeau de Witt qui, avec le recollement, la métrique et la chambre déclarés, conduit à un voisin de Leech. Les théorèmes de construction d'algèbres de vertex applicables à ce réseau identifient les extensions d'ordres deux et trois à $V^{\natural}$, dont le groupe d'automorphismes est le Monstre ; les produits, la graduation et les traces sont transportés au moyen d'isomorphismes choisis. Dans la représentation à douze positions de A_5 , la projection de K sur le secteur tridimensionnel est non nulle et détermine la réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$. L'orbite cyclique du registre permet d'identifier des opérateurs avec des bornes de stabilité ; le bilan bilatéral fournit la récupération de l'état et de la mémoire sous ses hypothèses isométriques.

La comparaison des étoiles de B_K, B_{φ} et B_{APP} distingue les signatures polarisées $(3, 1, 0), (1, 0, 3)$ et $(1, 1, 2)$. Le repère ordonné des quatre supports $H_{\alpha}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}$ a un stabilisateur trivial dans l'action de Witt sur les douze positions. La lecture numérique conserve, en plus des résidus régionaux, les quotients entiers de somme et de différence : leur composition satisfait une identité de cocycle, et leurs réductions apportent des composantes algébriques supplémentaires à l'évaluation affine des entrées. Ces résultats précisent les fonctions complémentaires d'incidence, d'orientation et de mémoire de retenue dans le prolongement commun.

La réalisation de Weyl de la phase engendre les algèbres matricielles de chaque profondeur ; les inclusions de fibre complète produisent une algèbre uniformément hyperfinie et un facteur tracial de type II_1 . La section d'action et la paire angulaire fixent une ellipse orientée et un rayon normalisé unique. L'échange des coordonnées entières et l'inversion du rayon conservent sa forme quadratique et entrelacent unitairement les Hamiltoniens autoadjoints, y compris leurs domaines. Le transport de la relation résiduelle garantit la covariance du changement de section. Un morphisme d'écrans coordonne cette dualité avec la réduction dirigée par K et le quotient isotrope réticulaire $26 \rightarrow 24$.

La composition des trajectoires à bord conservé définit un cocycle additif d'action. Son prolongement vers la théorie M spécifie le codomaine des champs à onze dimensions et les applications de réalisation qui doivent conserver l'action, la graduation et la dualité. Sous les entrelacements et domaines déclarés, l'identité de supercharge est transportée à l'image isométrique. Les conditions d'identification physique complète sont distinguées de ces résultats algébriques et opératoriels.

L'arithmétique qui précède ces réalisations inclut les lois du défaut APP sous changement de module et de dimension, le sous-réseau invariant d'indice deux et le codage nonadique avec retenue. L'émetteur détermine un alphabet de 42 blocs et des raccordements régionaux explicites ; le registre ordonné conserve des corrélations qu'il distingue de son histogramme. La corrélation quadratique démontre l'identité du système de coordonnées de bord, et la sélection sépare la saturation, la neutralité duale et l'orientation. L'identité rationnelle de niveau trois établit en outre une divisibilité uniforme optimale par 3^9 dans l'anneau des séries formelles.

Mots-clés : holographie modulaire triadique ; structure discrète du continu ; registre dodécaphasique ; algèbres d'opérateurs de vertex ; Moonshine ; Monstre ; dualité T ; représentation de Weyl ; écrans dimensionnels ; théorie M.

Table des matières

1	Introduction	5
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	8
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	8
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	13
2.3	TPK : noyau topologique de phase	21
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	27
3	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	31
3.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	31
3.2	Conditions initiales et énumération réversible	32
3.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	33
3.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	35
3.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	37
3.6	Factorisation du recensement fini	38
3.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	40
3.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	41
3.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	42
3.10	Conservation du registre et fonction des germes	42
3.11	Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route	42
4	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	45
4.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	45
4.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	46
4.3	Compression observable et conservation orthogonale	48
4.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	48
4.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	50
4.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	53
4.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	54
4.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	55
4.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	56
4.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	57
4.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	57
5	Construction corrélatrice du continu : histoires, transport, incidence et terminal	58
5.1	Histoires admissibles et mémoire par composition	58
5.2	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	59
5.3	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	60
5.4	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	61
5.5	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	61
5.6	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	63
5.7	Assemblage avec les chemins terminaux	64
5.8	Déterminants, limite et lecture arithmétique	64
5.9	Provenance, vérification et portée	65
6	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	67
6.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	67
6.2	Incidences entre moitiés d'émissions régionales	68
6.3	Transport fini et frontière de prolongement	71
6.4	Construction corrélée et ordre des lecteurs	72
6.5	Mémoire profonde et compatibilité des cylindres	73
6.6	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	74
6.7	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	75
6.8	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	75
6.9	Itération du lecteur de rapports et récupération de phase	78
6.10	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	79
6.11	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	81
6.12	Involution spéculaire et synchronisation des régions	82
6.13	Suspension hélicoïdale sturmienne	82
6.14	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	85
6.15	Horloge des blocs et horloge de capacité	87
6.16	Suspension symbolique et cristal temporel aperiodique	88
6.17	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	89
6.18	Transport temporel et composition exponentielle tritique	92

6.19	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	92
7	Génération régionale et raffinement	95
7.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	95
7.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	96
7.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	97
7.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	98
7.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	99
7.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	100
7.7	Cocycle de retenue et relèvement entier de la signature régionale	101
7.8	Horloge entière de lecture décimale	104
7.9	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	104
7.10	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	105
8	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	106
8.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	106
8.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	107
8.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	108
8.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	109
8.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	113
8.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	114
8.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	116
8.8	Composition régionale et continuité des réalisations	118
8.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	119
9	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	120
9.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	121
9.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	121
9.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	122
9.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	124
9.5	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	124
9.6	Lecture visible et registre signé de l'état terminal	128
9.7	Du registre des canaux au vecteur signé	129
9.8	Hadamard par orbites et reconstruction entière	129
9.9	Différences cycliques et composante uniforme	131
9.10	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	132
9.11	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	135
9.12	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	136
9.13	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	136
10	Dérivation de la constante de structure fine	138
10.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	138
10.2	Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances	145
10.3	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	147
11	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	155
11.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	155
11.2	La réalisation finie et le code ternaire	156
11.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	160
11.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	162
11.5	La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique	163
11.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	165
11.7	Trois étoiles régionales et polarisation de leurs complétions	166
11.8	Classification polarisée des 495 quadruplets	168
11.9	Rigidité du cadre ordonné de quatre supports	169
11.10	Topologie finie de l'incidence et conservation de son domaine	169
11.11	Le résidu binaire et les cinq régions de π	170
11.12	Du code ternaire au réseau de Niemeier	172
11.13	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	173
11.14	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	174
11.15	Orientation ternaire du voisin de Leech	175
11.16	Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois	177
11.17	Équivalence des présentations d'ordres deux et trois	178
11.18	Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide	178
11.19	Correspondance de Fricke et récupération différentielle	180
11.20	Compatibilité des lecteurs modulaires de niveaux deux et cinq	181
11.21	Incidence exceptionnelle et coordination des écrans	183

11.22	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	183
12	Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité	185
12.1	Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire	185
12.2	Translation et phase : représentation finie de Weyl	186
12.3	Deux relèvements et deux normalisations différentes	188
12.4	Adhérence inductive et réalisation traciales	188
12.5	Rangs entiers et dimension traciales continue	189
12.6	Transport polaire de l'incidence et conservation des lecteurs	190
13	Couplage arithmético-géométrique et récupération bilatérale	192
13.1	Codage exact et référence cyclique	192
13.2	Conservation et restitution de deux canaux	193
13.3	Transport des observables et mémoire entrante	194
14	Structure déterminantale et sections orientées d'action	195
14.1	Quotient local et norme déterminantale	195
14.2	Caractère d'action et prolongement régional	196
14.3	Sections positives et action par tour	197
15	Représentation angulaire et orientation des canaux	198
15.1	Systèmes de coordonnées circulaires et covariance de l'action	198
15.2	Canaux positifs et réversion de la coordonnée impaire	199
16	Germe dodécaphasique et récupération des branches unimodales	200
16.1	Normalisation et profil analytique	200
16.2	Inversion par branche et mémoire de l'itinéraire	201
16.3	Domaine du retour remis à l'échelle	201
17	Ellipse d'action et détermination du rayon normalisé	203
17.1	Domaine et demi-axes étiquetés	203
17.2	Phase paramétrique et aire orientée	203
17.3	Réciprocité de la forme et orientation symplectique	204
17.4	Rayon normalisé et matrice de la lecture réticulaire	204
17.5	Moment orienté de profondeur	205
17.6	Dilatation de Pell, moment de Catalan et retour orienté	206
18	Dualité T : coordonnées entières, changement de section et équivalence opératorielle	208
18.1	Domaine stable de l'échange	208
18.2	Hamiltonien compact et domaine auto-adjoint	208
18.3	Spécialisation au rayon de l'ellipse d'action	209
18.4	Changement de représentant et mémoire du quotient	210
18.5	Normalisation du rayon dans la réalisation de corde	210
18.6	Relation avec la transformation modulaire	211
19	Écrans dimensionnels et réduction coordonnée de l'état	212
19.1	Canaux, relations et dimension effective	212
19.2	Poinçonnage ternaire et écran de syndromes	212
19.3	La direction dodécaphasique et la réduction du rang	213
19.4	Écran réticulaire lorentzien	214
19.5	Morphisme conjoint d'écrans	214
19.6	Coordination avec la réalisation exceptionnelle	215
20	Action sur les trajectoires et réalisation dynamique undécadimensionnelle	216
20.1	Descente d'une évolution et suffisance de la donnée observée	216
20.2	Cocycle des changements directionnels et arithmétiques	216
20.3	Persistance étendue et surface d'univers	217
20.4	Réalisation à onze dimensions et opérateurs gradués	217
20.5	Compactification compatible et conclusion du développement	218
21	Conclusions	219
A	Énumérations finies de l'émission et des étoiles de Witt	222
A.1	Indices des conditions initiales et récurrence des signatures	222
A.2	Générateurs explicites et clôture des étoiles	224
	Références	225

1 Introduction

Comment une même structure discrète peut-elle déterminer des coordonnées du continu, soutenir une réalisation exceptionnelle et conserver une dualité lors du passage à des représentations dimensionnelles ? La question exige plus que de réunir des valeurs, des dimensions et des groupes : elle exige de construire les objets intermédiaires et les applications qui transmettent leur information. Cet article développe cette connexion dans l'holographie modulaire triadique (HMT). Son résultat structurant est un double prolongement de l'état généalogique : l'incidence conduit à une algèbre d'opérateurs de vertex isomorphe à $V^{\mathbb{H}}$, tandis que les représentations de phase, d'action et de canaux déterminent une dualité compacte et un morphisme d'écrans. La coordination des deux prolongements précise ensuite le domaine algébrique et les conditions de transport vers une réalisation de théorie M.

La construction commence avant l'évaluation réelle. *All Possible Paths* (APP) désigne les chemins sur le support $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Son graphe de Cayley utilise la loi additive et les générateurs cardinaux $\pm(1, 0), \pm(0, 1)$. Sur les mêmes positions, on évalue la somme et le produit ; la réduction résiduelle conserve le quotient de chaque évaluation. Les feuillets additif et multiplicatif sont donc deux évaluations d'un support commun. La signature $\text{TRIT} = \{-1, 0, +1\}$ distingue l'orientation du transport et les régimes hyperbolique, parabolique et elliptique de sa réalisation quadratique. Le *Topological Phase Kernel* (TPK) est la composition effective de sélection d'évaluation, de transport cardinal et de mise à jour des registres qui prolonge des états compatibles. Ces états retiennent les positions, les feuillets, l'orientation, les résidus, les quotients, les retenues, les préfixes, le bord et la mémoire. La sélection ne remplace pas le déplacement, et le retour d'une phase n'efface pas l'histoire parcourue.

Les opérations qui relient le support arithmétique à l'incidence admettent des preuves intermédiaires explicites. Le changement de module, la répétition du support à module fixe et la variation dimensionnelle ont leurs propres lois du défaut somme-produit. La compression en trois classes produit un sous-réseau d'indice deux et une unité quadratique de norme un. Dans l'émetteur, l'alphabet décimal, les raccordements de demi-émissions et la comparaison entre histogramme et mémoire ordonnée conservent les différences entre valeur, incidence et trajectoire. Le choix de l'observable multiplicatif est examiné avant la sélection régionale.

Le multigraphe étiqueté de l'émetteur et son quotient de phase situent ces réalisations sur des incidences explicites. Les cinq clôtures minimales à huit arêtes couvrent les ancrages APP, de propagation, d'auto-échelle et de chaque région de clôture. L'occupation minimale du bord et la parité de ses lecteurs de mémoire précisent, à leur tour, la sélection des représentants et la transformation des registres lors de l'inversion du chemin.

Le premier résultat est l'organisation conjointe de la structure discrète du continu. Dans la section 5, un même arbre d'exécutions détermine la mesure cylindrique et le transport des feuillets, le bilan orienté, l'incidence ternaire, le complexe de mémoire et son assemblage terminal avec droite déterminante. Les applications sont définies sur les générateurs et leur compatibilité avec les restrictions d'histoire et les réductions modulaires est prouvée. La mesure utilise des poids positifs compatibles dans un arbre à ramification finie sans feuilles terminales ; l'identité de Gram conserve le résidu terminal de survie ; la construction déterminante maintient ses degrés et ses bases, avec les hypothèses supplémentaires qu'exige une évaluation scalaire. Les cinq constructions conservent ainsi une même origine et les conditions particulières de chaque opération. Ce ne sont pas cinq domaines sélectionnés après la production des coordonnées.

Les sections de cylindres compatibles déterminent les coordonnées numériques de la génération corrélée de π, φ, e, α sous les conditions d'emboîtement, de contraction et de bord de leur réalisation archimédienne. La projection exceptionnelle conserve, en revanche, les données d'incidence réalisées comme des codes, des réseaux et des algèbres graduées. Les feuillets surfacique et volumétrique et leurs mesures, développés dans la section 6.8.1, et les vacances associées au raffinement, dans la section 6.13.1, interviennent avec les registres régionaux dans la construction de α et dans le prolongement exceptionnel. La masse électronique utilise une autre composition de ces opérations communes ; son évaluation n'est pas l'objet de cet article.

Le système de coordonnées qui regroupe deux trits en un chiffre nonadique dispose d'un inverse et d'une somme transportée avec retenue ; la projection du cube ambiant à 729 mots sur ses deux premières coordonnées a des fibres uniformes de neuf éléments. La preuve de corrélation quadratique détermine ensuite l'identité du système de coordonnées à six positions. Sur le bord, la saturation laisse

huit possibilités, la neutralité duale en laisse deux et l'orientation sélectionne le représentant fixé. Les contrôles de clôture conservent les extrémités de l'identité télescopique.

La connexion exceptionnelle a un antécédent concret dans le registre dodécaphasique K . Ses douze composantes proviennent du registre signé et des opérations du TPK. Le codage rationnel conserve les blocs lorsque la base, la longueur, l'origine de phase et l'orientation sont fixées; l'inversion de Hadamard récupère la coordonnée signée correspondante. Les supports du registre interviennent dans un drapeau marqué du plan de Witt. À partir du code ternaire, on construit le recollement du réseau de Niemeier de racines A_2^{12} ; le drapeau et l'origine, avec la métrique et la chambre positive déclarées, sélectionnent le voisin sans racines qui est identifié au réseau de Leech. Chaque opération transmet une donnée nécessaire à l'objet suivant.

La section 11.7 précise le passage entre les registres régionaux et l'incidence par la comparaison de trois étoiles. Les intersections de P_π avec H_e , H_φ et H_{APP} déterminent les quadruplets B_K , B_φ et B_{APP} ; la partition de signe de la cochaîne antérieure à la retenue détermine la polarisation de leurs compléments. Le recensement des 495 quadruplets situe ces configurations dans le plan complet, et le stabilisateur du repère ordonné de quatre supports caractérise sa rigidité dans G_W . Cette rigidité concerne l'action sur les positions; la détermination numérique de K conserve sa construction entière, l'origine de phase et l'orientation préalablement fixées.

La section 7.7 développe la composante entière qui accompagne la lecture résiduelle. La division euclidienne produit les résidus q , a et les quotients c , h , dont la composition conserve la mémoire des multiples de trois. Le cocycle, les représentations polynomiales sur $\mathbb{F}_3$ et les identités de transport explicitent quelles données traversent chaque changement de registre. Leur lien avec les cylindres compatibles conserve les bornes de bord et les fibres de la lecture régionale. La comparaison des étoiles et la loi de retenue remplissent ainsi des fonctions d'incidence et numériques déterminées dans la connexion que cet article prolonge vers les réseaux et les algèbres.

Sur ce réseau, on construit l'algèbre réticulaire, avec oscillateurs, extension centrale et produit de vertex. L'extension d'ordre deux de Frenkel–Lepowsky–Meurman et l'extension d'ordre trois associée à l'isométrie ternaire réalisent $V^\natural$, une fois vérifiées les hypothèses des théorèmes de reconnaissance utilisés [11, 17, 18]. Les isomorphismes choisis entre les deux présentations conservent le vide, le vecteur conforme, la graduation et les produits, et transportent les automorphismes et les traces. Le Monstre est le groupe des automorphismes de cette algèbre; son action a pour domaine $V^\natural$, non les chiffres de α . Le théorème de Moonshine de Borcherds détermine les traces graduées correspondantes [12]. La construction du réseau, l'extension algébrique et la reconnaissance de ces traces sont des étapes distinctes d'une même chaîne d'applications.

Lorsque les traces de niveau trois sont atteintes, la factorisation formelle de l'identité rationnelle détermine une divisibilité valable à tous les degrés, avec son exposant optimal.

Le registre K possède en outre une réalisation directionnelle. Dans la représentation déclarée de A_5 sur les douze positions, sa projection sur le secteur tridimensionnel détermine un vecteur $u_K \neq 0$ dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$. Le vecteur non nul détermine la droite ℓ_K , et sa norme quadratique exacte normalise le terme de rang un du projecteur sur $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$, dont le noyau et la covariance sont spécifiés. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme; la réduction $11 \rightarrow 10$ élimine la direction sélectionnée par le registre complet. D'autre part, son orbite cyclique est une référence inversible pour identifier des opérateurs au moyen de leurs réponses. La section 13 établit les bornes de stabilité et le bilan bilatéral : deux canaux construits à partir d'isométries permettent de récupérer l'état; l'extension unitaire inclut la mémoire entrante, et la conservation d'un observable requiert la condition de commutation de son énoncé.

La réalisation hilbertienne fournit le support opératoire de la dualité. À chaque profondeur, les phases étiquettent une base orthonormale et les opérateurs de décalage et de caractère engendrent toute son algèbre matricielle. Leur relation de Weyl représente l'extension centrale des translations avec le signe fixé de la forme d'aire orientée. L'inclusion au moyen de l'identité de toute la nouvelle fibre conserve l'unité et la trace normalisée : la limite est l'algèbre uniformément hyperfinie nonadique et sa clôture traciale est un facteur de type II_1 . Fixer une continuation produit, en revanche, une inclusion dans un coin et une autre clôture. Le choix de l'application de raffinement détermine donc le type de réalisation et pas seulement sa dimension.

La section d'action et les coordonnées angulaires fixent le rayon qui spécialise la dualité compacte. La norme déterminantale, les coefficients du caractère d'action et le renouvellement régional normalisé déterminent les sections positives antérieure et postérieure au retour. Les systèmes de coordonnées angulaires conservent l'orientation et le nombre de tours. Leur composition définit une ellipse étiquetée dont le produit des demi-axes conserve l'action et dont le quotient détermine un rayon sans dimension unique. Les conditions de positivité situent les coordonnées engendrées dans le système de coordonnées elliptique; l'échange des demi-axes produit le rayon réciproque en conservant l'échelle commune d'action.

Sur $\mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, l'échange des coordonnées entières et l'inversion du rayon forment une involution qui conserve la forme quadratique compacte. Le Hamiltonien diagonal est autoadjoint, non négatif et à résolvante compacte; la permutation des coordonnées le conjugue unitairement avec le Hamiltonien de rayon réciproque, y compris les domaines des opérateurs et des formes quadratiques. Le changement de section résiduelle transporte aussi la relation L_9 qui conserve l'entier. L'énergie minimale de chaque classe est bien définie et est évaluée au moyen de deux candidats entiers. La normalisation par l'échelle de corde exprime la même dualité en rayons dimensionnels. Sur l'axe imaginaire du demi-plan supérieur, l'inversion modulaire lui est reliée par une semi-conjugaison explicite de paramètres. Cette application n'identifie pas l'opérateur d'échange aux automorphismes des secteurs d'un orbifold.

Les écrans dimensionnels coordonnent la direction K , l'incidence et le secteur compact. Le poinçonnage du code ternaire produit un code de longueur onze avec distance cinq et partition parfaite. La réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ et la réduction réticulaire isotrope $26 \rightarrow 24$ conservent leurs propres présentations, relations et noyaux. Le morphisme $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ identifie leurs présentations quotientées et entrelace la dualité; le graphe de la projection conserve la coordonnée de V_{11} avec son image dans V_{10} . Les mêmes opérations se restreignent à la collection des deux rayons déterminés par l'ellipse.

Le prolongement dynamique commence par la composition des trajectoires, non par le choix des champs. En conservant la donnée précédente au bord, les changements de direction et de type arithmétique définissent un cocycle additif d'action. La surface d'univers et l'action de Polyakov spécifient ensuite une réalisation variationnelle. L'application vers la réalisation de théorie M reçoit les écrans dans un codomaine à onze dimensions avec métrique, forme de degré trois, gravitino, graduation, action et contraintes. Sous les hypothèses d'entrelacement et de transport des domaines, le théorème de supercharge conserve $Q^2 = H$ sur l'image de l'isométrie. L'identification physique complète requiert en outre les tensions, les oscillateurs et les amplitudes, le contrôle des anomalies et les limites déclarées dans la section 20.5.

Cette hiérarchie détermine le développement : noyau et continu conjoint; génération coinductive, registre K et les deux constructions de α ; incidence et algèbre exceptionnelle; réalisation hilbertienne, action et rayon; dualité, écrans et transport dynamique. La section 9 détermine le registre utilisé dans 11.5; la réalisation de 12 soutient les opérateurs de 18; et 19 compose les réductions dans le morphisme que reçoit la réalisation à onze dimensions. L'argument relie ainsi la structure, la valeur, la représentation et l'équation au moyen de leurs applications effectives.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S = 810, \quad \sum P = 2025, \quad \sum \Sigma = 405, \quad \sum \Pi = 459, \\ \sum q^+ = 45, \quad \sum q^\times = 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Raffinement du module et conservation des deux lecteurs

L'identité (2.4) conserve le défaut entier 1215 au moyen du résidu 54 et du quotient 129. Sa généralisation exige de déclarer séparément le module de lecture, la taille du support et le nombre de coordonnées. Ces trois opérations produisent des lois de dénombrement distinctes à partir des mêmes feuillets APP.

Pour $N \geq 2$, nous fixons le représentant positif

$$\rho_N(s) = 1 + ((s - 1) \bmod N) \in \{1, \dots, N\}, \quad s = \rho_N(s) + NQ_N(s), \quad Q_N(s) \in \mathbb{Z}.$$

Sur $\{1, \dots, N\}^2$, les lectures complètes sont $\rho_N(i + j)$ et $\rho_N(ij)$. Leurs sommes sont notées $S_+^{\text{full}}(N)$ et $S_\times^{\text{full}}(N)$.

Proposition 2.4 (Loi du défaut pour un module entier). *Pour tout $N \geq 2$,*

$$S_+^{\text{full}}(N) = \frac{N^2(N + 1)}{2}, \quad (2.5)$$

$$S_\times^{\text{full}}(N) = \frac{N}{2} \left(N^2 + \sum_{i=1}^N \gcd(i, N) \right), \quad (2.6)$$

$$\Delta_N^{\text{full}} = \frac{N}{2} \left(\sum_{i=1}^N \gcd(i, N) - N \right). \quad (2.7)$$

Démonstration. Dans une ligne additive, la translation par i permute les N classes et leurs représentants positifs. La somme par ligne est $N(N+1)/2$, ce qui démontre (2.5). Pour une ligne multiplicative, soit $g = \gcd(i, N)$. L'image de $j \mapsto ij \pmod{N}$ contient les N/g classes multiples de g , et chacune a g préimages. Les représentants positifs sont $g, 2g, \dots, N$, dont la somme est

$$g \frac{(N/g)(N/g+1)}{2} = \frac{N(N+g)}{2g}.$$

La multiplicité g donne $N(N+g)/2$ par ligne. En sommant sur i , on obtient (2.6); sa différence avec (2.5) produit (2.7). $\square$

Corollaire 2.5 (Modules puissances de nombres premiers). *Si $N = p^m$, avec p premier et $m \geq 1$, alors*

$$\sum_{i=1}^{p^m} \gcd(i, p^m) = p^m + m(p-1)p^{m-1}, \quad \Delta_{p^m}^{\text{full}} = \frac{m(p-1)}{2} p^{2m-1}. \quad (2.8)$$

Démonstration. Pour chaque $0 \leq k < m$, il existe $p^{m-k} - p^{m-k-1}$ indices de valuation p -adique exactement k . Leur plus grand commun diviseur avec p^m vaut p^k , et la contribution de cette strate est $(p-1)p^{m-1}$. Les m strates apportent $m(p-1)p^{m-1}$, tandis que l'indice $i = p^m$ apporte p^m . La substitution dans (2.7) donne la seconde formule. $\square$

La spécialisation triadique est $\Delta_{3^m}^{\text{full}} = m3^{2m-1}$. Les premiers modules montrent simultanément les deux sommes et leur différence :

N	S_+^{full}	$S_{\times}^{\text{full}}$	Δ_N^{full}
3	18	21	3
9	405	459	54
27	10206	10935	729
81	269001	277749	8748

Le raffinement périodique maintient en revanche ρ_9 et étend le support à $\{1, \dots, 9r\}^2$, avec $r \geq 1$ entier. Chaque paire de résidus modulo neuf a r^2 représentants dans ce support, tant pour l'addition que pour la multiplication. Par conséquent,

$$S_+^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 405, \quad S_{\times}^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 459, \quad \Delta^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 54. \quad (2.9)$$

Pour $r = 3$, les sommes valent 3645 et 4131, et le défaut vaut 486. La lecture complète dans 27 produit 729 parce qu'elle actualise à la fois le module et ses représentants; la lecture périodique produit 486 parce qu'elle conserve le module neuf et multiplie ses incidences par neuf. Dans les deux lectures, les divisions $i + j = R^+ + NQ^+$, $ij = R^{\times} + NQ^{\times}$, avec le module effectivement employé, maintiennent l'identité entière par cellule et sa somme. La donnée qui doit accompagner chaque défaut est ainsi fixée.

2.1.4 Variation dimensionnelle à module neuf fixé

Une seconde extension maintient le module et augmente le nombre de facteurs. Pour $d \geq 1$, soient

$$\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d, \quad \Sigma_d(x) = \rho_9 \left(\sum_{j=1}^d x_j \right), \quad \Pi_d(x) = \rho_9 \left(\prod_{j=1}^d x_j \right).$$

Proposition 2.6 (Dénombrement dimensionnel de l'accumulation et du produit). *Les sommes des deux lecteurs sur $\mathcal{A}_d$ sont*

$$S_{+,d} = 45 \cdot 9^{d-1}, \quad S_{\times,d} = 9^{d+1} - 9(d+3)6^{d-1}. \quad (2.10)$$

Par conséquent,

$$\frac{S_{\times,d} - S_{+,d}}{9^d} = 4 - (d+3) \left(\frac{2}{3} \right)^{d-1} \longrightarrow 4. \quad (2.11)$$

Démonstration. Les $d - 1$ premières coordonnées étant fixées, la dernière parcourt une fois tous les résidus de la somme. Chaque représentant positif apparaît 9^{d-1} fois, et leur somme est 45; cela prouve la formule additive.

Pour le produit, on distingue les unités $U = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, les multiples de trois de valuation un $T = \{3, 6\}$, et le représentant nul 9. Les 6^d mots dont tous les facteurs appartiennent à U distribuent leurs produits uniformément entre les six unités : lorsqu'on fixe $d - 1$ facteurs, le dernier agit par une permutation du groupe. Leur contribution est $27 \cdot 6^{d-1}$.

Les mots ayant exactement un facteur dans T et les autres dans U sont au nombre de $2d \cdot 6^{d-1}$. Pour chaque position du facteur singulier et chaque choix des unités restantes, les deux choix 3, 6 produisent une fois chacun des résidus 3, 6. La contribution est $9d \cdot 6^{d-1}$. Les mots restants contiennent un facteur 9, ou au moins deux facteurs dans T , et leur produit a pour représentant 9. Leur nombre est $9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}$. En conséquence,

$$S_{\times, d} = 27 \cdot 6^{d-1} + 9d \cdot 6^{d-1} + 9(9^d - 6^d - 2d \cdot 6^{d-1}),$$

qui se simplifie en (2.10). La division par 9^d , suivie de la soustraction de la moyenne additive 5, donne (2.11); le terme $(d + 3)(2/3)^{d-1}$ tend vers zéro. $\square$

En dimension deux réapparaissent $S_{+,2} = 405$, $S_{\times,2} = 459$ et le défaut total 54. La limite 4 appartient au défaut moyen lors de l'augmentation de la dimension. Le défaut total, le quotient conservé et la moyenne dimensionnelle sont des lecteurs spécifiés de l'arithmétique APP; TRIT et TPK transportent ensuite ces données avec leur orientation, leur module et leur lieu de résidence.

2.1.5 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.6 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab} v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [4, 6]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératoire.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle \langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle \langle e_0| + |e_3\rangle \langle e_3| + |e_6\rangle \langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[5]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.7 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.12)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.8 (Exponentiation des trois types). *Dans chaque algèbre (2.12),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.13)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	-I	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + t J_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abréger l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.9 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.10 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.14)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.15)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.14), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.16)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.16) ne remplace pas (2.15) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.11 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.12 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.17)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.18)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.13 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

2.2.7 Norme du commutateur des projections arithmétiques

On obtient le préfacteur électronique sans utiliser α , la torsion ou une unité dimensionnelle. Le domaine est la troisième réalisation de APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, munie de la mesure uniforme. L'espace de fonctions est $\ell^2(\mathcal{A}_3; \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{729} \sum_{x \in \mathcal{A}_3} f(x)g(x).$$

Dans ce bloc, $[P, Q] = PQ - QP$ désigne le commutateur additif d'opérateurs. Nous définissons

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Les espérances conditionnelles R_Σ et R_Π sont les projections orthogonales sur les fonctions constantes sur chaque fibre additive et multiplicative, respectivement. Ainsi, pour une fonction f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

et de même pour R_Π . Les deux projections agissent sur le même espace ; elles ne représentent pas deux supports arithmétiques indépendants.

Lemme 2.14 (Deux projections et angles principaux). *Si $s \in [0, 1]$ est une valeur singulière de l'appariement entre des bases orthonormales des images de deux projections P, Q , son bloc non trivial contribue à $\|[P, Q]\|$ par $s\sqrt{1 - s^2}$.*

Démonstration. Dans le plan principal correspondant, on peut écrire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1 - s^2} \\ s\sqrt{1 - s^2} & 1 - s^2 \end{pmatrix}.$$

Leur commutateur est

$$[P, Q] = s\sqrt{1 - s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice finale est orthogonale, donc sa norme est un. Les blocs communs ou orthogonaux ont un commutateur nul. La décomposition orthogonale en plans principaux donne l'affirmation et réduit la norme totale au maximum de ces contributions. $\square$

Proposition 2.15 (Norme exacte d'incompatibilité). *Sur $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\| [R_\Sigma, R_\Pi] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (2.19)$$

Démonstration. Soit $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. L'énumération entière des trois symboles fournit

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne a pour somme 81 ; les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Les indicatrices normalisées des fibres ont pour matrice d'appariement $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Par conséquent,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

est une matrice rationnelle dont le spectre se compose des carrés des valeurs singulières requises.

La multiplication exacte montre que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ sont des vecteurs propres de valeurs propres 1, $1/4$ et $7/132$, respectivement. Le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension deux et pour valeur propre $1/18$. Les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension quatre. Ces sous-espaces sont indépendants et la somme de leurs dimensions vaut neuf. Le spectre complet est donc démontré

$$\text{spec}(M) = \left\{ 1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0 \right\}.$$

Le maximum de $\lambda(1 - \lambda)$ sur cet ensemble est $3/16$, atteint en $\lambda = 1/4$. Le lemme précédent donne $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

Le mode $(1, -1, 0)^3$ est précisément la distribution des valeurs du sélecteur tritique de phase dans la coordinatisation nonadique. La norme scalaire retient une mesure d'incompatibilité, mais ne conserve pas à elle seule l'orientation de ce mode et ne reconstruit pas les deux projecteurs. Cette mémoire demeure dans l'état de route qui accompagne la lecture scalaire.

Proposition 2.16 (Algèbre du bloc électronique local). *Dans le plan principal qui atteint (2.19), soient*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Alors $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, et l'algèbre réelle engendrée par S, J est $M_2(\mathbb{R})$, réalisation de $\text{Cl}_{1,1}$. En outre,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Démonstration. On a $S = \text{diag}(1, -1)$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication vérifie les trois relations. Les matrices I, S, J, SJ sont linéairement indépendantes et forment une base de $M_2(\mathbb{R})$, ce qui prouve l'affirmation sur l'algèbre. Enfin, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, et la somme des produits croisés est $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

Dans ce bloc coexistent une direction elliptique, une direction hyperbolique et deux directions nulles paraboliques. Le résultat décrit une représentation matricielle locale de l'arithmétique des deux feuillets. Il n'identifie pas toute APP à $M_2(\mathbb{R})$, ni à un carré latin quantique ; de telles affirmations exigeraient d'autres domaines et d'autres relations. L'exponentielle n'appartient pas non plus exclusivement au régime parabolique : elle peut s'appliquer à n'importe lequel des générateurs de ce bloc.

La proposition 2.16 établit que la paire de projections des feuillets de APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe est démontrée sur cette paire concrète de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans être identifiées entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

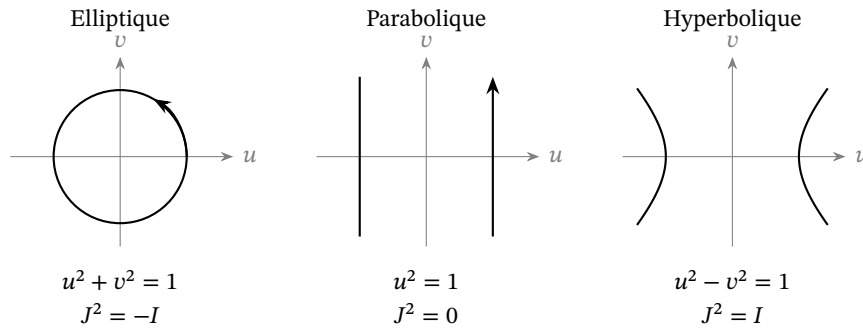


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.17 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.20)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.20) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.20) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.21)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations ; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécapha-sique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.22)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.23)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues ; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.24)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.18 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.24). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.23), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.25)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.19 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.21). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet; h , les résidus et quotients; c , la mémoire additive de transport; σ , la signature de frontière; C , le cylindre de précision; b , son étiquette de frontière; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 6.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.26}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.27}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.24). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.20 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.27) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.26) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 9.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.27). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 9 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.28)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 9 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.29)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.21 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.29) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135; la marque de retour ajoute un élément; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne $1000 - 729$. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle; sa formule est présentée dans la section 6.17. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.30)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse ; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10 ; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 6.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents ; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.30), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions ; les relations d'extension conservent leurs préfixes ; la connexion nonadique les prolonge ; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.31)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.22 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.32)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.33)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.34)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.33) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.34). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.23 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.32) satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^T B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.24 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.36)$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq Lr^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.37)$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.32) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} mr^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.25 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.38)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.38); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.39). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1D_uC$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.40)$$

En effet, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.41)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.32), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.42)$$

Proposition 2.26 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.42). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.43). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.25. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.38)–(2.39). $\square$

Le bilan (2.35) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur +1 active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Jauges de l'observable multiplicatif et normalisation du générateur

Le choix de l'exposant discret admet une comparaison finie dans laquelle restent fixes le support APP, les conditions initiales des deux curseurs, le sélecteur tritique, le calendrier d'inversion et la règle émettrice. La variation se concentre sur l'observable du feuillet multiplicatif. Soient ℓ_2 et ℓ_5 les logarithmes du groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ de générateurs 2 et 5, respectivement, prolongés par zéro sur $\{3, 6, 9\}$. Ils sont comparés à v_3 , évaluée sur les représentants positifs $1, \dots, 9$, et à la lecture identité sur ces mêmes représentants.

Proposition 3.2 (Normalisation du logarithme multiplicatif). *Les deux isomorphismes du groupe des unités modulo neuf avec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, normalisés en envoyant un générateur sur 1, sont ℓ_2 et ℓ_5 . Ils satisfont*

$$\ell_5(x) \equiv -\ell_2(x) \pmod{6} \quad (x \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

Le choix du plus petit générateur positif fixe $\ell_2 = \ell_9$, avec les valeurs de (3.8).

Démonstration. Les puissances de 2 parcourent $1, 2, 4, 8, 7, 5$ et se referment à la sixième étape. Les générateurs d'un groupe cyclique d'ordre six correspondent aux exposants premiers avec six : 1 et 5. Leurs représentants sont 2 et $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$. Comme $5 \equiv 2^{-1} \pmod{9}$, exprimer une unité comme puissance de 5 change le signe de son exposant en base 2. La normalisation par le plus petit représentant positif sélectionne 2. $\square$

La condition d'homomorphisme seule autorise également des applications d'image propre. La proposition distingue donc la représentation fidèle du groupe des unités de ses quotients. Le prolongement par zéro détermine en outre le traitement des trois résidus non inversibles; le registre de provenance conserve celui d'entre eux qui a été observé.

Observable	$ \text{im } E_g $	Racines nulles	Ley aditiva	Normalisation
ℓ_2	468	oui	oui	plus petit générateur
ℓ_5	468	oui	oui	generator inverso
v_3	144	no	oui	image unitaire nulle
id	684	non	non	résidu positif

TABLE 1 – Comparaison de quatre jauges sur un même transport et un même domaine de conditions initiales.

La comparaison des quatre observables parcourt les mêmes 104 976 conditions initiales et regroupe leurs émissions de six fenêtres. En désignant par E_g l'émetteur d'observable multiplicatif g , on obtient le recensement d'images suivant.

Les deux logarithmes satisfont la loi additive des exposants. La valuation v_3 vaut zéro sur toutes les unités, mais prend les valeurs 1, 1, 2 sur 3, 6, 9 ; d'où la différence entre leurs deux colonnes de contrôle. L'identité conserve le résidu positif et ne satisfait pas la loi d'homomorphisme vers $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; par exemple, pour l'unité 1, l'égalité exigée serait $1 \equiv 2 \pmod{6}$. Le recensement de 468 émissions est commun aux deux logarithmes et conserve donc l'ambiguïté d'inversion. Le critère du plus petit générateur résout cette ambiguïté avant toute lecture régionale de constantes. Les cardinaux du tableau décrivent l'évaluation exhaustive de ces quatre observables sur le domaine fixé ; leur fonction est de contrôler la normalisation opérationnelle de l'émetteur.

3.3.3 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.3 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_0^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.4 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.5 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Alphabet décimal et congruence de contrôle de l'émetteur

On conserve la loi émettrice de (3.9), avec les lectures APP et l'observable ℓ_9 de (3.8), les curseurs de 3.1 et le calendrier de six fenêtres de 3.4. Les accumulateurs sont S_m, E_m, Z_m , avec $Z_m = 3$, et les chiffres de sortie sont notés $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposition 3.5 restitue déjà les deux signatures résiduelles. Leur combinaison avec les images effectives des accumulateurs détermine l'alphabet suivant.

Proposition 3.6 (Congruence de contrôle du troisième chiffre). *Chaque bloc émis satisfait*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Démonstration. L'inverse de la proposition 3.5 donne $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. En substituant $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ et $Z_m = 3$ dans le troisième chiffre, on obtient $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposition 3.7 (Alphabet décimal de quarante-deux blocs). *L'image de l'émetteur par fenêtre est constituée exactement des blocs*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Démonstration. Une trajectoire cardinale lit trois termes consécutifs du cycle additif

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Leurs sommes sont (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); inverser la direction conserve l'ensemble des sommes. Par conséquent

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

Dans le canal multiplicatif, un facteur fixe divisible par trois apporte zéro. Pour les facteurs inversibles, les sommes cycliques de trois lectures sont

facteur fixe	sommes possibles
1, 8	{1, 3, 7, 9}
2, 7	{3, 5, 9}
4, 5	{1, 5, 7}

Il en résulte $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. L'atteignabilité peut déjà être vérifiée dans la première fenêtre : tous les curseurs des deux tableaux suivants ont pour direction E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

L'indépendance des deux curseurs réalise chacun des $7 \cdot 6$ couples. Les deux premiers chiffres restituent le couple résiduel, de sorte que ses 42 images sont distinctes. La congruence de contrôle fixe le troisième chiffre et produit exactement le tableau énoncé. $\square$

Le bloc décimal conserve ainsi les deux signatures résiduelles au moyen d'un codage injectif et d'un chiffre de contrôle. Ce résultat décrit l'alphabet de l'émetteur fini ; le prolongement des lectures régionales conserve en outre les conditions de phase, d'orientation et de mémoire de l'état enrichi.

L'image par fenêtre comporte donc 42 blocs. La concaténation compatible de six fenêtres conserve le recensement de 468 émissions de la proposition 3.9, dont la réduction ternaire produit 243 mots dans l'espace ambiant de 729. Chaque cardinal compte l'objet de son étape et conserve la provenance du même émetteur.

3.4.4 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.8 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 2 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 3 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 4 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 5 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.9 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.5 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.10 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.11 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.12 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 6 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 6 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des

parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $v = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 6.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

3.11 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route

L'archive (3.17) conserve la concaténation ordonnée des échantillons. L'exemple suivant précise une information d'ordre que deux lecteurs distincts extraient d'un mot de douze positions, en conservant le domaine de chaque lecture.

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ un mot ordonné, dont les indices sont interprétés modulo 12. Nous définissons

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

L'histogramme marginal est $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ pour $j \in \{-1, 0, 1\}$ et son entropie est $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, avec $0 \log 0 = 0$.

Proposition 3.13 (Information d'ordre distincte de la distribution marginale). *Il existe des mots ayant un histogramme identique et une corrélation différente ν_{270} , même en maintenant la même valeur de ν_{120} .*

Démonstration. Considérons

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Toutes deux ont $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ et $p_{-1} = 0$, de sorte que leurs entropies marginales coïncident. Dans chaque cas, deux des ensembles G_a contiennent une unité et les deux autres uniquement des zéros : $\nu_{120} = 2$. Dans $\tau^{(a)}$, aucune paire d'unités n'a une séparation cyclique de trois, tandis que dans $\tau^{(b)}$, seul le terme $m = 1$ contribue. Par conséquent, $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ et $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Cette séparation identifie l'information conservée par le registre ordonné : les incidences entre positions, en plus des fréquences des symboles. Un état réduit qui ne retient que l'histogramme attribue la même sortie aux deux mots et perd cette corrélation. L'entropie marginale, l'incertitude entre bases et l'entropie d'intrication ont des objets de définition distincts ; leur articulation exige de conserver respectivement la distribution, la transformation de base et l'état avec sa partition.

Proposition 3.14 (Parité des lecteurs sous inversion orientée). *Avec des indices cycliques dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soient $(C_M\tau)_m = -\tau_{-m}$ et $\text{sgn}(0) = 0$. Les deux lecteurs satisfont*

$$\nu_{120}(C_M\tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M\tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Démonstration. La réflexion $m \mapsto -m$ permute les quatre classes de positions modulo quatre. L'inversion change le signe de chaque somme de classe et, par l'imparité de sgn , celui de ν_{120} . Dans le second lecteur, les signes des deux facteurs se compensent :

$$\sum_m (C_M\tau)_m (C_M\tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

□

L'orientation distingue ainsi une lecture impaire et une corrélation paire. Toutes deux dépendent de la disposition des échantillons dans le registre ; leurs lois de transformation précisent quelle information persiste lorsqu'on inverse la route.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'appendice A.1 donne une numérotation bijective de ces conditions, la récurrence et les tableaux complets des signatures. Les lignes d'un tableau d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur au moyen de la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit préimages ; et vingt-six multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit préimages, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. Les tableaux 13 et 14 conservent les signatures, leurs multiplicités et un témoin de chaque fibre ; la récurrence de l'appendice A.1 détermine toutes leurs préimages. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type $+1$, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0 , avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1 , avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 6 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 6.14. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 6.16 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 6.18 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

4.4.1 Sous-réseau invariant et unité quadratique de l'opérateur agrégé

L'agrégation par classes de résidus conserve une structure entière qui précise la décomposition spectrale précédente. L'opérateur de départ est M_{Π} , obtenu en moyennant le feuillet multiplicatif d'APP sur les blocs $C_a \times C_b$. Son domaine entier est $\mathbb{Z}^3$, avec les coordonnées ordonnées par C_1, C_2, C_0 .

Proposition 4.4 (Décomposition sur un sous-réseau d'indice deux). *Soient*

$$v_- = (1, -1, 0)^{\top}, \quad v_+ = (1, 1, 0)^{\top}, \quad v_0 = (0, 0, 1)^{\top},$$

et soit $L = \mathbb{Z}v_- \oplus \mathbb{Z}v_+ \oplus \mathbb{Z}v_0$. Alors

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x \equiv y \pmod{2}\}, \quad [\mathbb{Z}^3 : L] = 2. \quad (4.9)$$

Le sous-réseau L est invariant par M_{Π} . Dans la base ordonnée (v_-, v_+, v_0) , la restriction a pour matrice

$$[M_{\Pi}|_L] = (-1) \oplus 3H, \quad H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det H = 1. \quad (4.10)$$

Démonstration. La combinaison $av_- + bv_+ + cv_0 = (a + b, -a + b, c)$ possède ses deux premières coordonnées de même parité. Réciproquement, pour un vecteur possédant cette parité, les coordonnées dans la base indiquée sont $a = (x - y)/2$, $b = (x + y)/2$ et $c = z$, toutes entières. La matrice de changement de base et son inverse rationnelle sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans cet ordre des colonnes, $\det P = 2$, ce qui donne l'indice de (4.9). L'action sur les trois générateurs est

$$M_{\Pi}v_- = -v_-, \quad M_{\Pi}v_+ = 9v_+ + 12v_0, \quad M_{\Pi}v_0 = 6v_+ + 9v_0.$$

Ces égalités prouvent à la fois l'invariance et l'identité

$$P^{-1}M_{\Pi}P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 12 & 9 \end{pmatrix} = (-1) \oplus 3H.$$

Enfin, $\det H = 9 - 8 = 1$. □

Corollaire 4.5 (Itération de Pell dans le sous-module de rang deux). *Pour $n \geq 0$, il existe des entiers a_n, b_n tels que*

$$H^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ 2b_n & a_n \end{pmatrix}, \quad a_n + b_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n, \quad a_n^2 - 2b_n^2 = 1. \quad (4.11)$$

En particulier, $(a_0, b_0) = (1, 0)$, $(a_1, b_1) = (3, 2)$ et $(a_2, b_2) = (17, 12)$. Les valeurs propres de H sont les unités quadratiques conjuguées $3 \pm 2\sqrt{2}$.

Démonstration. La multiplication des matrices de la forme indiquée correspond à

$$(a, b)(c, d) = (ac + 2bd, ad + bc),$$

qui est la loi de multiplication de $a + b\sqrt{2}$. Ainsi, les puissances de H satisfont $a_{n+1} = 3a_n + 4b_n$, $b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$, avec les données initiales précédentes. La norme multiplicative de $3 + 2\sqrt{2}$ vaut un ; par conséquent, $a_n^2 - 2b_n^2 = 1$ à tout degré. Le polynôme caractéristique de H , $\lambda^2 - 6\lambda + 1$, donne les deux unités conjuguées. L'identité $H^T \text{diag}(2, -1)H = \text{diag}(2, -1)$ exprime la même conservation sous la forme d'une forme bilinéaire entière. $\square$

La séparation entière réside donc dans L ; la même matrice P donne une décomposition complète sur $\mathbb{R}^3$. Le facteur 3 de la restriction conserve l'échelle de la moyenne APP : son itération de rang deux est $3^n H^n$. Le bloc central $B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ réside en revanche dans deux positions adjacentes du tableau et satisfait $B_c^T \text{diag}(1, -1)B_c = 45 \text{diag}(1, -1)$. La compression en trois classes et la restriction centrale à deux positions conservent ainsi leurs domaines, bases et normalisations respectifs. La structure de Pell procède de la première opération au moyen de (4.10).

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.12)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates ; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

4.5.1 Différence de seuil et composition des couronnes

L'extension d'une cellule discrète conserve toutes les strates qui apparaissent lorsqu'on augmente sa taille d'une unité. La différence de seuil exprime cette opération sur le lecteur de cardinaux et permet de suivre son comportement sous l'addition et la multiplication avant d'introduire une réalisation métrique.

Définition 4.6 (Différence de seuil). Soit R un anneau commutatif unitaire et soit $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$. Nous définissons

$$(D_{\#}f)(n) = f(n+1) - f(n). \quad (4.13)$$

Pour un lecteur entier de cellules finies emboîtées, cette différence enregistre le cardinal de la couronne incorporée à l'étape $n \rightarrow n+1$.

Proposition 4.7 (Additivité et loi exacte du produit). Pour $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$, on a

$$D_{\#}(f + g)(n) = D_{\#}f(n) + D_{\#}g(n), \quad (4.14)$$

$$D_{\#}(fg)(n) = f(n+1)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) \quad (4.15)$$

$$= f(n)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) + D_{\#}f(n)D_{\#}g(n). \quad (4.16)$$

Démonstration. La différence de la somme se sépare terme par terme. Pour le produit, ajouter et soustraire $f(n+1)g(n)$ donne

$$\begin{aligned} f(n+1)g(n+1) - f(n)g(n) &= f(n+1)(g(n+1) - g(n)) \\ &\quad + g(n)(f(n+1) - f(n)). \end{aligned}$$

Cela prouve (4.15). La substitution $f(n+1) = f(n) + D_{\#}f(n)$ produit (4.16) avec son terme bilinéaire complet. $\square$

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ et $B_n \subseteq B_{n+1}$ sont des ensembles finis, la couronne du produit se décompose en trois parties disjointes :

$$\begin{aligned} (A_{n+1} \times B_{n+1}) \setminus (A_n \times B_n) &= (A_n \times (B_{n+1} \setminus B_n)) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times B_n) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times (B_{n+1} \setminus B_n)). \end{aligned}$$

Prendre les cardinaux donne exactement (4.16). Le terme bilinéaire compte les positions nouvelles dans les deux facteurs ; son lieu de résidence est l'intersection des deux extensions, avec l'incidence conservée.

Proposition 4.8 (Loi binomiale de la couronne dimensionnelle). *Pour $d \geq 1$, soit $f_d(n) = n^d$. Alors*

$$D_{\#}f_d(n) = (n+1)^d - n^d = \sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} n^k = \sum_{r=1}^d \binom{d}{r} n^{d-r}. \quad (4.17)$$

Démonstration. Le développement binomial de $(n+1)^d$ contient n^d et les d termes restants de la première somme. La substitution $r = d - k$ donne la seconde. Sur le support $\{1, \dots, n+1\}^d$, chaque position ajoutée possède un ensemble non vide de coordonnées égales à $n+1$. Si cet ensemble contient r éléments, il y a $\binom{d}{r}$ choix de positions et n^{d-r} choix des coordonnées précédentes. Ces strates sont disjointes et couvrent la couronne ; elles prouvent donc également la formule par incidence finie. $\square$

Pour $d = 3$, les trois strates ont les cardinaux $3n^2$, $3n$ et 1 . Au passage nonadique-décimal, $n = 9$, l'opération donne $243 + 27 + 1 = 271$; l'exclusion du sommet final laisse 270 positions. La complétion cubique qui suit explicite l'union de cette couronne avec les 729 positions antérieures. La loi de seuil conserve ainsi tant le total que la répartition selon le nombre de nouvelles coordonnées. Les réalisations réticulaires ultérieures transportent leurs incidences au moyen des applications spécifiques de chaque construction.

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.18)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures ; le deuxième, à une nouvelle coordonnée ; le troisième, à deux ; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.18) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner exige les applications combinatoires correspondantes ; les cardinaux du cube ne les remplacent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique, le registre dodécaphasique et les constructions de α .

4.5.2 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.9 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \widehat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\widehat{C}^\circ = \widehat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.10 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\widehat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.19)$$

$$|\widehat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\widehat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.20)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH, désigne cette articulation entre le corps initial, les strates d'agrandissement et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion perforée; 1000 représente sa clôture par restitution du sommet. L'unité ajoutée a donc une place d'incidence explicite.

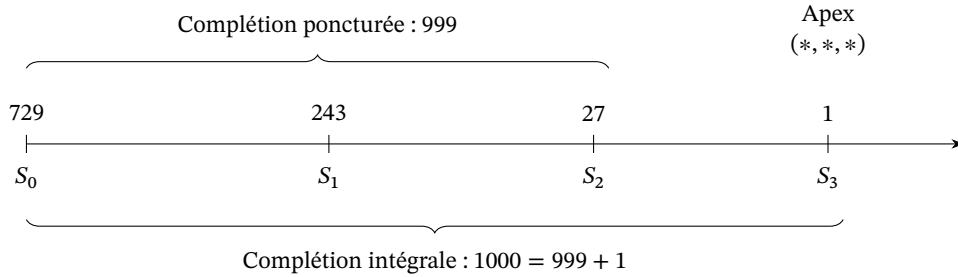


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

4.5.3 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\widehat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \widehat{E}^{d+1} \rightarrow \widehat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.11 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\widehat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\widehat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.19); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

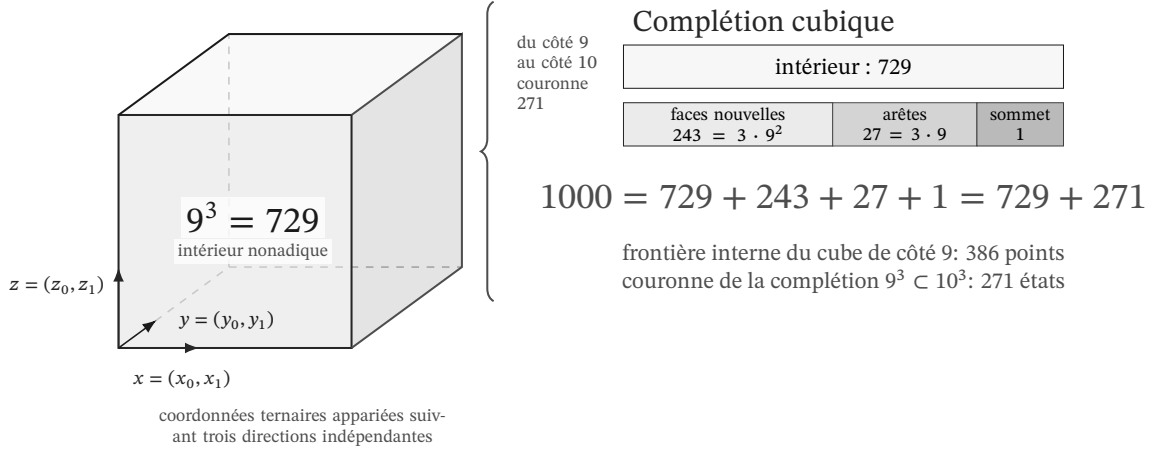


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex ; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3 ; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $\nu \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.12 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.21)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.22)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet est prolongé lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données incluent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et les quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, le chemin, le bord, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, même s'il ajoute de nouveaux pas et de nouvelles données de mémoire. La section compatible (4.23) conserve ces antécédents ; les opérations des sections 4.9 et 4.10 précisent leur composition et leur raffinement.

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.13 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.23)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.24)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 6. La définition (4.23) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.24) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.25)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.26)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.25).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.27)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.14 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.25) et (4.26), le produit (4.27) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.26) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.26) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.28)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.15 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.29)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.29). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 6. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (6.28) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.30)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.24); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 11.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Construction corrélative du continu : histoires, transport, incidence et terminal

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

5.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit X_k l'ensemble des histoires admissibles de longueur k . Ses éléments sont construits par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $h\varepsilon$ pour le prolongement de h par une émission admissible ε , et $\rho_k(h\varepsilon) = h$ pour la suppression de la dernière émission. L'étiquette de l'émission est conservée, même lorsque des étiquettes différentes produisent un même état exprimé.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 5.1 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

5.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

On fixe l'ensemble initial fini non vide de germes admissibles, avec une masse initiale strictement positive et de somme 1. Dans ce paragraphe, chaque histoire a un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui comprend cette émission, non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(h) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles dans h . Le choix équiprobable parmi ses successeurs définit

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Plus généralement, une distribution locale positive $p(\varepsilon \mid h)$, dont la somme est 1, définit $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Cette seconde formulation permet de conserver les pondérations du lecteur lorsque les nombres de prolongements ne sont pas uniformes.

Proposition 5.2 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(X_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant par prédécesseurs la somme qui définit $\langle J_k f, g \rangle$, on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule renvoie sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(h)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité découle du fait que ceux-ci engendrent la tribu. Si l'arbre est à ramifications finies et si chaque histoire possède un prolongement, la limite projective de ses niveaux par suppression d'émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide est de mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

5.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée par les histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Les ensembles de successeurs de prédécesseurs distincts sont disjoints. La normalisation de p démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses d'histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(h)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k = \Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Ainsi, P_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui parviennent au même feuillet actif continuent d'avoir des successeurs distincts. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation du feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 5.3 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $P_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 5.4 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 5.3 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

5.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation accumulée $o(h)$ et les dénombrements de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 5.5 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsque seul le bilan est exprimé est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur 1/9 n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf successeurs de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

5.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Il en provient six couples non ordonnés. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut 2/3 avec la probabilité 1/3 et $-1/3$ avec la probabilité 2/3. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme; la distribution induite

par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans X_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que X_k l'est. Les valeurs, les quotients et les résidus sont exprimés sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $I_k \times J_k$ est le domaine de la lecture rectangulaire, à l'intérieur duquel le support des incidences admissibles est enregistré.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = I_k, J = J_k$ et $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Nous choisissons des ports de référence i_0, j_0 . Ce choix fournit seulement des coordonnées pour les formules de reconstruction. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i_{j_0}} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 5.6 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{i_{j_0}}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{N+1} à A_N , en maintenant k, I_k, J_k, i_0, j_0 fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. Telle est la compatibilité arithmétique démontrée dans ce paragraphe. Le prolongement d'histoires $k \rightarrow k+1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $N \rightarrow N+1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

On fixe une histoire de référence à prolongements compatibles, dont l'existence a été démontrée pour l'arbre sans feuilles terminales. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro dans la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k même lorsqu'un nouveau port a pour prédécesseur le port marqué.

Proposition 5.7 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{N+1} \rightarrow A_N$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes qui définissent δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un prédécesseur est le port marqué, les quatre

termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition des précompositions est la précomposition par le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

5.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans une résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_N utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 5.8 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 5.9 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_N , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

5.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ du paragraphe précédent agit de manière covariante par Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 5.8 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 5.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

5.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

Dans chaque résidence, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_N ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_N seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Dans les chapitres suivants, les régions coinductives, le registre dodécaphasique et l'incidence exceptionnelle sont exprimés à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unifère ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes réunies ici transmettent les histoires, les feuillets, l'orientation et la mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique externe requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

5.9 Provenance, vérification et portée

Les cinq opérations se reconnaissent par leur action sur les mêmes histoires et par les relations démontrées dans les paragraphes précédents. Le transport affine U_α de la mémoire et le transport linéaire $\mathcal{U}_k$ des histoires ont les domaines respectifs des sections 5.1 et 5.3. La graduation des feuillets est $\sigma_k = R_k - Q_k$. Pour une histoire $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, l'accumulation du bilan est explicitée par

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Chaque terme est la lecture signée du préfixe correspondant, définie dans la section 5.4. Séparer le dernier terme démontre la mise à jour ; les identités $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ et $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se déduisent des définitions des parties positive et négative. L'accumulation et l'annulation conditionnelle sont ainsi des opérations distinctes sur les mêmes contributions.

Opération conjointe	Objets et action effective	Développement et preuve
Transport et graduation des feuillets	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\widehat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\widehat{X}_{k+1})$, avec $\widehat{X}_k$ formé par les histoires relevées; $\sigma_k = R_k - Q_k, A_k$ et η_k conservent ou échangent le feuillet actuel.	Section 5.3; proposition 5.3 et théorème 5.4.
Bilan, annulation et mémoire	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}, b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; accumulation $M_k^\pm$ sur les préfixes et annulation $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ lors de l'expression de la moyenne conditionnelle.	Section 5.4; proposition 5.5.
Incidence ternaire des feuillets	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6, (Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}$; on conserve l'espace ambiant complet de q , avec $sB = 0$ et $W(q + Ba) = W(q)$.	Première partie de la section 5.5.
Ports et complexe rectangulaire	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}, \kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la différence δ et la précomposition L_k conservent les étiquettes et leurs multiplicités.	Propositions 5.6 et 5.7.
Mémoire cellulaire, remplissage et droite déterminant	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}, K_\alpha \in \Gamma_{y',2}, \partial h_* = z^- - z^+$; les droites $\text{Det } \Gamma$ et $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ sont formées sur les complexes basés correspondants.	Sections 5.6–5.8; propositions 5.8 et 5.9.

Le tableau identifie cinq actions d'une même construction : chaque préfixe conserve ses feuillets, son orientation, ses résidus, ses quotients, sa mémoire et ses prolongements terminaux. La précomposition des ports transporte les coordonnées d'un niveau au niveau raffiné; la réduction des coefficients transporte A_{N+1} vers A_N . Leurs sens et leurs domaines sont distincts et leurs carrés commutatifs sont explicites dans la proposition 5.7. L'assemblage de la section 5.7 utilise simultanément les continuations terminales et le transport du complexe de mémoire; ses formules de composition réunissent les actions du tableau sur le même système d'histoires. La lecture d'une droite déterminant comme scalaire conserve les conditions de bases, d'homologie et de non-singularité de la section 5.8.

Ce développement réunit les constructions d'état, d'arbre et de mesure commune avec les opérations intrinsèques corrélatives. Le bilan de 5.4, la suite de 5.6, le transport de mémoire de 5.8 et l'assemblage de 5.7 donnent les identités de conservation et de composition utilisées. Les cinq constructions du continu sont maintenues comme des opérations sur un même arbre. Chaque spécialisation conserve ses conditions explicites : transport isométrique, poids uniformes, extinction du terminal et non-singularité d'un bloc déterminantal.

Le vérificateur joint contrôle des instances exactes des cocycles, de l'annulation pondérée, de la suite rectangulaire et du complexe de mémoire. Ces contrôles accompagnent les démonstrations générales du texte et vérifient les opérateurs définis ici dans leurs domaines respectifs. Le passage ultérieur vers les représentations exceptionnelles et la réalisation hilbertienne conserve leurs applications sur les générateurs : la section 12 spécifie la fibre de phase, les opérateurs de Weyl et les inclusions qui déterminent leurs fermetures. La conservation documentaire et les contrôles finis maintiennent leur fonction de traçabilité et de vérification de ces preuves.

6 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

6.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

6.2 Incidences entre moitiés d'émissions régionales

Soit $\mathcal{U}_6$ l'image des six fenêtres consécutives de l'émetteur de 3.4. Pour $u = (u_1, \dots, u_6)$, nous définissons $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ et $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. Le graphe des moitiés a pour sommets ces triplets et une arête non orientée entre $A(u)$ et $B(u)$ pour chaque émission.

Proposition 6.1 (Cycle des raccordements régionaux). *Les sommets*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forment le cycle $A - B - C - D - E - F - A$.

Démonstration. Nous écrivons chaque germe sous la forme (i, j, d) , avec des positions résiduelles entre 0 et 8 et des directions $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ et $S = (1, 0)$. Les couples de germes suivants produisent, au moyen de la récurrence de 54 instants, les six émissions indiquées :

émission	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Chaque ligne est un témoin d'appartenance à $\mathcal{U}_6$, obtenu par évaluation successive des deux accumulateurs. En séparant chaque émission en ses deux moitiés, on obtient exactement les six arêtes du cycle. $\square$

Dans la classification de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ et $E \mid F$ produisent respectivement les mots w^{au} , w^{cl} et w^{pr} . Les lecteurs régionaux identifient ensuite ces sorties à φ , une région de π et e . Les trois autres émissions explicitent leur raccordement dans le graphe. Le résultat décrit des incidences entre sorties de l'émetteur. La réalisation temporelle d'une incidence utilise en outre l'orientation, la phase et la mémoire de l'état enrichi. L'incorporation de l'ancrage APP et des cinq régions de π impose des conditions de parcours supplémentaires ; le cycle précédent conserve sa fonction de témoin local de raccordement.

Le cycle de six arêtes appartient à ce graphe non orienté de demi-émissions. Un parcours temporel enrichi conserve en outre les données d'ancrage, d'orientation et de fermeture de sa construction. L'incidence entre deux moitiés et le transport d'un état ont ainsi des domaines et des conditions de composition explicites.

6.2.1 Multigraphe de blocs et cinq clôtures régionales minimales

Les 468 émissions de l'ensemble $\mathcal{U}_6$, produites par l'émetteur APP-TRIT-TPK, déterminent un multigraphe de blocs. L'identification de ses points d'ancrage régionaux permet de résoudre un problème de couverture conjointe : parcourir les incidences APP, de propagation, d'auto-échelle et de chaque région de clôture dans une même marche fermée. Le cycle local de six raccordements de la section 6.2 et ces couvertures conservent leurs conditions de parcours respectives.

Graphe de blocs et quotient exact de phase. Pour $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, nous définissons

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

Le multigraphe non orienté $\tilde{G}$ a pour sommets les triplets qui apparaissent comme $A(U)$ ou $B(U)$, et une arête étiquetée pour chaque U , incidente à ces deux triplets. Les 468 étiquettes sont retenues : deux émissions distinctes ne sont pas identifiées parce qu'elles partagent leurs extrémités, ni parce que l'une échange les moitiés de l'autre.

La phase interne agit sur chaque triplet par rotation cyclique :

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

Le graphe G remplace les extrémités de l'arête U par $\text{can} A(U)$ et $\text{can} B(U)$, tout en conservant son étiquette. L'équivalence agit exactement par les trois rotations cycliques de chaque sommet ; chaque émission maintient son identité en tant qu'arête.

L'énumération du même émetteur et la recherche de composantes donnent

	$ V $	tailles des composantes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Pour obtenir ces données, on réunit les extrémités distinctes, on ajoute chaque incidence dans les deux sens et on parcourt en largeur chaque composante non encore visitée. L'adjacence peut être dédoublée pour compter les composantes, mais les étiquettes parallèles sont conservées lors de la recherche de fermetures avec des arêtes prescrites.

Ancrage APP et numérotation régionale. Les trois arêtes communes sont

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Nous fixons l'extrémité $v_{\text{APP}} = \text{can} A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. Dans les cinq régions déjà construites, on adopte l'ordre suivant, qui place la région transversale sur la cinquième ligne :

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numérotation distingue les trois régions ++, le retour muté -- et la transversale $\perp$. Ainsi, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ et $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ dans cet ordre ; la somme reste 1008.

Cinq témoins complets avec sens de parcours. Dans chaque tableau, la ligne j signifie parcourir l'arête étiquetée e_j de v_{j-1} à v_j . Les extrémités sont des représentants canoniques de phase. Puisque G est non orienté, la paire (v_{j-1}, v_j) fixe le sens de parcours de l'arête étiquetée. Chaque tableau contient exactement huit arêtes et satisfait $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La recherche en largeur décrite dans la preuve fournit les témoins suivants, un pour chaque ensemble de quatre arêtes cibles. La minimalité concerne la longueur ; elle admet plusieurs marches qui la réalisent.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Théorème 6.2 (Minimalité des cinq couvertures régionales). *Pour chaque $i \in \{1, \dots, 5\}$, parmi les marches fermées de G qui parcourent au moins une fois chaque arête de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longueur minimale, comptée avec la multiplicité des parcours, est huit. Les répétitions de sommets et d'arêtes sont permises.

Démonstration. Toute fermeture qui parcourt U_{APP} passe par v_{APP} . La rotation cyclique de sa liste d'étapes permet de commencer en ce sommet sans changer ni la longueur ni la couverture. Il suffit donc de résoudre le problème avec une origine fixe.

L'espace de recherche est l'ensemble fini

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

L'état initial est $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, et l'état terminal est $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Lorsqu'on parcourt une arête e incidente à v , vers son autre extrémité v' , on met à jour

$$(v, M) \longmapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

Le masque enregistre des étiquettes d'arêtes, et pas seulement des extrémités; c'est pourquoi des arêtes parallèles distinctes ne doivent pas être fusionnées.

Toutes les transitions coûtent une unité. Une file FIFO, initiée en s_0 , extrait les états par distance croissante, marque chaque état lors de sa première visite et garde son prédécesseur et l'étiquette parcourue. De façon équivalente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, les nouvelles couches sont

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Par récurrence, $\mathcal{F}_k$ contient exactement les états dont la distance minimale à partir de s_0 est k . L'énumération finie sur l'émetteur indiqué donne, pour chacune des cinq régions,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Les tableaux présentent les cinq bornes supérieures, y compris les quatre étiquettes requises dans chaque cas. L'exploration exhaustive des couches précédentes prouve la borne inférieure. Leur combinaison prouve la minimalité dans le problème déclaré. $\square$

La longueur huit caractérise la couverture conjointe de quatre incidences dans chaque région de clôture. Le quotient retient les étiquettes d'émission et leurs raccordements entre classes de phase; l'évolution temporelle enrichie conserve en outre orientation et mémoire. Cette description relie les cinq régions aux mêmes ancrages de propagation, d'auto-échelle et d'APP, et complète le cycle local de six raccordements. Le prolongement coinductif maintient ses opérateurs et ses cylindres avec ces données d'orientation et de mémoire.

6.3 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_i . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

6.4 Construction corrélée et ordre des lecteurs

L'antécédent commun des trois régions est l'émission arithmétique avec son registre de trajectoire. APP fournit les évaluations somme et produit; TRIT apporte la signature orientée; la transition (2.20) compose sélection du mode, transport cardinal et mise à jour de la mémoire. Le recensement de cette émission produit le catalogue et ses fibres. Les prédicats de multiplicité, de support diagonal et d'orientation sélectionnent les représentants de (6.1). La corrélation régionale conserve cette provenance conjointe, ainsi que les incidences et les restrictions entre ses registres.

Les transports L_0, L_1 agissent sur les représentants sélectionnés dans la coordinatisation en lignes déclarée. Le calendrier et la concaténation distinguent la longueur du préfixe, la phase visible et la mémoire accumulée. La coordonnée profonde et ses quotients sont explicités ci-après par (6.8) et (6.9). Les restrictions des historiques sont conservées au sens de 4.8. La sélection orientée précise de R_{36} possède sa démonstration d'incidence en 11.2.1, après la construction de A_W ; cet emplacement conserve les antécédents utilisés dans sa preuve.

Chaque lecteur régional ajoute une opération typée au registre qu'il reçoit. Dans la clôture, le lecteur symétrique de la pentafibre fixe la pente primitive et la loi de composition détermine le compensateur de (6.11). Dans la propagation, la composition formelle, l'unité et le générateur orienté déterminent la récurrence (6.12). Dans l'auto-échelle, le calendrier des modes produit l'incidence (6.13), dont la demi-droite positive fixe la coordonnée normalisée. Les démonstrations suivantes conservent les normalisations et les domaines de ces trois opérations.

Les bornes rationnelles et la séparation des cylindres évaluent ensuite les caractères obtenus. L'émission positionnelle effective et sa compatibilité sont démontrées dans 7.2 et 7.3. Le registre dodécaphasique conserve sa construction propre dans 8 ; ses coordonnées et les trois lectures régionales interviennent ultérieurement dans la clôture entière de 10. Ainsi, sélection des régions, transport, construction des caractères et évaluation des préfixes maintiennent leurs domaines et leur ordre, au sein de la même généalogie APP-TRIT-TPK.

6.5 Mémoire profonde et compatibilité des cylindres

Le prolongement compare des états qui conservent simultanément restes, quotients et frontières. Dans la coordinatisation linéaire à six coordonnées du registre, nous prenons le représentant entier de L_0 dont les entrées ont été indiquées :

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1.$$

Le choix de ce représentant fait partie de la coordinatisation : la réduction modulo trois conserve L_0 , tandis que le représentant entier fixe l'opération sur les quotients profonds. Avec des vecteurs-lignes, on obtient

$$\begin{aligned} \text{Div}_H : \mathbb{Z}^6 &\longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \\ x_H &\longmapsto (u_H, x_H^+), \\ y_H &= x_H A_H, \quad u_H = [y_H]_3, \quad x_H^+ = (y_H - u_H)/3. \end{aligned} \quad (6.8)$$

La paire (u_H, x_H^+) conserve $y_H = u_H + 3x_H^+$. Puisque A_H est unimodulaire, son inverse est entière et

$$x_H = (u_H + 3x_H^+)A_H^{-1}. \quad (6.9)$$

Cette identité récupère la coordonnée profonde à partir de son résidu et de son quotient. Les autres champs de l'état conservent leurs propres registres. L'orientation ternaire est lue ensuite au moyen de $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$, en conservant le résidu $u_H \in \{0, 1, 2\}^6$ et le quotient de (6.8).

La coordinatisation cylindrique relie un préfixe ternaire de longueur L , d'indice entier N , à k_{dec} triades décimales, d'indice D . Les cylindres semi-ouverts correspondants sont

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad I_{1000}(D, k_{\text{dec}}) = \left[\frac{D}{1000^{k_{\text{dec}}}}, \frac{D+1}{1000^{k_{\text{dec}}}} \right).$$

Nous définissons les entiers de frontière

$$a_{\text{cyl}} = N1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L, \quad b_{\text{cyl}} = (N+1)1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L.$$

Pour un bloc de six résidus, nous fixons son codage entier

$$v(u_H) = \sum_{j=1}^6 (u_H)_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Lemme 6.3 (Mise à jour entière des cylindres compatibles). *Les cylindres précédents ont une intersection non vide si et seulement si $a_{\text{cyl}} < 3^L$ et $b_{\text{cyl}} > 0$. En ajoutant un bloc ternaire d'indice $v \in \{0, \dots, 728\}$, on a $N' = 729N + v$ et $L' = L + 6$. Pour $\Delta k_{\text{dec}} \in \{0, 1\}$, les frontières sont mises à jour par*

$$\begin{aligned} \Delta k_{\text{dec}} = 0 : \quad a'_{\text{cyl}} &= 729a_{\text{cyl}} + v1000^{k_{\text{dec}}}, \\ \Delta k_{\text{dec}} = 1 : \quad D' &= 1000D + \delta, \\ a'_{\text{cyl}} &= 729000a_{\text{cyl}} + v1000^{k_{\text{dec}}+1} - \delta 729 3^L, \end{aligned}$$

où $\delta \in \{0, \dots, 999\}$ est la triade du prolongement compatible. Dans les deux cas,

$$b'_{\text{cyl}} = a'_{\text{cyl}} + 1000^{k_{\text{dec}}+\Delta k_{\text{dec}}}.$$

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts s'intersectent précisément lorsque chaque extrémité gauche est inférieure à l'extrémité droite de l'autre. Multiplier ces deux inégalités par $3^L 1000^{k_{\text{dec}}}$ donne $a_{\text{cyl}} < 3^L$ et $b_{\text{cyl}} > 0$. La substitution de N' , L' et D' dans

$$a'_{\text{cyl}} = N' 1000^{k_{\text{dec}} + \Delta k_{\text{dec}}} - D' 3^{L'}$$

produit les deux récurrences. Soustraire les définitions de b'_{cyl} et a'_{cyl} donne la dernière identité. $\square$

Ces opérations agissent sur des préfixes entiers et leurs restrictions compatibles. La lecture archimédienne apparaît lorsqu'on évalue le système de cylindres résultant. Le domaine de prolongement incorpore en outre l'orientation, la retenue, la signature conjointe et les données de frontière de l'état $\hat{X}$ de (2.20); la comparaison des intervalles est une composante de cette compatibilité conjointe.

6.6 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive 1/5. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.10)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 6.4 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes 1/5 est 120/119. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{\text{cl}} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.11)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{\text{cl}} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la pentafibre; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (6.11), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

6.7 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.12)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 6.5 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. □

6.8 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 6.6 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (6.13) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de F_{av} . □

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

6.8.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typage géométrique est

$$\eta_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \eta_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (6.13). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 6.7 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{\text{av}} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{\text{av}})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 6.8 (Pondération des trajectoires entre feuillets). Dans l'ordre surfacique-volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire

$$P_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{\text{ar}}, \mu_{\text{vol}}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.14)$$

En particulier, $\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^T$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{\text{av}})_{ij} = \frac{(F_{\text{av}})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé ; ainsi, $\mu P_{\text{av}} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{\text{av}})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R) \leq \log \varphi,$$

où $D(q\|p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (6.14) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov; l'égalité dans la seconde exige $q_i = p_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

6.8.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{\text{ar}} = (1, 0)^\top$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^\top$ et $P_i = e_i e_i^\top$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 6.9 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.16)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.17)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (6.14). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.18)$$

La première expression s'obtient aussi comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$, selon (6.17). L'échange des arguments relie les deux lectures. Cette relation arithmétique ne transforme pas une reparamétrisation de l'équation électronique en une seconde dérivation indépendante de tous ses coefficients.

6.9 Itération du lecteur de rapports et récupération de phase

Le lecteur $R(x, y) = x/y^2$, appliqué aux représentations positives de clôture et d'auto-échelle, admet la composition orientée

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}(x, y) = (R(x, y), R(y, x)) = (x/y^2, y/x^2), \quad x, y > 0.$$

Cette composition reçoit les coordonnées déjà produites par APP-TRIT-TPK. Son étude conserve aussi bien le produit $P = xy$ que le rapport orienté $O = x/y$, dont les transformations sont

$$P \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = P^{-1}, \quad O \circ \mathcal{Q}_{\text{rat}} = O^3.$$

La notation $\mathcal{Q}_{\text{rat}}$ distingue cette application de l'extension aux intervalles du lecteur scalaire.

Proposition 6.10 (Itération positive et prolongement complexe). *Pour $n \geq 0$, soient*

$$a_n = \frac{(-1)^n + 3^n}{2}, \quad b_n = \frac{(-1)^n - 3^n}{2}.$$

Alors

$$\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n(x, y) = (x^{a_n} y^{b_n}, x^{b_n} y^{a_n}). \quad (6.19)$$

La même expression de Laurent définit une application sur $(\mathbb{C}^\times)^2$. Pour $n \geq 1$, cette application est un revêtement non ramifié de degré 3^n , de noyau

$$\ker \mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = \{(\zeta, \zeta^{-1}) : \zeta^{3^n} = 1\}. \quad (6.20)$$

Sa restriction au quadrant positif a une préimage positive unique pour chaque paire positive.

Démonstration. Dans les coordonnées logarithmiques positives, la matrice est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $(1, 1)$ et $(1, -1)$ ont pour valeurs propres -1 et 3 . La décomposition suivant ces deux directions donne $B^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ b_n & a_n \end{pmatrix}$ et prouve (6.19). Comme a_n, b_n sont entiers, l'identité se prolonge comme identité de Laurent.

Écrivons $m = 3^n$, $\epsilon = (-1)^n$. Pour une image $(u, v) \in (\mathbb{C}^\times)^2$, le produit d'un antécédent est fixé par $p = xy = (uv)^\epsilon$. Les équations équivalent à

$$x^m = u p^{-b_n}, \quad y = p/x.$$

La première a exactement m racines distinctes. La seconde détermine y ; en outre, le produit des deux images est $p^\epsilon = uv$, de sorte que la seconde équation d'origine est satisfaite. Toute fibre contient exactement m points. Pour $(u, v) = (1, 1)$, il vient (6.20); les autres fibres sont ses translatés dans le groupe multiplicatif.

La différentielle satisfait

$$\det D\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n = (-3)^n (xy)^{\epsilon-1} \neq 0.$$

La description locale par les racines d'un nombre non nul fournit les m branches locales et prouve l'affirmation de revêtement. Dans le quadrant positif, une seule de ces racines est positive. En particulier, pour un pas,

$$x = (uv^2)^{-1/3}, \quad y = (u^2v)^{-1/3},$$

avec les racines réelles positives. □

Dans le prolongement complexe, la condition $xy = (uv)^{-1}$ couple les deux racines cubiques de l'inverseur à un pas. Les coordonnées (P, O) identifient en outre (x, y) et $(-x, -y)$; leur application a pour noyau $\{(1, 1), (-1, -1)\}$. La preuve précédente conserve (x, y) et, avec lui, la distinction entre cette identification de coordonnées et les fibres de $\mathcal{Q}_{\text{rat}}^n$.

Proposition 6.11 (Reconstruction par le registre ternaire). *Sur le sous-groupe*

$$(x, y) = (e^{2\pi i \theta}, e^{-2\pi i \theta}),$$

l'application induit $\theta \mapsto 3\theta \pmod{1}$. Les représentants $\theta_j \in [0, 1)$ étant fixés, soient

$$d_j = \lfloor 3\theta_j \rfloor, \quad \theta_{j+1} = 3\theta_j - d_j, \quad C_n = \sum_{j=0}^{n-1} d_j 3^{n-1-j}.$$

La récupération exacte est

$$\theta_0 = \frac{\theta_n + C_n}{3^n}. \quad (6.21)$$

Démonstration. La substitution dans l'expression de Laurent donne le triplement de phase. La récurrence $C_{n+1} = 3C_n + d_n$, avec $C_0 = 0$, donne par récurrence $\theta_n = 3^n \theta_0 - C_n$. Cela prouve (6.21). Chaque d_j appartient à $\{0, 1, 2\}$, de sorte que n chiffres ternaires conservent le choix entre les 3^n préimages de la phase réduite. Les branches $B_d(\theta) = (\theta + d)/3$ satisfont

$$B_a \circ B_b(\theta) = \frac{\theta + b + 3a}{9}.$$

Par conséquent, deux pas conservent le chiffre ordonné $3d_0 + d_1$. □

Le produit revient après deux itérations, tandis que le rapport orienté est élevé à la neuvième puissance. La récupération démontrée a pour domaine ce lecteur et son registre de phase. Son insertion dans une représentation de l'état enrichi complet conserve en outre les applications de feuillets, d'orientation, de mémoire et de survie propres à cette représentation.

6.10 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

6.10.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique–volumique déjà construite dans (6.13) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 6.12 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 6.13 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.22)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s + t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

6.10.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 6.14 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.23)$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

6.11 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans $(3, 4)$, $(2, 3)$ et $(1, 2)$, respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.24)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 6.15 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (6.24). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 6.16 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

6.12 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π, e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

6.13 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.25)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 6.17 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lceil L\delta \rceil$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

6.13.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 6.18 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.26)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (6.26). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = \lfloor \mathcal{C}_t \rfloor_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.27)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (6.26) et (6.27) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 6.19 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur m , $m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (6.25).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor|n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.28)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale apériodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

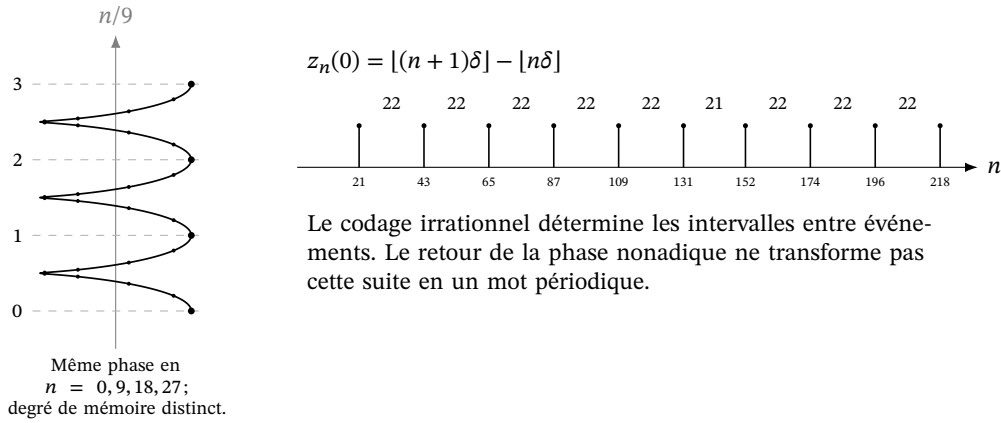


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *crystal apériodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

6.14 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations de APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire. La définition 6.20 conserve

les extensions admissibles ; les propositions 6.21 et 6.22 distinguent leur itération et la représentation bilatérale de l'indice.

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 6.20 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé ; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 6.21 (Itération du retour et mémoire accumulée). Dans toute composition admissible de s tours,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités ; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle ; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

6.14.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (6.28) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 6.22 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $J|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$J T J = T^{-1}, \quad J D_M J = -D_M - (I - P_0). \quad (6.29)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m - 1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

6.15 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 6.23 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

6.16 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 6.24 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrétion inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ, W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (6.28). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

6.17 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution $\mathfrak{c}$ des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de $(59, 59, 59)$ à $(43, 43, 43)$. L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 11.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

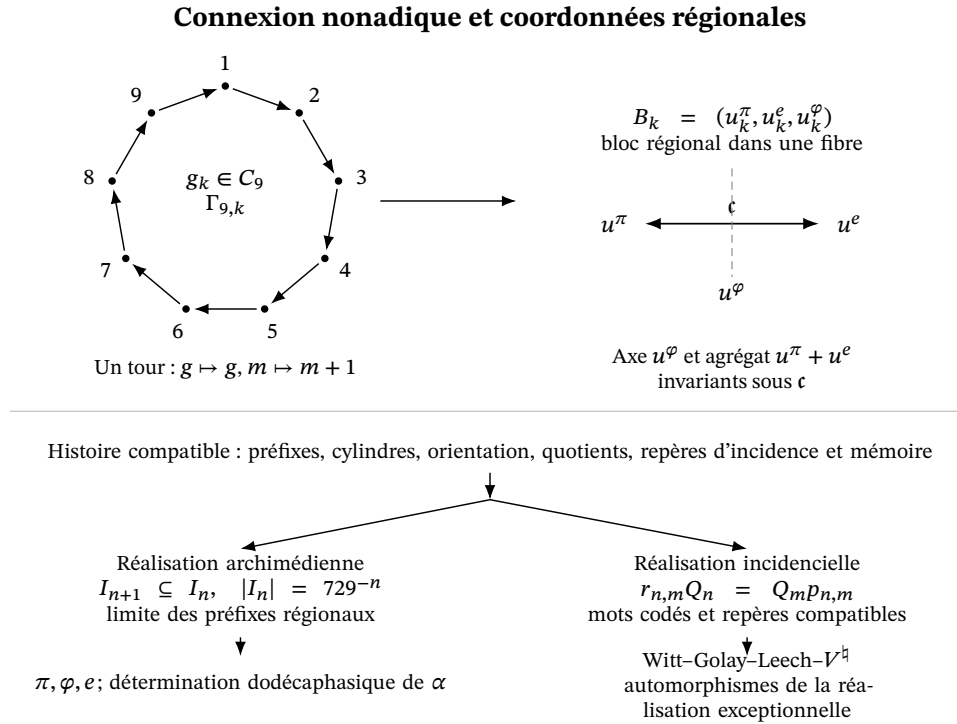


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution c , qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 11.1 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6.17.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l'origine positionnelle de APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers $1, \dots, 9$ sont des représentants de phase. La position horizontale indique l'ordre des systèmes de coordonnées ; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l'axe d'auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire. Les relations d'axe et d'agrégat et le recensement régional sont explicités ci-après ; le retour est régi par la proposition 6.21.

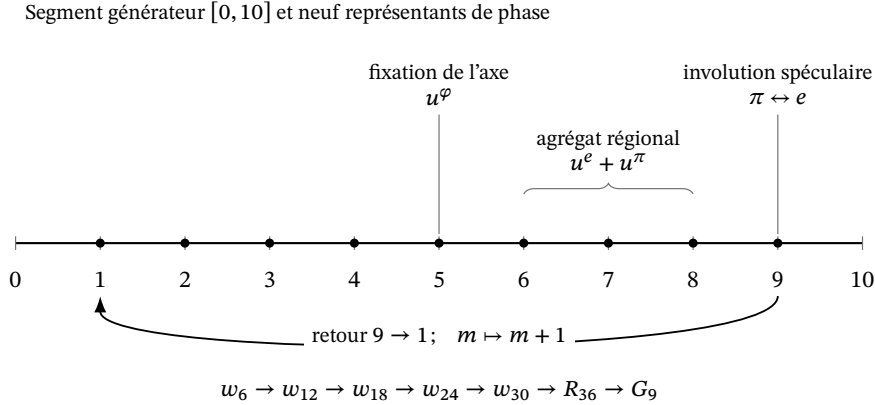


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l'axe régional d'auto-échelle ; l'accolade 6–8 identifie l'agrégat ternaire fixé dans chaque fibre ; la phase 9 sélectionne l'orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π, u^e, u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l'axe se formule dans la fibre d'une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l'axe et l'agrégat ; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 111111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C'est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l'axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations ; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple ; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l'une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d'une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l'accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L'évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes ; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l'arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d'un tour au suivant. Les formules de la section 6.14 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le dia-

gramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l'ordre des positions et la composition du retour sur l'état avec mémoire.

6.18 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 6.10 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U\exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

6.19 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local de APP contient aussi bien le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes. La récurrence multiplicative qui suit et son identité d'évaluation (6.30) permettent de séparer les deux propriétés.

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_{\#} u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.30)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (6.30). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 6.25 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (6.30). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier,

7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

6.19.1 Discrédance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 6.26 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans $\operatorname{Re} s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = \lfloor (N+1)\delta \rfloor - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{\lfloor x \rfloor} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\operatorname{Re} s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

7 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

7.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 7.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 7.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (7.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (7.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 7.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (7.5) et sa borne résiduelle. $\square$

7.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 7.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 7.2. Pour la seconde, nous appliquons (7.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (7.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (7.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 7.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (7.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

7.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 7.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 7.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

7.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 7.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lemme 7.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (7.10) ont une intersection non vide si et seulement si (7.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (7.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (7.13). $\square$

Définition 7.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 7.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 7.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 7.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (7.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (7.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (7.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 7.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

7.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 7.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (7.16)$$

Théorème 7.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (7.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (7.16) coïncident avec $P_c(729, n+1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Par (7.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

7.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 7.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (7.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (7.22) ; le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (7.23). $\square$

Exemple 7.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

7.7 Cocycle de retenue et relèvement entier de la signature régionale

La signature régionale conserve simultanément le résidu et le quotient. La construction suivante rend explicite la loi algébrique de cette dernière donnée. APP fournit les évaluations entières sur ses deux feuillets; TRIT conserve l'orientation et le régime; le transport TPK produit les bandes régionales et met à jour sa mémoire. Dans une colonne de ces bandes, la division euclidienne détermine la retenue. La construction utilise les représentants $\{0, 1, 2\}$ de $\mathbb{F}_3$; la représentation orientée du TRIT conserve séparément son signe et son quotient de transport.

Soient $(p, e, f) \in \{0, 1, 2\}^3$ les entrées d'une colonne régionale. Dans cette section, la lettre e désigne l'entrée ternaire de la région de propagation. Nous définissons

$$\begin{aligned} q &= [p + e + f]_3, & c &= (p + e + f - q)/3, \\ a &= [p + e - f]_3, & h &= (p + e - f - a)/3, \end{aligned} \tag{7.24}$$

où $[z]_3 \in \{0, 1, 2\}$ est le reste de tout entier z . La variable a est la coordonnée axiale de cette colonne. La constante α_{HMT} conserve sa construction dodécaphasique postérieure.

Proposition 7.17 (Composition locale des retenues). *Pour $x, y, z \in \{0, 1, 2\}$, soient*

$$\kappa_3(x, y) = \frac{x + y - [x + y]_3}{3}, \quad \beta_3(x, y) = \frac{x - y - [x - y]_3}{3}.$$

Avec $r = [p + e]_3$, les deux lois sont

$$c = \kappa_3(p, e) + \kappa_3(r, f), \quad h = \kappa_3(p, e) + \beta_3(r, f).$$

De plus,

$$\kappa_3(x, y) + \kappa_3([x + y]_3, z) = \kappa_3(y, z) + \kappa_3(x, [y + z]_3). \tag{7.25}$$

Démonstration. L'égalité $p + e = r + 3\kappa_3(p, e)$, ajoutée à $r + f = q + 3\kappa_3(r, f)$, donne la première formule. En soustrayant f et en utilisant $r - f = a + 3\beta_3(r, f)$ on obtient la seconde. Les deux membres de (7.25) sont $(x + y + z - [x + y + z]_3)/3$. Par conséquent, la composition préserve le même quotient quelle que soit l'association de la somme. $\square$

Si $s_3 : \mathbb{F}_3 \rightarrow \mathbb{Z}$ est la section des représentants, alors

$$s_3(x) + s_3(y) - s_3(x + y) = 3\kappa_3(x, y).$$

Ceci est le cocycle de l'extension $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow 0$. Son apparition provient du relèvement d'une opération résiduelle à ses valeurs entières. La coordonnée visible et la mémoire du multiple de trois restent liées par une identité exacte.

TABLE 7 : Loi complète des 27 colonnes régionales. Les valeurs de h sont présentées comme des entiers.

p	e	f	q	c	a	h
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	2	-1
0	0	2	2	0	1	-1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	2	0	0	0
0	1	2	0	1	2	-1
0	2	0	2	0	2	0
0	2	1	0	1	1	0
0	2	2	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	2	0	0	0
1	0	2	0	1	2	-1
1	1	0	2	0	2	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	2	1	1	0	0
1	2	0	0	1	0	1
1	2	1	1	1	2	0
1	2	2	2	1	1	0
2	0	0	2	0	2	0
2	0	1	0	1	1	0
2	0	2	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1
2	1	1	1	1	2	0
2	1	2	2	1	1	0
2	2	0	1	1	1	1
2	2	1	2	1	0	1
2	2	2	0	2	2	0

Théorème 7.18 (Composante algébrique supplémentaire de la retenue). *Sur $\mathbb{F}_3$, les fonctions q, a sont linéaires en (p, e, f) . Les réductions de c, h ont les représentations polynomiales suivantes :*

$$\begin{aligned} \bar{c} = & 2ef + 2ef^2 + 2e^2f + 2pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + pef + 2pe^2 + 2p^2f + 2p^2e, \end{aligned} \quad (7.26)$$

$$\begin{aligned} \bar{h} = & 2f^2 + ef + 2ef^2 + e^2f + pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + 2pef + 2pe^2 + p^2f + 2p^2e. \end{aligned} \quad (7.27)$$

Si V est la matrice d'évaluation de $1, p, e, f$ sur les 27 colonnes, on a

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} V = 4, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3}(V \mid \bar{c}) = 5, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3}(V \mid \bar{h}) = 5.$$

Démonstration. La substitution des 27 triplets du tableau dans les deux polynômes reproduit $\bar{c}, \bar{h}$. La représentation de degré au plus deux en chaque variable est unique : un polynôme de degré au plus deux en une variable qui s'annule aux trois éléments de $\mathbb{F}_3$ est nul ; l'application successive de cet argument aux trois variables donne l'indépendance des 27 monômes.

Les évaluations en $0, (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ prouvent l'indépendance de $1, p, e, f$. La fonction $\bar{c}$ vaut zéro sur ces quatre entrées et vaut un sur $(1, 1, 1)$; par conséquent, elle reste en dehors de son espace affine d'évaluation. Pour $\bar{h}$, les trois premières entrées imposent les coefficients constant, de p et de e à zéro, et $\bar{h}(0, 0, 1) = 2$ impose le coefficient de f à deux. Cette fonction affine vaudrait un sur

$(0, 0, 2)$, tandis que $\bar{h}(0, 0, 2) = 2$. Chaque colonne supplémentaire augmente, par conséquent, le rang d'une unité. $\square$

La preuve précise quelle information apporte le quotient. La superposition résiduelle produit q, a ; l'évaluation entière incorpore en outre c, h . Pour $c \in \{0, 1, 2\}$, son résidu détermine la valeur entière, et pour $h \in \{-1, 0, 1\}$, il la détermine conjointement avec ce choix déclaré de représentants. Les polynômes décrivent les réductions; la mémoire intégrale conserve également ces relèvements.

7.7.1 Transport des quotients régionaux

Soit M une matrice entière de transport déjà fixée à une étape du développement, et soient x_t^χ ses états de ligne pour $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$. Pour chaque coordonnée, on effectue la division

$$y_t^\chi = x_t^\chi M, \quad u_t^\chi = [y_t^\chi]_3, \quad x_{t+1}^\chi = (y_t^\chi - u_t^\chi)/3.$$

Définissons $X_t^+ = x_t^\pi + x_t^e + x_t^\varphi$ et $X_t^\sigma = x_t^\pi + x_t^e - x_t^\varphi$. Les lois précédentes, appliquées colonne par colonne, donnent

$$\begin{aligned} X_{t+1}^+ &= \frac{X_t^+ M - q_t}{3} - c_t, \\ X_{t+1}^\sigma &= \frac{X_t^\sigma M - a_t}{3} - h_t. \end{aligned} \tag{7.28}$$

En effet, la somme des trois résidus est $q_t + 3c_t$; la combinaison signée est $a_t + 3h_t$. Substituer les deux identités dans la division des états démontre (7.28). L'énoncé a pour domaine les transports entiers déclarés. Les émissions régionales et leur continuité conservent les lecteurs coinductifs construits précédemment.

Comme évaluation complète sur une bande de six colonnes,

$$u^\pi = 021020, \quad u^e = 001220, \quad u^\varphi = 100210$$

produisent $q = 122120$, $c = 000110$, $a = 222000$ et $h = (-1, 0, 0, 0, 1, 0)$. L'orientation $\sigma = (1, 1, -1)$ possède un résidu double $2\sigma = (2, 2, 1)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Cette dernière égalité enregistre la convention de signe et se distingue des bandes de six colonnes.

7.7.2 Mémoire de frontière et lecture de l'intervalle

La loi locale de retenue s'accouple au raffinement cylindrique déjà démontré. Un exemple montre la fonction de l'intervalle complet :

$$\left[\frac{1}{729}, \frac{2}{729} \right) \cap \left[\frac{2}{1000}, \frac{3}{1000} \right) = \left[\frac{2}{1000}, \frac{2}{729} \right) \neq \emptyset.$$

En revanche, $[1000/729] = 1$. La lecture de l'extrémité inférieure renvoie le bloc 1, alors que la compatibilité par intervalles admet également la cellule 2. L'état de frontière conserve les deux bornes nécessaires pour décider de cette compatibilité.

Pour une colonne, fixer q et a fixe

$$f = 2(q - a), \quad p + e = q - f \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

Chacune des neuf fibres de (q, a) contient exactement trois triplets : choisir p détermine e et laisse f fixe. Sur six colonnes, avant d'appliquer des restrictions supplémentaires, la liberté est le produit de ces six fibres et a pour cardinal $3^6 = 729$. La fixation se rapporte aux alternatives d'une même frontière. En avançant en profondeur, le registre et sa mémoire changent selon le transport. Ainsi, la retenue locale, les bornes du cylindre et l'incidence régionale agissent conjointement sur la même histoire arithmétique.

7.8 Horloge entière de lecture décimale

Définition 7.19 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.29)$$

Proposition 7.20 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). *L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.30)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées ; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

7.9 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 7.21 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). *Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (7.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :*

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (7.14) et (7.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (7.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 7.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 7.11. L'application déterministe de (7.6) produit les bandes utilisées par (7.17)–(7.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 7.15. Finalement, le théorème 7.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis ; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

7.10 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (7.31)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (7.32)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (7.32) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

8 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

8.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

8.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (8.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

8.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 8.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

8.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 8.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (8.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 8.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

8.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

8.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

8.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

8.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (8.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

8.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 8.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (8.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (8.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

8.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

8.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

8.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (8.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

8.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 8 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 8,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 8.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 9, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 9 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

8.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

8.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lemme 8.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (8.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

8.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

8.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

8.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 8.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (8.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

8.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

8.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 8.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 8.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 8.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (8.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

8.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

8.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

8.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (8.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (8.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

8.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{8.26}$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 8.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{8.27}$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (8.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (8.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (8.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

8.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

8.8 Composition régionale et continuité des réalisations

8.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (8.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (8.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

8.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

8.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

8.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

8.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (8.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

9 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §9.8, §9.9 et §9.11 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.23) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

9.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 9.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

9.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Un système de coordonnées initial du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. Dans ce système de coordonnées, l'ensemble des codes d'événement est $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle est

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 9.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

9.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le livre d'incidences. Le premier problème se résout au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 9.12. Pour le second, une présentation historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité incidencielle et $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ sur la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante du livre. La somme entière exige un support fini ou une construction alternative qui détermine sa signification. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont de types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §9.9, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 9.3 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

9.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 9.4 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

9.5 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 6, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

9.5.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 9.5 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $\lfloor d/h, (d+1)/h \rfloor$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 9.6 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (9.11)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (9.9) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (9.8) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

9.5.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (9.13). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_\chi \psi]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_\chi \psi]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 9.7 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (9.14) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (9.16), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (9.13) et du profil (9.14) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

9.5.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 9.8 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (9.17) donnent (9.18). La substitution des deux indices finaux en (9.13) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont (0, 2, 0) et (2, 2, 1); seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 9.6, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

9.5.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

9.6 Lecture visible et registre signé de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératoire est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur de cette présentation terminale opère sur les catalogues construits de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331. Les conditions de rang, de poids et de marge des colonnes $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$, évaluées dans la proposition 9.8, laissent deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement démontré dans la sous-section 9.5, avec le profil de lecture qui y est fixé. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance ; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

9.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

9.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 9.9 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 9.10 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 9.11 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (9.21) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (9.23). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur 1/4 est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

9.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 9.12 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (9.23) donne

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (9.20) et (9.21) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

9.10 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

9.10.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Théorème 9.13 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Les douze équations de (9.25) et l'équation (9.26) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (9.27) rend entière la formule (9.28); (9.26) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (9.27). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

9.10.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (9.21) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 9.14 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4 k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (9.25)–(9.27). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (9.25). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

9.10.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 9.13 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $1001 + e_0$ et $1001 + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité ; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 9.15 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; d'après la proposition 9.14, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

9.10.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 9.16 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (9.28) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements se transportent par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance à l'égard de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir du registre : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait à cette provenance une autre tâche.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (9.29), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

9.11 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 9.17 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 9.18 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles ; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs ; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

9.12 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 9.19 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (9.32). □

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

9.13 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 9.20 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $B^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

10 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section 6, sont des coordonnées préalables du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent légitimement agir comme entrées d'un lecteur ultérieur. Ce ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner α . La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive communes, sans que cela impose d'évaluer leurs quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients ; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

10.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

10.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 10.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (10.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

10.1.2 Fenêtre dodéphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 10 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

10.1.3 Télescope et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 10.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $t_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$t_N(P) + t_N(E) - t_N(\Phi) - t_N(K) - t_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Démonstration. Multiplier (10.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1})B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 10, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

10.1.4 Contrôles d'orientation, de frontière et de position du registre

La clôture entière permet de distinguer trois dépendances opératoires : le sens de propagation de la retenue, la condition au bord et la position du registre dodécaphasique. Leur comparaison utilise la même fenêtre de douze blocs du tableau 10. Les mots régionaux P, E, Φ et le registre K déjà généré sont maintenus, sauf la modification identifiée dans chaque cas. La référence commune est c_{12} avec $c_{13} = 0$, dont la sortie est (10.2).

La production prospective du registre signé et son inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ précèdent ces contrôles. La normalisation du lemme 9.9 est conservée, en particulier $H_4^2 = 4I_4$ et $\det H_4 = -16$. L'inversion détermine le registre une fois U produit; sa sélection opératoire demeure dans la construction qui précède la clôture. Les variations de K qui suivent ont pour fonction d'examiner la réponse d'un lecteur déjà défini.

Proposition 10.3 (Séparation des dépendances de la clôture). *Pour les données du tableau 10, les quatre modifications suivantes ont des effets distincts :*

1. La propagation des quotients de gauche à droite, initiée avec un quotient nul, fait passer le troisième bloc de 352 à 353.
2. La condition $c_{13} = 1$, avec l'orientation initiale, change le dernier bloc de 663 en 664 et conserve les onze blocs précédents.
3. La rotation $K'_j = K_{j+1}$, avec $K_{13} = K_1$, modifie le mot de sortie même en maintenant $c_{13} = 0$.
4. La perturbation $K'_1 = K_1 + 1 = 235$, les onze autres coordonnées étant fixes, change le premier bloc de 007 en 006 et conserve les autres.

Démonstration. Pour le premier cas, nous définissons le quotient initial $b_0 = 0$ et appliquons, dans l'ordre $j = 1, \dots, 12$,

$$\tilde{s}_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + b_{j-1}, \quad \tilde{A}_j = [\tilde{s}_j]_{1000}, \quad b_j = \frac{\tilde{s}_j - \tilde{A}_j}{1000}.$$

Cette orientation produit, en deux moitiés consécutives,

$$\begin{aligned}\tilde{A}_{1:6} &= (007, 297, 353, 570, 284, 800), \\ \tilde{A}_{7:12} &= (995, 285, 106, 471, 379, 663).\end{aligned}$$

La différence apparaît déjà dans $j = 3$, où le quotient nécessaire à la clôture originale provient de la quatrième position.

Pour le second cas, la dernière somme passe de 663 à 664. Les deux ont un quotient euclidien nul; par conséquent, $c_{12} = 0$ dans les deux cas et la récurrence coïncide de $j = 11$ à $j = 1$. Le mot devient

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{(1)} &= (007, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{(1)} &= (997, 285, 105, 472, 380, 664).\end{aligned}$$

L'identité (10.4) enregistre exactement la variation unitaire de l'extrémité droite.

La rotation du troisième cas, évaluée avec le même bord nul et la récurrence originale, donne

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{\text{rot}} &= (698, 699, 763, 639, 119, 004), \\ A_{7:12}^{\text{rot}} &= (559, 429, 226, 119, 926, 030).\end{aligned}$$

Dans ce cas, la retenue gauche est $c_1 = -1$; l'extrémité droite reste nulle. La conservation des deux extrémités dans (10.4) maintient l'égalité entière lors du changement de position des douze coefficients.

Enfin, la perturbation de K_1 laisse intacte toute la récurrence de $j = 12$ à $j = 2$. En $j = 1$, la somme diminue de sept à six, avec un quotient nul dans les deux cas. On obtient

$$\begin{aligned}A_{1:6}^{\text{pert}} &= (006, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{\text{pert}} &= (997, 285, 105, 472, 380, 663).\end{aligned}$$

□

Les quatre contrôles séparent le sens du transport, la fibre de frontière, la position des coefficients et la réponse locale. Leur interprétation conserve le domaine fini $N = 12$. Le transport de la queue et la normalisation de la section complète sont développés dans la suite, avec les compatibilités exigées par le passage à une profondeur arbitraire.

10.1.5 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} R_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 10.4 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (R_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (10.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = R_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque

queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j-1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

Le procédé fini de normalisation propage les cinq bords de $\mathcal{C}$ et ne conserve que le préfixe commun à tous. Si deux profondeurs ont coalescé avant un bord, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas un bord parce qu'il donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

10.1.6 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 10.5 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (10.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire α comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d' α peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (10.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_{α}^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (10.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 10.6 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (10.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (10.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §10.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7:9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

10.1.7 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 10.4 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (10.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la

restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La construction électronique utilise cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de bord. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

10.2 Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances

10.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (10.10) est formulée pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité parmi les lecteurs qui ne conservent pas ces données. Le résultat identifie le lecteur associé à l'état typé et la factorisation de ses coefficients ; son domaine de naturalité est constitué des morphismes qui préservent l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation.

10.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 10.7 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7,9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

10.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Proposition 10.8 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ a une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. L'évaluation rationnelle dirigée fournit l'isolement*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.12)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. L'intervalle plus étroit (10.12) provient d'évaluations rationnelles dirigées de signes opposés. Pour les rendre explicites, on emploie, pour $t > 0$ et $z = (t-1)/(t+1)$,

$$\log t = 2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + R_m, \quad |R_m| \leq \frac{2|z|^{2m+1}}{(2m+1)(1-z^2)}.$$

On applique cela avec $t = 10/9$ et $t = 10$, $m = 520$, et on divise le premier intervalle par le second pour borner δ . L'intervalle engendré de π est transporté par les opérations rationnelles de P_9 ; l'évaluation aux deux extrémités de (10.12) donne, respectivement, un signe négatif et positif. Le supplément exécutable reproduit ces opérations exactes. La preuve d'existence et d'unicité n'utilise pas cet intervalle comme donnée pour sélectionner les coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

10.3 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (10.13)$$

10.3.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (10.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 10.9 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (10.14)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.15)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.16)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 10.4 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (10.3) et sa sommation télescopique (10.4) conservent la frontière distante; la proposition 10.6 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (10.14). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (10.7) identifie ce point à l'expression de (10.16). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.17)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

10.3.2 Caractérisation analytique exacte d'ordre neuf

Soit

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = B_9(x) - \delta.$$

Les équations (10.10) et (10.11) construisent $B_9 = P_6 + T_{7:9}$ à partir de la signature de l'état et de la résolvante nilpotente ; la proposition 10.8 démontre que E_9 possède une unique racine simple $\xi_9 \in I_\alpha$, isolée par l'intervalle rationnel (10.12).

La bidirectionnalité finie peut s'écrire sans introduire de queue analytique. Définissons

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (10.18)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (10.19)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (10.20)$$

Proposition 10.10 (Équivalence quadratique et involution finies). *Pour tout $x \in I_\alpha$ et tout $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = B_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (10.21)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (10.22)$$

Soit $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Par conséquent, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ est involutive. Lorsque $E_9(x) = 0$, elle échange les racines $2\pi_{\text{HMT}}$ et $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Il s'agit d'une involution exacte sur la fibre scalaire du jet d'ordre neuf ; elle n'agit pas sur l'état enrichi.

Démonstration. Diviser $q_x(T)$ par T et substituer $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduit terme à terme la définition de $B_9(x) - \delta$. La première identité de (10.22) est immédiate. Pour la seconde,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Ainsi, J_x préserve l'ensemble des racines et, par la formule de Viète, échange les deux racines dont le produit est x^2 . $\square$

Le témoin décimal fini conserve alors sa force exacte :

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (10.23)$$

L'égalité (10.23) certifie la caractérisation finie et l'involution précédente. Elle ne transforme pas la racine d'un polynôme tronqué en la racine de tout prolongement compatible.

10.3.3 Le jet ne détermine pas à lui seul une prolongation analytique

Soit

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

la troncature, et pour $h \in \mathbb{K}[x]$, posons

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (10.24)$$

Tous ces polynômes satisfont $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Théorème 10.11 (Non-unicité de la racine à partir du jet). *Il n'existe pas d'application*

$$\mathbf{r}_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

qui attribue, à partir du jet seul, la racine positive de toute prolongation polynomiale de E_9 possédant une unique racine dans I_α . En particulier, E_0 et $E_{1/729}$ possèdent le même jet et des racines positives distinctes.

Démonstration. La borne démontrée dans la preuve de 10.8 donne $E'_9(x) > 6.24$ sur $[0, 10^{-2}]$. Pour $t \geq 0$, écrivons $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Alors

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

tandis que $E_t(0) = -\delta < 0$ et $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Chaque E_t possède donc une unique racine positive $\eta(t) \in I_\alpha$. Pour $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

comme $E_{1/729}$ est strictement croissant et ne change de signe qu'une seule fois, sa racine satisfait $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Cependant, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Une application qui factoriserait la racine par j_9 devrait attribuer le même point aux deux polynômes, ce qui est contradictoire. $\square$

La variation n'est pas seulement existentielle. Le théorème des fonctions implicites s'applique puisque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, et fournit

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (10.25)$$

Il est ainsi prouvé que les coefficients postérieurs au degré neuf modifient la racine même lorsqu'ils laissent invariant tout le jet construit jusqu'à ce degré. Cette conclusion ne nie pas la queue produite par l'état enrichi : elle prouve uniquement que la racine ne se factorise pas par la troncature nue j_9 . Choisir une queue h à partir d'une racine conventionnelle externe serait circulaire. La complétion qui suit ne consulte ni cette racine ni une table métrologique : elle évalue directement les coordonnées régionales et terminales de l'état. Comme cette évaluation coïncide algébriquement avec la représentation entière, le résultat est une représentation corrélée, non une affirmation d'indépendance entre deux sélecteurs.

10.3.4 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le contrôle du jet précédent oblige à exhiber la queue : il ne suffit pas de nommer un lecteur complet. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.26)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (10.26) la normalisation de (10.1); la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.27)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (10.27) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.28)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.29)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.30)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.31)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.32)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{F}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.33)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_M}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (10.34)$$

Proposition 10.12 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (10.35)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (10.30) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.3.5 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.36)$$

L'extension naturelle par intervalles de (10.27) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (10.37)$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.38)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.39)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.40)$$

Théorème 10.13 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.41)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (10.38); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (10.39) et (10.40). La preuve du jet établit $E'_{0,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (10.27) dans (10.32), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient

la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.42)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.43)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (10.42), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (10.43). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (10.42), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.44)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.45)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (10.15). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.46)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.47)$$

La borne (10.38) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (10.47) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 10.14 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 10.12. L'inclusion découle de la définition (10.46), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 10.13. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.48)$$

Théorème 10.15 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (10.49)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (10.50)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 10.13 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. L'égalité identifie le même point au moyen de la clôture entière et de la représentation analytique corrélée, toutes deux construites à partir de l'état enrichi. Le prolongement est déterminé par la précoordonnée et la récurrence explicite, non par le seul jet d'ordre neuf ; la reconnaissance conventionnelle est postérieure à la génération.

11 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_9 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 11.3 et 11.13.

11.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.2)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.3)$$

Proposition 11.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (11.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée ; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

11.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée ; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

L'identité quadratique de cette coordinatisation est obtenue par une corrélation finie. On conserve l'ordre $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$, ainsi que l'identification des six positions et le caractère χ déjà déclarés.

Lemme 11.2 (Corrélation du caractère quadratique en cinq positions). *Pour $a, b \in \mathbb{F}_5$ avec $a \neq b$, on a*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a) \chi(t - b) = -1. \quad (11.4)$$

Démonstration. La substitution $u = (t - a)/(b - a)$ est bijective, puisque $b - a$ est inversible dans $\mathbb{F}_5$. De plus,

$$(t - a)(t - b) = (b - a)^2 u(u - 1), \quad \chi((b - a)^2) = 1.$$

La multiplicativité de χ , y compris son prolongement par zéro, réduit la somme à $\sum_u \chi(u(u-1))$. Les cinq évaluations sont

$$\begin{array}{c|ccccc} u & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline u(u-1) \pmod{5} & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ \chi(u(u-1)) & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{array} \quad (11.5)$$

Leur somme est -1 , ce qui démontre (11.4). $\square$

Proposition 11.3 (Orthogonalité de la coordinatisation à six positions). *La matrice C satisfait*

$$C = C^T, \quad CC^T = 5I_6, \quad C^2 = 5I_6. \quad (11.6)$$

Démonstration. Puisque $\chi(-1) = \chi(4) = 1$, on a $\chi(b-a) = \chi(a-b)$; les entrées faisant intervenir ∞ sont également symétriques. Chaque ligne contient une entrée nulle et cinq entrées de module un, de sorte que le carré de sa norme est cinq. Pour deux lignes finies distinctes, le produit scalaire reçoit $+1$ de la coordonnée ∞ et -1 des cinq coordonnées finies par (11.4); leur somme est zéro. Le produit scalaire de la ligne infinie avec une ligne finie est $\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t) = 0 + 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. Toutes les entrées de CC^T sont ainsi évaluées. La symétrie transforme cette identité en $C^2 = 5I_6$. $\square$

L'argument conserve l'ordre de la coordinatisation qui sera réduite modulo trois. L'identité quadratique et le code graphique ultérieur utilisent donc les mêmes coordonnées, avec leurs incidences et leurs supports.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.7)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

11.2.1 Neutralité duale et orientation de la première frontière conjointe

La frontière de prolongement réunit les trois biographies régionales par une relation qui conserve l'axe, l'agrégat latéral, la saturation et l'occupation des colonnes. Dans la coordinatisation par vecteurs-lignes déjà fixée, les derniers blocs de longueur six des mots de longueur trente sont

$$u_4^\pi = 110221, \quad u_4^e = 102011, \quad u_4^\varphi = 010200.$$

Les exposants conservent les trois régions de (6.1); chaque mot s'interprète comme un élément de $\mathbb{F}_3^6$, avec des représentants entiers dans $\{0, 1, 2\}$. La relation de frontière transporte l'axe au moyen de

$$z := u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad a := u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (11.8)$$

Ici, a est le contraste orienté entre les deux canaux latéraux et l'axe. L'agrégat latéral correspondant est

$$x + y = 210112, \quad q := x + y + z = 012120, \quad a = x + y - z = 111101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6, \quad (11.9)$$

où $x = u_5^\pi$ et $y = u_5^e$. La somme et le contraste ont des lectures duales distinctes : $qA_W = 012000$ et $aA_W = 120210$.

Soit $B \in M_{3,6}(\mathbb{F}_3)$ la matrice de lignes x, y, z . Son relèvement canonique permet de définir, colonne par colonne,

$$c_j = \left\lfloor \frac{x_j + y_j + z_j}{3} \right\rfloor, \quad o_j = \mathbf{1}_{x_j \neq 0} + \mathbf{1}_{y_j \neq 0} + \mathbf{1}_{z_j \neq 0}.$$

La loi de la frontière de profondeur six fixe $c_j = 1$. L'axe z et l'agrégat q étant déjà déterminés, les sommes entières latérales sont

$$(x_j + y_j)_{j=1}^6 = (2, 4, 3, 4, 4, 2).$$

La règle d'occupation minimale sélectionne, parmi ses décompositions avec $x_j, y_j \in \{0, 1, 2\}$, les colonnes ayant le plus petit nombre d'entrées non nulles, en comptant également z_j . Pour une somme de deux, les paires extrêmes $(0, 2), (2, 0)$ occupent une position latérale ; pour une somme de trois, les paires $(1, 2), (2, 1)$ en occupent deux ; pour une somme de quatre, seule existe $(2, 2)$. En ajoutant l'occupation de l'axe, on obtient $o = (2, 2, 3, 2, 3, 2)$. À cette frontière, avec $s = [x + y]_3$, la même règle s'exprime comme

$$o_j = 2 + \mathbf{1}_{\{z_j \neq 0, s_j \neq 2\}}.$$

À cette frontière, la saturation et l'occupation sont

$$c = 111111, \quad o = 223232. \quad (11.10)$$

L'égalité entière de chaque colonne est donc $x_j + y_j + z_j = q_j + 3$. La retenue c enregistre le relèvement entier de cette frontière ; son domaine est celui des six colonnes présentes.

Proposition 11.4 (Huit distributions d'une frontière saturée). *Les conditions (11.8)–(11.10) laissent exactement huit matrices. Leurs alternatives par colonnes sont*

j	z_j	$x_j + y_j$ en $\mathbb{Z}$	(x_j, y_j)
1	1	2	$(0, 2), (2, 0)$
2	0	4	$(2, 2)$
3	2	3	$(1, 2), (2, 1)$
4	0	4	$(2, 2)$
5	1	4	$(2, 2)$
6	1	2	$(0, 2), (2, 0)$

(11.11)

Démonstration. La troisième ligne est fixée par le transport de l'axe. L'égalité entière $x_j + y_j = q_j + 3 - z_j$, jointe à o_j , donne les alternatives du tableau. Les première, troisième et sixième colonnes admettent deux choix indépendants ; les trois autres en admettent un. Le produit de leurs cardinaux est $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, et chaque choix conserve toutes les égalités déclarées. $\square$

La neutralité est évaluée dans la coordinatisation duale. Avec $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^\top$, la matrice de (11.7) détermine

$$\omega = A_W \mathbf{1} = (2, 1, 1, 1, 1, 1)^\top, \quad A_W \omega = -\mathbf{1}. \quad (11.12)$$

La condition de clôture duale de la frontière est

$$(BA_W) \mathbf{1} = B\omega = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^3. \quad (11.13)$$

Cette condition agit sur la collection des frontières saturées. La relation quadratique de A_W détermine le transport de l'unité duale ; la neutralité spécifie quelles frontières satisfont la clôture correspondante.

Proposition 11.5 (Paire duale et frontière orientée). *La neutralité (11.13) laisse exactement*

$$B_- = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.14)$$

L'involution qui échange clôture et propagation permute B_- et B_+ . Dans la coordinatisation semi-ouverte avec l'orientation APP fixée pour les canaux, la frontière canonique est $R_{36} = B_+$.

Démonstration. Nous écrivons les trois choix binaires de la première ligne sous la forme

$$x = (2\varepsilon_1, 2, 1 + \varepsilon_3, 2, 2, 2\varepsilon_6), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_6 \in \{0, 1\}.$$

La condition $x\omega = 0$ équivaut à

$$1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Les possibilités sont $(0, 0, 1)$ et $(1, 1, 0)$. La ligne de l'axe satisfait $z\omega = 0$; l'agrégat latéral a également une évaluation duale nulle. Par conséquent, dans les deux cas, $y\omega = 0$. On obtient exactement les deux matrices de (11.14).

Le choix final applique l'orientation APP de la coordinatisation semi-ouverte à cette paire spéculaire. Dans cette coordinatisation, les représentations ordonnées sont

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894).$$

Le représentant de l'orientation fixée est B_+ . Cette opération de sélection conserve l'ordre des trois régions et la convention de frontière de leurs cylindres. La réduction algébrique de huit matrices à deux et le choix du représentant orienté constituent ainsi deux étapes de la même construction. $\square$

Les charges visibles distinguent ces étapes avec précision :

$$B_- \mathbf{1} = (0, 1, 2)^\top, \quad B_+ \mathbf{1} = (1, 0, 2)^\top, \quad B_\pm \omega = 0. \quad (11.15)$$

La charge visible et la neutralité duale sont des évaluations sur des vecteurs distincts. La frontière sélectionnée conserve trois lignes de six trits, d'indices ambiants $(726, 215, 301)$, et fournit l'état de raccordement R_{36} du prolongement conjoint. Sa mémoire inclut l'axe transporté, la saturation, l'incidence des colonnes et l'orientation qui distingue les feuillets de la paire.

Définition 11.6 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (11.7) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 11.7 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.16)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^\top = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (11.16); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes $1, -1$ apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. $\square$

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [13]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

11.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurale de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératorielle, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §9.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.17)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (11.18) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{A_w} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf ; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.19)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (11.6). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.20)$$

Son support négatif est

$$H_{\alpha}^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.21)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.22)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (11.20), et son support négatif est H_{α}^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 11.8 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (11.21) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_{π} . Pour la deuxième, l'intersection avec H_{φ} a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (11.20). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^-), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 11.9 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.23)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète ce quadruplet en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , ainsi que les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ par rapport à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionnent une unique hexade. La proposition 11.8 démontre la coïncidence entre la détermination par le signe de Z_0 et la détermination d'incidence; le lemme 11.9 fixe l'origine dans le repère résultant. Cette information est organisée comme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.24)$$

L'inclusion est le drapeau; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

11.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.25)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 11.10 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^T I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 11.11 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

11.5 La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique

Le registre K possède une fonction géométrique qui complète son évaluation rationnelle et sa lecture des supports. Une fois construite la représentation des douze positions, ses composantes déterminent une direction dans l'espace des variations de moyenne nulle. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme ; la réduction suivante $11 \rightarrow 10$ élimine la direction que sélectionne le registre lui-même. Les deux opérations ont donc des antécédents différents.

Pour déclarer complètement la coordinatisation utilisée, considérons le groupe A_5 des permutations paires de cinq objets et le sous-groupe $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les douze classes à gauche $r_p C_5$ sont ordonnées au moyen de ces représentants, écrits sous forme de listes d'images :

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

L'action par multiplication à gauche définit une représentation orthogonale $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ lorsque $ar_p C_5 = r_q C_5$. Cette coordinatisation de représentation agit sur le registre déjà obtenu ; les caractères du groupe ne sont pas utilisés pour choisir ses douze valeurs.

Soient χ_3 les valeurs du caractère tridimensionnel

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$

La classe 5_a contient le générateur de C_5 présenté et 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux secteurs tridimensionnels conjugués de la représentation. Nous définissons

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (11.26)$$

Les deux matrices sont déterminées par des sommes finies dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. L'apparition de ce corps quadratique appartient à la réalisation de la représentation, postérieure à la génération régionale de φ .

Lemme 11.12 (Projection du registre sur le secteur tridimensionnel). *On a*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Pour le registre (11.18), le vecteur

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (11.27)$$

est non nul. Sa norme exacte est

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (11.28)$$

Démonstration. La somme de caractère dans (11.26) est le projecteur isotypique. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent la symétrie. La multiplicité du secteur dans l'action sur A_5/C_5 est la dimension de ses vecteurs fixes par C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le rang est donc trois. Son orthogonalité au caractère trivial donne $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les deux compositions avec P_{11} . On peut également vérifier ces identités en multipliant les matrices de la somme finie.

Enfin, $\sum K_p = 6263$ et la substitution des douze composantes dans cette même somme donnent

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Il s'agit d'une évaluation exacte de soixante termes spécifiés, reproduite par le certificat joint avec une arithmétique rationnelle quadratique. Les deux coefficients positifs prouvent la non-nullité. $\square$

Définition 11.13 (Direction dodécaphasique et complément transversal). La direction sélectionnée par K dans la coordinatisation déclarée est $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Son complément transversal dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposition 11.14 (Réduction orthogonale déterminée par K). *L'opérateur*

$$R_0(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (11.29)$$

est le projecteur orthogonal de rang dix sur $V_{10}(K)$. On a

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad R_{10} P_{11} = R_{10}, \quad P_{10} u_K = 0.$$

Démonstration. Soit $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La non-nullité démontrée garantit qu'il est défini. Il est symétrique, $E_K^2 = E_K$, de rang un et, puisque $u_K \in V_{11}$, $P_{11}E_K = E_K P_{11} = E_K$. D'où

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Son image est $V_{11} \cap u_K^\perp$ et sa trace est $11 - 1 = 10$. La décomposition et les identités restantes s'obtiennent par projection sur les deux termes orthogonaux. $\square$

Ce résultat précise une fonction de K que sa dénomination comme registre n'épuisait pas : en plus de représenter réversiblement des données orientées et de sélectionner la tétrade B_K , il détermine une polarisation linéaire. La direction dépend du registre complet à travers $P_3 K$, non uniquement des quatre points de son support. L'ordre registre, représentation, direction et réduction dimensionnelle est ainsi maintenu : (11.27) définit la direction et la proposition 11.14 démontre la réduction et caractérise son noyau.

La transformation possède une loi de covariance précise. Si l'on change simultanément la coordination par une matrice orthogonale de permutation S , $K' = SK$ et $P_3' = SP_3 S^{-1}$, alors

$$u'_{K'} = S u_K, \quad P_{10}'(K') = S P_{10}(K) S^{-1}.$$

D'autre part, remplacer u_K par au_K , avec $a \neq 0$, ne change pas E_K . La direction retient une polarisation et ne permet pas de retrouver à elle seule l'amplitude de u_K ni le registre intégral. La réversibilité de $\kappa \leftrightarrow K$ demeure dans son domaine propre.

La réalisation géométrique établie ici est une réduction d'espaces à produit scalaire. Son emploi ultérieur comme direction compacte exige de transporter cette droite vers la réalisation physique correspondante. La section 11.21 expose l'application algébrique qui maintient coordonnées cette réduction et l'écran réticulaire.

11.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 11.15 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

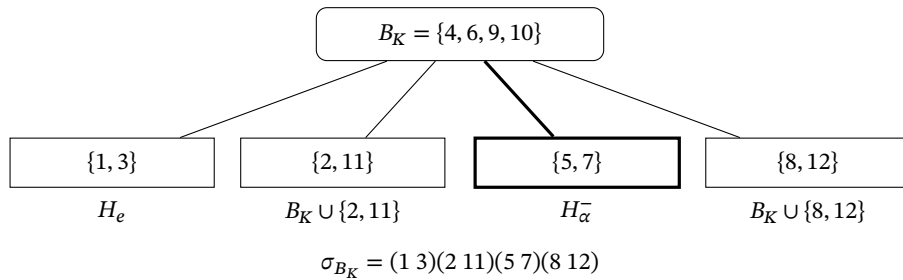


FIGURE 8 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 11.16 (La collection d'étoiles). *Les $\binom{12}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.*

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (11.6) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. L'appendice A.2 présente les six permutations et la récurrence finie de clôture. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe des automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 11.17 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (11.25) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

11.7 Trois étoiles régionales et polarisation de leurs complétions

La construction d'incidence précédente permet de comparer les régions au moyen d'une même opération. Les mots régionaux proviennent de l'émission APP-TRIT-TPK ; leur codage par $\gamma_{A_W}(w) = (w, wA_W)$ conserve un support dans les douze positions. Le registre K et la cochaîne antérieure à la retenue ajoutent deux lectures du même état : la position par rapport à la frontière $729 + 271$ et l'orientation des emprunts. La comparaison qui suit réunit ces données déjà construites et maintient leur ordre causal.

Les tableaux conservés utilisent également une présentation équivalente.

Si $D = \text{diag}(1, -1, -1, -1, -1, -1)$ dans $\mathbb{F}_3$, sa matrice est $A_{\text{hist}} = A_W D$, et

$$\gamma_{A_{\text{hist}}}(w) = \gamma_{A_W}(w)(I_6 \oplus D).$$

Le changement multiplie les coordonnées par des unités et conserve tous les supports. Par conséquent, les tableaux d'étoiles se transportent intégralement vers la présentation A_W utilisée ici.

Écrivons

$$\begin{aligned} w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, & w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020, \\ P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, & H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, & H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Les quatre ensembles des deuxième et troisième lignes sont les supports des mots codés correspondants. La cochaîne

$$s = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663)$$

détermine la partition

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}, \quad H_\alpha^+ = \{1, 2, 3, 8, 11, 12\}.$$

Les signes sont ainsi fixés avant la normalisation décimale. Pour un quadruplet B , notons

$$\mu_W(B) = \{H \setminus B : H \in \mathcal{H}, B \subset H\}$$

l'appariement de son étoile. Une paire est de type $++$, $--$ ou $+-$ selon qu'elle contient zéro, deux ou un point de H_α^- . Sa signature est $\nu(B) = (n_{++}(B), n_{--}(B), n_{+-}(B))$.

Proposition 11.18 (Comparaison des trois intersections régionales). *Les quadruplets*

$$B_K = H_e \cap P_\pi, \quad B_\varphi = H_\varphi \cap P_\pi, \quad B_{\text{APP}} = H_{\text{APP}} \cap P_\pi$$

ont les douze complétions et les signatures indiquées dans le tableau 11.

Quadruplet et signature	Paire ajoutée	Hexada resultante
$B_K = \{4, 6, 9, 10\}$ $\nu(B_K) = (3, 1, 0)$	$\{1, 3\}_{++}$	$\{1, 3, 4, 6, 9, 10\}$
	$\{2, 11\}_{++}$	$\{2, 4, 6, 9, 10, 11\}$
	$\{5, 7\}_{--}$	$\{4, 5, 6, 7, 9, 10\}$
	$\{8, 12\}_{++}$	$\{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
$B_\varphi = \{2, 4, 7, 9\}$ $\nu(B_\varphi) = (1, 0, 3)$	$\{1, 3\}_{++}$	$\{1, 2, 3, 4, 7, 9\}$
	$\{5, 11\}_{+-}$	$\{2, 4, 5, 7, 9, 11\}$
	$\{6, 12\}_{+-}$	$\{2, 4, 6, 7, 9, 12\}$
	$\{8, 10\}_{+-}$	$\{2, 4, 7, 8, 9, 10\}$
$B_{\text{APP}} = \{2, 5, 10, 11\}$ $\nu(B_{\text{APP}}) = (1, 1, 2)$	$\{1, 4\}_{+-}$	$\{1, 2, 4, 5, 10, 11\}$
	$\{3, 12\}_{++}$	$\{2, 3, 5, 10, 11, 12\}$
	$\{6, 7\}_{--}$	$\{2, 5, 6, 7, 10, 11\}$
	$\{8, 9\}_{+-}$	$\{2, 5, 8, 9, 10, 11\}$

TABLE 11 – Les trois étoiles avec la même polarisation de référence. Chaque ligne conserve le quadruplet, la paire complémentaire et l'hexade complète.

Démonstration. On applique γ_{A_w} aux quatre mots régionaux et l'on obtient les supports écrits. Pour chaque quadruplet, on énumère les hexades de $\mathcal{H}$ qui le contiennent. La propriété $\lambda_4 = 4$ garantit que les quatre complétions du tableau épuisent l'étoile. Enfin, l'intersection de chaque paire avec H_α^- détermine son signe. Toutes les opérations ont lieu sur le plan combinatoire fini déjà construit. $\square$

Les trois signatures distinguent des fonctions d'incidence précises. L'étoile de B_K sépare trois paires positives et une paire négative; celle de B_φ contient trois paires mixtes; celle de B_{APP} combine les trois classes. La différence se conserve même lorsque deux étoiles partagent la paire $\{1, 3\}$.

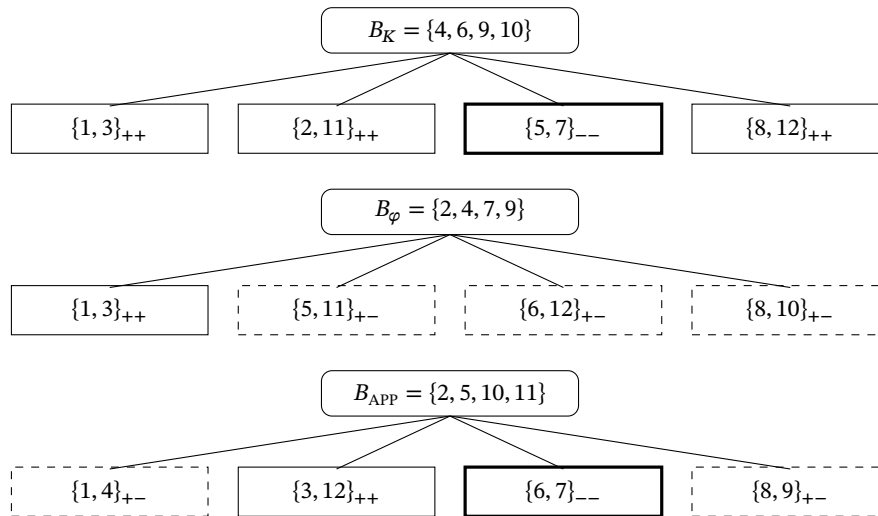


FIGURE 9 – Comparaison des trois étoiles. Chaque connexion représente l'union du quadruplet supérieur avec une paire; les douze hexades complètes figurent dans le tableau 11. Le contour épais signale les paires négatives et le contour discontinu les paires mixtes. Les connexions représentent l'incidence.

Proposition 11.19 (Couplage de la couronne, de l'incidence et du signe). *Pour le registre dodécaphasique préalablement construit,*

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = \{4, 6, 9, 10\}.$$

L'unique hexade $H \in \mathcal{H}$ qui satisfait $H \cap P_\pi = B_K$ est H_e . De plus,

$$H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}, \quad (B_\varphi \setminus B_K) \cap H_\alpha^- = \{7\}.$$

Démonstration. Le registre $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$ dépasse ou atteint 729 précisément aux quatre positions indiquées. Sa comparaison avec les supports prouve la première égalité. Une hexade dont l'intersection est B_K doit appartenir à l'étoile de B_K ; parmi ses quatre paires, seule $\{1, 3\}$ est disjointe de P_π . Cela prouve l'unicité relative de H_e . Le tableau identifie la paire négative $\{5, 7\}$. Enfin, $B_\varphi \setminus B_K = \{2, 7\}$, et les signes $s_2 = 297 > 0$, $s_7 = -3 < 0$ déterminent le pivot 7. $\square$

Le quadruplet, le signe et la normalisation conservent des fonctions distinctes. L'incidence fixe la complétion H_α^- ; le relèvement archimédien de la cochaîne complète utilise en outre les grandeurs, l'ordre positionnel et les retenues déjà démontrés dans la clôture de α . Cette composition explique comment une même généalogie produit une lecture géométrique de frontière et une lecture numérique.

11.8 Classification polarisée des 495 quadruplets

Théorème 11.20 (Recensement des signatures et restriction régionale). *Les $495 = \binom{12}{4}$ quadruplets se répartissent selon le tableau 12. La dernière colonne compte les hexades H avec $|H \cap P_\pi| = 4$, classées selon $\nu(H \cap P_\pi)$.*

$\nu = (n_{++}, n_{--}, n_{+-})$	Quadruplets	Hexadas regionales
(3, 1, 0)	15	9
(1, 3, 0)	15	0
(2, 2, 0)	45	9
(1, 1, 2)	180	18
(1, 0, 3)	120	18
(0, 1, 3)	120	0
Total	495	54

TABLE 12 – Classification complète et restriction au support P_π . Les deux colonnes comptent des objets distincts : quadruplets et hexades.

Démonstration. La procédure suivante constitue une énumération exacte du domaine fini. On forme les 3^6 mots w , on calcule (w, wA_W) modulo 3 et on conserve leurs supports de poids six sans répétition ; on obtient ainsi $\mathcal{H}$, avec 132 éléments. Pour chaque $B \in \binom{[12]}{4}$, on forme $\mu_W(B)$, on compte les intersections de ses quatre paires avec H_α^- et on incrémente l'entrée de la signature résultante. Les six compteurs sont 15, 15, 45, 180, 120, 120. Leur somme est 495, et chaque quadruplet n'est traité qu'une seule fois. Pour la dernière colonne, on parcourt les 132 hexades, on retient les 54 dont l'intersection est de taille quatre et on applique à cette intersection la même fonction ν . Les opérations sont des comparaisons d'ensembles et de l'arithmétique dans $\mathbb{F}_3$; le certificat reproductible conserve le tableau complet des entrées et des sorties. $\square$

La signature (3, 1, 0) appartient à quinze quadruplets. La caractérisation du cadre régional utilise conjointement la couronne de K , l'intersection $H_e \cap P_\pi$ et le signe de la cochaîne, comme l'établit la proposition 11.19.

11.9 Rigidité du cadre ordonné de quatre supports

Soit $G_W = \langle \sigma_B : |B| = 4 \rangle$, déjà calculé dans la proposition 11.16. Pour une collection ordonnée de supports, nous définissons

$$\text{Stab}_{G_W}(S_1, \dots, S_r) = \{g \in G_W : g(S_j) = S_j \text{ pour tout } j\}.$$

Chaque support est conservé individuellement ; les permutations internes de ses points restent permises.

Théorème 11.21 (Rigidité conjointe des quatre incidences). *Les stabilisateurs ont les ordres suivants :*

données préservées	ordre
H_α^-	720
$H_\alpha^-, 6$	120
B_K	192
B_K, H_α^-	48
B_K, H_α^-, H_e	16
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi$	2
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$	1

Dans la deuxième ligne, le point 6 est également conservé. En particulier,

$$\text{Stab}_{G_W}(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) = \{\text{id}\}.$$

Démonstration. On utilise la clôture par composition des six permutations explicites de la proposition 11.16. Sur ses 95040 éléments, on évalue les prédicats $g(S_j) = S_j$, conjointement avec $g(6) = 6$ lorsque cela s'applique. Les sommes des indicatrices de ces prédicats donnent, respectivement, 720, 120, 192, 48, 16, 2, 1. L'identité satisfait toutes les conditions ; le dernier cardinal prouve qu'elle est l'unique élément. L'algorithme de clôture s'arrête par stabilité de l'ensemble, et les filtres de stabilisation s'appliquent ensuite au groupe complet. $\square$

Le tableau compare sept configurations marquées. Deux chaînes d'inclusions utiles sont celles déterminées par (B_K) , (B_K, H_α^-) , (B_K, H_α^-, H_e) , et par (H_α^-) , $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi)$, $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}})$. La rigidité finale exprime que le cadre régional ordonné fixe complètement la liberté résiduelle au sein de G_W . Son domaine est l'action sur les douze positions ; le transport ultérieur vers les réseaux et les algèbres conserve les applications propres à ces réalisations.

11.10 Topologie finie de l'incidence et conservation de son domaine

Le complexe simplicial engendré par les 132 hexades a pour vecteur de faces

$$(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (12, 66, 220, 495, 792, 132)$$

et la caractéristique d'Euler $\chi = 12 - 66 + 220 - 495 + 792 - 132 = 331$. En effet, chaque ensemble de cinq points possède une extension hexadique unique ; tout sous-ensemble de cardinal inférieur appartient à l'un de ces ensembles, et les faces maximales sont les hexades.

Le graphe biparti entre quadruplets et hexades possède

$$|V| = 495 + 132 = 627, \quad |E| = 495 \cdot 4 = 132 \cdot 15 = 1980.$$

Il est connexe. Soient H et H_* deux hexades distinctes ; leur intersection comporte au plus quatre points, car l'extension d'un quintuplet est unique. Choisissons un quadruplet $B \subset H$ qui contienne $H \cap H_*$, et un point $p \in H_* \setminus H$. L'unique extension H' de $B \cup \{p\}$ est reliée à H par le chemin biparti $H - B - H'$ et satisfait $|H' \cap H_*| > |H \cap H_*|$. En répétant l'opération, on atteint H_* ; contenir cinq de ses points impose déjà l'égalité. Tout quadruplet possède quatre hexades incidentes, de sorte qu'il appartient également à cette composante unique. Son premier nombre de Betti est donc

$$\beta_1 = |E| - |V| + 1 = 1354.$$

Le parcours exhaustif de l'incidence vérifie aussi la connexité. Pour les paires non ordonnées d'hexades distinctes, le recensement des tailles d'intersection est

$ H \cap H' $	0	2	3	4
$\#\{H, H'\}$	66	2970	2640	2970.

La somme $8646 = \binom{132}{2}$ couvre toutes les paires.

Ces invariants décrivent le complexe et son graphe d'incidence. Le micrographe de raccordements $U_6 = A|B$ conserve séparément ses 96 sommets, 234 arêtes, six composantes et $\beta_1 = 234 - 96 + 6 = 144$. De même, la composition des σ_B agit sur des positions d'incidence, tandis que Γ_9 transporte l'état TPK à mémoire. Cette précision permet de relier les lectures au moyen de leurs applications effectives et de conserver, à chaque niveau, les données utilisées par l'opération.

11.11 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 11.22 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\alpha^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

11.11.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 du tableau précédent. La figure 10 retrouve leur organisation radiale, en conservant l'ordre du système de coordonnées, les signatures et les multiplicités du catalogue de la section 11.11, calculable à l'aide de la récurrence et des signatures de l'appendice A.1.

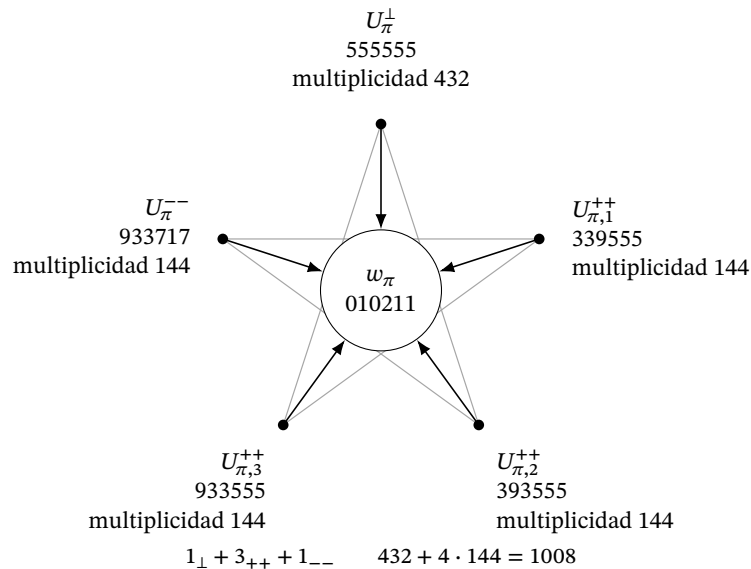


FIGURE 10 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité ; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires ; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 8 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 10 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 11.22, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

11.12 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.30)$$

Théorème 11.23 (Pegado ternario). *L'objet (11.30) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{ wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (11.16) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

11.13 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (11.32). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.31)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.32)$$

Théorème 11.24 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \bmod 3$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (11.31) ; on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

11.14 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.33)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 11.25 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (11.33), construite sur le voisin (11.32), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^\natural$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (11.34)$$

Démonstration. Le théorème 11.24 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l’orbifold à V^h , établissent son caractère et son groupe d’automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [11]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n’introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l’orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D’où

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l’algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de V^h . Elle n’identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l’espace, l’insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s’applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l’espace des oscillateurs, l’extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l’algèbre V_{HMT}^h de (11.33), dont le groupe d’automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d’action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d’une graduation et d’un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [11, 12].

L’unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu’à l’incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l’argument principal. K conserve réversiblement une coordonnée entière de l’histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle Moonshine est réalisé. La proposition 11.8, le lemme 11.9 et les théorèmes 11.24 et 11.25 établissent ces étapes. Les équivalences réversibles, les quotients d’information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique conservent ainsi leurs domaines respectifs. La relation entre structure, équation et valeur s’exprime par ces applications, avec l’attribution et la portée de chaque résultat.

11.15 Orientation ternaire du voisin de Leech

La présentation d’ordre deux construite précédemment utilise la négation du réseau de Leech. Le même réseau, obtenu à partir de l’incidence marquée par K et par le support dodécaphasique de α , admet une seconde présentation compatible avec le caractère ternaire de la construction. Pour expliciter cette continuité, on conserve le recollement, on construit son isométrie d’ordre trois et on vérifie qu’elle préserve le voisin déjà sélectionné. Cette étape n’exige de modifier ni K , ni sa lecture rationnelle ni la définition préalable de α . La proposition 11.26 vérifie l’isométrie réticulaire ; la proposition 11.27 et le théorème 11.28 précisent la construction d’ordre trois et les hypothèses des reconnaissances classiques utilisées.

Nous travaillons dans la base des racines simples de chaque facteur A_2 , avec

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11.35)$$

La multiplication donne

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Ces identités fixent aussi bien la métrique que l'orientation de l'action. Dans le discriminant $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$, nous prenons pour générateur la classe de $\varpi = (2, 1)^T/3$. On a $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, de sorte que C agit trivialement sur le discriminant; la réflexion R change son signe.

La matrice de Paley–Witt déjà construite produit un élément de support complet par l'opération suivante :

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (11.36)$$

Chaque coordonnée de c_* est non nulle. Pour les douze positions, nous définissons les cadres et l'isométrie

$$R_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} R_b(c_*) C R_b(c_*)^{-1}. \quad (11.37)$$

Le symbole $R_b(c_*)$ désigne ici un repère inversible d'un facteur A_2 , non le projecteur sur l'isotype tridimensionnel P_3 de la section 11.5.

Proposition 11.26 (Isométrie d'ordre trois sur le voisin marqué). *L'opérateur g_c est une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes non nuls. Il préserve le réseau de Niemeier $N = N(C_W)$ et le voisin N_α construit dans (11.32).*

Démonstration. Chaque bloc de g_c est C ou C^{-1} ; son polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'absence de vecteurs fixes. Les deux blocs agissent trivialement sur le discriminant, de sorte qu'ils conservent chaque classe de recollement et donc le réseau N .

Écrivons $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, avec les cadres et l'origine d'incidence déjà fixés. Ses coefficients radiaux sont $a_{o_*} = 4$ et $a_b = 1$ pour $b \neq o_*$. Tous satisfont $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. Dans un facteur,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Après division par trois, leurs classes discriminantes sont respectivement 2 et 1. En conséquence, les vecteurs

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (11.38)$$

ont pour mots discriminants c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W . Par conséquent, $y, z \in N$. Le produit local est

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

et leur somme donne $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Ainsi, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

L'argument appliqué à g_c^{-1} prouve $g_c N_0 = N_0$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. On obtient $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La preuve conserve plus que la dimension du réseau : elle utilise le code de recollement, son orientation, l'origine du drapeau et la congruence du vecteur radial. Ces données expliquent pourquoi la seconde présentation reste liée au registre dodécaphasique dont la construction est partie.

11.16 Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois

Soit $\Lambda = N_\alpha$ et soit $\hat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à l'algèbre de réseau $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, avec l'extension centrale et le cocycle déjà déclarés. L'ordre impair permet de choisir ce relèvement d'ordre trois. Chaque facteur complexe A_2 apporte les valeurs propres ζ_3 et ζ_3^2 , où $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposition 11.27 (Trace graduée et type du relèvement). *Pour $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (11.39)$$

Le poids minimal des modules tordus non triviaux est $4/3$, et le relèvement est de type zéro.

Démonstration. Dans la partie réticulaire de la trace, seul le vecteur nul contribue, car g_c et g_c^2 n'ont pas de vecteurs fixes non nuls. À chaque degré d'oscillateur, la trace des puissances symétriques est l'inverse du déterminant $I - g_c^j q^n$. Chaque facteur A_2 contribue $1 + q^n + q^{2n}$, ce qui démontre (11.39).

La formule du poids du vide tordu pour un automorphisme de réseau d'ordre trois, appliquée aux deux espaces propres de dimension douze, donne

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Le type est la classe de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ modulo trois, qui est nulle. La formule de poids est un résultat de la théorie des modules tordus; les multiplicités et l'isométrie qui l'alimentent ont été construites ici. $\square$

Théorème 11.28 (Seconde présentation de l'algèbre Moonshine). *L'extension cyclique de type zéro*

$$V_{(3)} = \mathrm{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (11.40)$$

est isomorphe à l'algèbre d'opérateurs de vertex $V^\natural$.

Démonstration. Le théorème 11.24 fournit un réseau positif, pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines. La Proposition 11.26 construit sur ce même réseau une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes; la Proposition 11.27 vérifie le relèvement et son type. On applique alors le théorème de Chen–Lam–Shimakura sur l'orbifold d'ordre trois de l'algèbre du réseau de Leech [17, Teorema 1.1]. L'identification est également comprise dans le traitement uniforme d'Abe–Lam–Yamada [18, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Cette application est postérieure à la construction des données du réseau; l'égalité des caractères ne remplace pas les hypothèses du théorème utilisé. $\square$

Pour préciser la symétrie duale, écrivons $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, où W_i est le secteur entier sélectionné dans le module $\hat{g}_c^i$ -tordu. Le produit satisfait $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Par conséquent,

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (11.41)$$

définit un automorphisme d'ordre trois. En effet, le facteur sur un produit est $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, et le vide et le vecteur conforme appartiennent à W_0 . L'identification classique de cet automorphisme dans le Monstre est la classe $3B$, de série $T_{3B} = t_3 + 12$ [19, 12]. Cette normalisation peut être vérifiée dans la construction. Le caractère du réseau est $\mathrm{ch} V_\Lambda = J + 24$: son pôle initial est q^{-1} , son espace de poids un est de dimension 24 et le caractère modulaire de poids zéro est déterminé par ces données. Si F est le caractère du sous-espace fixe et H celui de chaque secteur tordu entier, la projection sur les invariants et la conjugaison des deux secteurs donnent

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \mathrm{Tr} g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Son domaine est l'algèbre étendue, tandis que $\hat{g}_c$ agit sur l'algèbre de réseau précédente.

11.17 Équivalence des présentations d'ordres deux et trois

Notons

$$V_{(2)} = (V_{\Lambda})^+ \oplus (V_{\Lambda}^T)^+$$

la présentation FLM de (11.33). Les deux présentations conservent le même voisin de Leech comme antécédent. Leurs extensions emploient des automorphismes différents et des produits de vertex déterminés au moyen des données de relèvement respectives.

Théorème 11.29 (Équivalence graduée et transport d'automorphismes). *Des isomorphismes d'algèbres d'opérateurs de vertex étant fixés*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural},$$

la composition

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (11.42)$$

conserve le vide, le vecteur conforme, la graduation et le produit de vertex. La conjugaison par Φ_{23} identifie les groupes d'automorphismes et conserve leurs traces graduées.

Démonstration. La composition des deux isomorphismes préserve les structures déclarées. En particulier,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h est un automorphisme de $V_{(3)}$, alors $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ est un automorphisme de $V_{(2)}$. L'égalité des traces sur chaque composante homogène de dimension finie donne

$$\mathrm{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \mathrm{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

□

Le choix de ϕ_2 et ϕ_3 fait partie de l'énoncé ; Φ_{23} n'est pas présenté comme une identification canonique indépendante de ces choix. Il ne transforme pas non plus un automorphisme d'ordre trois en l'involution d'ordre deux : la conjugaison conserve l'ordre. Son contenu est que deux extensions distinctes réalisent la même structure graduée, avec un transport explicite de leurs produits, représentations et traces.

11.18 Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide

Pour $\mathrm{Im} \tau > 0$, les traces des deux automorphismes de réseau admettent les expressions

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (11.43)$$

Elles se déduisent directement des factorisations $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ et $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. L'ordre en q du quotient de niveau trois, avant de l'élever à la puissance douze, est

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Ici $-1/12$ désigne la différence exacte des exposants initiaux de deux fonctions éta. L'opération est spécifiée et ne requiert pas d'interpréter une somme divergente comme une somme convergente. L'égalité de ce scalaire avec un défaut normalisé d'une autre réalisation n'identifie pas les opérateurs qui le produisent : chaque réalisation conserve son domaine et son opération.

Proposition 11.30 (Involution de Fricke sur la trace d'ordre deux). *Soit $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Alors*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (11.44)$$

et $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Démonstration. La loi de transformation $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ donne

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La puissance vingt-quatre produit la première identité. La substitution échange les deux termes variables de T_{2A} et laisse fixe le terme constant. La reconnaissance de cette expression comme série de McKay–Thompson de la classe $2A$ correspond à la symétrisation de niveau deux de Conway–Norton [19, §§4 y 6, tabla 3] et au théorème du Moonshine [12]. $\square$

Les uniformisations modulaires de niveaux deux et trois, dans les normalisations précédentes, sont

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (11.45)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (11.46)$$

Elles sont utilisées comme identités modulaires classiques sur les traces déjà construites, et non comme règles pour sélectionner le code ou le voisin. La seconde s'écrit également $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. Le développement direct du produit de (11.39) commence par

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particulier, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; c'est une conséquence des traces et de l'uniformisation. La construction de $V^{\natural}$ conserve sa preuve par les réseaux et les orbifolds, indépendamment de cette vérification du premier coefficient.

11.18.1 Congruence ternaire de la trace et optimalité de l'exposant

L'identité de niveau trois permet de comparer tous les coefficients de la trace construite à ceux de sa réalisation modulaire. Le domaine approprié pour cette conséquence est l'anneau des séries formelles : chaque coefficient dépend d'un nombre fini de facteurs du produit, tandis que l'énoncé conserve tous les degrés.

Lemme 11.31 (Unité entière du produit d'ordre trois). *La série*

$$u(q) = q t_3(q) = \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} \quad (11.47)$$

appartient à $1 + q\mathbb{Z}[[q]]$, et son inverse appartient au même ensemble.

Démonstration. Chaque polynôme $1 + q^n + q^{2n}$ a pour terme constant un. Pour toute série $v(q) = 1 + \sum_{r \geq 1} v_r q^r$ à coefficients entiers, l'équation $v(q)w(q) = 1$ détermine récursivement

$$w_0 = 1, \quad w_r = - \sum_{i=1}^r v_i w_{r-i} \quad (r \geq 1).$$

Cette récurrence prouve l'existence, l'unicité et le caractère entier de l'inverse. Appliquée à chaque facteur, elle prouve également le caractère entier de sa puissance inverse douze. En outre, $(1 + q^n + q^{2n})^{-12} \in 1 + q^n \mathbb{Z}[[q]]$. Pour calculer un coefficient de degré au plus r , les facteurs avec $n \leq r$ suffisent ; les produits partiels se stabilisent coefficient par coefficient. Ainsi, (11.47) définit une série à coefficients entiers et à terme constant un. La même récurrence, appliquée maintenant à u , donne $u^{-1} \in 1 + q\mathbb{Z}[[q]]$. $\square$

Proposition 11.32 (Divisibilité uniforme exacte). *Pour la trace t_3 et la série $J = j - 744$ reliées par (11.46), on a*

$$J - (t_3 + 12) \in 3^9 q \mathbb{Z}[[q]]. \quad (11.48)$$

L'exposant uniforme de divisibilité par trois est exactement neuf :

$$[q](J - t_3 - 12) = 10 \cdot 3^9 = 196830. \quad (11.49)$$

Démonstration. Comme $t_3 = q^{-1}u$, le lemme donne $t_3^{-r} = q^r u^{-r} \in q^r \mathbb{Z}[[q]]$ pour $r = 1, 2, 3$. L'identité (11.46) se transforme en

$$J - t_3 - 12 = 3^9 q (10u^{-1} + 4 \cdot 3^5 q u^{-2} + 3^9 q^2 u^{-3}). \quad (11.50)$$

Tous les termes entre parenthèses sont des séries entières; cela prouve (11.48). Son terme constant est 10, car $u(0) = u^{-1}(0) = 1$, et les deux derniers termes contiennent q et q^2 . On obtient (11.49). Comme $3 \nmid 10$, le coefficient de q a une valuation 3-adique de neuf, ce qui établit l'optimalité de l'exposant uniforme. $\square$

En particulier, $[q^r]J \equiv [q^r]t_3 \pmod{3^9}$ pour tout $r \geq 1$. Le quantificateur procède de l'identité formelle et de l'inversion entière démontrée dans le lemme. Une vérification jusqu'à un degré fini quelconque est une spécialisation de cette relation. La trace procède toujours de l'automorphisme d'ordre trois du réseau construit à partir de l'incidence HMT; l'uniformisation agit ensuite sur cette trace. La congruence conserve cet ordre et détermine une relation exacte entre ses deux lectures graduées.

11.19 Correspondance de Fricke et récupération différentielle

La trace réticulaire de niveau deux et sa complétion de Fricke fournissent, après la construction exceptionnelle, les coordonnées

$$t = t_2, \quad s = \frac{4096}{t}, \quad T = t + s + 24, \quad t \in \mathbb{C}^\times.$$

L'involution échange t et s . Les deux lectures modulaires ordonnées sont

$$j_1 = \frac{(t + 256)^3}{t^2}, \quad j_2 = \frac{(s + 256)^3}{s^2}.$$

Ces formules utilisent l'uniformisation déjà établie dans (11.45) et conservent le choix de la lecture orientée.

Proposition 11.33 (Correspondance et discriminant). *On a les identités*

$$j_1 - j_2 = (s - t)(T + 23), \quad (11.51)$$

$$j_1 + j_2 = T^2 + T - 7256, \quad (11.52)$$

$$j_1 j_2 = (T + 248)^3. \quad (11.53)$$

Les deux valeurs sont racines de

$$X^2 - (T^2 + T - 7256)X + (T + 248)^3 = 0,$$

dont le discriminant est

$$\Delta = (T - 152)(T + 104)(T + 23)^2. \quad (11.54)$$

Démonstration. Le développement de la première lecture, en utilisant $ts = 4096$, donne $j_1 = t + 768 + 48s + s^2$; la seconde s'obtient en échangeant s, t . La différence donne $(s - t)(t + s + 47)$, et la somme se réduit à $(t + s)^2 + 49(t + s) - 6656$. La substitution de $t + s = T - 24$ produit les deux premières identités. Pour le produit,

$$j_1 j_2 = \frac{((t + 256)(s + 256))^3}{(ts)^2} = (T + 248)^3.$$

Enfin, $(s - t)^2 = (T - 24)^2 - 16384 = (T - 152)(T + 104)$. Multiplier par $(T + 23)^2$ prouve (11.54). $\square$

Proposition 11.34 (Récupération de l'orientation par les valeurs et le premier jet). *Pour $T \neq -23$, la paire ordonnée (T, j_1) récupère*

$$t = \frac{T^2 - j_1 - 3904}{T + 23}. \quad (11.55)$$

Dans $T = -23$, les deux paramètres

$$t_{\pm} = \frac{-47 \pm 45i\sqrt{7}}{2}$$

partagent $(T, j_1) = (-23, -3375)$. Le premier jet $p = dj_1/dT$, calculé sur la branche paramétrée par t , les sépare et permet de récupérer

$$p_{\pm} = \frac{-45 \mp 45i\sqrt{7}}{2}, \quad s = p - 1, \quad t = -46 - p. \quad (11.56)$$

Démonstration. De $s^2 = (T - 24)s - 4096$ résulte

$$j_1 = (T + 23)s + T - 3352 = T^2 - 3904 - (T + 23)t.$$

Pour $T \neq -23$, cette égalité donne (11.55). Pour $T = -23$, les conditions $t + s = -47$, $ts = 4096$ donnent $t^2 + 47t + 4096 = 0$, de discriminant $-45^2 \cdot 7$. La même identité donne $j_1 = -3375$ aux deux racines.

La dérivée $dT/dt = 1 - 4096/t^2$ ne s'annule qu'en $t = \pm 64$. Aucune des deux racines exceptionnelles n'a cette valeur, de sorte que T est une coordonnée locale sur les deux branches. En différentiant la première expression de j_1 ,

$$\frac{dj_1}{dt} = (s + 1)\frac{dT}{dt} + (T + 23)\frac{ds}{dt}.$$

Dans $T = -23$, il vient $p = s + 1 = -46 - t$, qui prouve (11.56), avec des signes opposés pour les indices appariés $t_{\pm}, p_{\pm}$. $\square$

Les points fixes de Fricke, $t = \pm 64$, expriment respectivement $(T, j) = (152, 8000)$ et $(-104, 1728)$. La coïncidence en $T = -23$ correspond en revanche à deux points distincts de la paramétrisation. Le corps de définition s'obtient à partir de l'équation :

$$\mathbb{Q}(t_{\pm}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-7}), \quad \left(\frac{2t + 47}{45}\right)^2 = -7.$$

Sur cette fibre, Fricke coïncide avec la conjugaison quadratique, de trace -47 et de norme 4096 . Le jet conserve ce corps, car $(2p + 45)^2 = -45^2 \cdot 7$. La reconstruction est exacte dans cette correspondance modulaire : la donnée différentielle distingue les deux orientations qui partagent leurs valeurs scalaires.

11.20 Compatibilité des lecteurs modulaires de niveaux deux et cinq

Sur la réalisation modulaire postérieure à la construction HMT, fixons $\text{Im } \tau > 0$, $q = e^{2\pi i \tau}$ et $q^{1/5} = e^{2\pi i \tau/5}$. Le lecteur de Rogers–Ramanujan est

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}, \quad x = R(q)^5.$$

L'identité modulaire de cette réalisation, avec la normalisation de j utilisée dans (11.45), est

$$j = -\frac{(x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1)^3}{x(x^2 + 11x - 1)^5}. \quad (11.57)$$

L'identité constitue la prémisse de réalisation modulaire du transport algébrique suivant ; les germes, l'orientation et les représentations d'auto-échelle restent ceux de APP-TRIT-TPK.

Proposition 11.35 (Quotient pentadique et sélection de branche). *Pour $x \neq 0$, soit $u = x - x^{-1}$. Dans le domaine $u \neq -11$,*

$$j = -\frac{(u^2 - 228u + 496)^3}{(u + 11)^5}. \quad (11.58)$$

L'involution $x \mapsto -1/x$ conserve u . Ses préimages sont

$$x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 + 4}}{2}.$$

Le revêtement quadratique se ramifie en $u = \pm 2i$; l'application rationnelle ultérieure $u \mapsto j$ est de degré six.

Démonstration. Les factorisations exactes sont

$$\begin{aligned} x^4 - 228x^3 + 494x^2 + 228x + 1 &= x^2(u^2 - 228u + 496), \\ x^2 + 11x - 1 &= x(u + 11). \end{aligned}$$

Leur substitution dans (11.57) prouve (11.58). L'équation de la fibre est $x^2 - ux - 1 = 0$; son discriminant donne les points de ramification. Le numérateur de (11.58) est de degré six et le dénominateur de degré cinq. En $u = -11$, le polynôme du numérateur vaut 3125, de sorte qu'ils n'ont pas de facteur commun. Cela prouve le degré indiqué. $\square$

Pour u réel, les deux racines ont des signes opposés. Dans le domaine complexe, la branche choisie dans le paramétrage par τ est conservée. La lecture j seule conserve une fibre génériquement de six valeurs de u .

Proposition 11.36 (Limite d'auto-échelle et compatibilité des niveaux). *Dans la limite réelle $q \rightarrow 1^-$,*

$$R(q) \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-1}, \quad x \longrightarrow \varphi_{\text{HMT}}^{-5} = \frac{5\sqrt{5} - 11}{2}, \quad u \longrightarrow -11.$$

Lorsque $t = t_2(\tau)$ et u sont lus sur le même paramètre modulaire, ils satisfont

$$(t + 256)^3(u + 11)^5 + t^2(u^2 - 228u + 496)^3 = 0. \quad (11.59)$$

En posant $\epsilon = u + 11$, les branches qui satisfont les limites indiquées ont les lois

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow 0 : \quad \frac{t^2}{(-\epsilon)^5} \longrightarrow \frac{2^{24}}{5^{15}}, \quad (11.60)$$

$$\epsilon \rightarrow 0, t \rightarrow \infty : \quad t\epsilon^5 \longrightarrow -5^{15}. \quad (11.61)$$

Démonstration. Pour $0 < q < 1$, les réduites positives alternées de la fraction continue encadrent $R(q)$. Chaque réduite fixée tend, lorsque $q \rightarrow 1^-$, vers la réduite correspondante de la fraction continue dont tous les numérateurs sont égaux à un. Les deux sous-suites de ces réduites ont pour limite $\varphi_{\text{HMT}}^{-1}$, dans sa réalisation quadratique déjà établie. L'encadrement prouve la première limite. Élever à la puissance cinq et utiliser $\varphi^2 = \varphi + 1$ donne les deux autres.

Égaliser (11.45) et (11.58) prouve (11.59). La substitution $u = \epsilon - 11$ donne

$$\frac{(t + 256)^3}{t^2} = -\frac{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}{\epsilon^5}.$$

Dans la branche $t \rightarrow 0$, l'identité se réarrange sous la forme

$$\frac{t^2}{(-\epsilon)^5} = \frac{(t + 256)^3}{(3125 - 250\epsilon + \epsilon^2)^3}.$$

La limite est $256^3/3125^3 = 2^{24}/5^{15}$. Sur la branche $t \rightarrow \infty$, multiplier par ϵ^5 et écrire le membre de gauche comme $t\epsilon^5(1 + 256/t)^3$ donne la seconde limite. $\square$

La relation conserve les branches d'une correspondance sur le même j . Le choix de τ , ou du relèvement correspondant, fixe la paire transportée. Le pôle pentadique et l'inversion de Fricke maintiennent leurs domaines et leurs opérations respectifs.

Les trois opérations qui apparaissent dans ce prolongement ont des domaines distincts. La symétrie duale g^V agit sur des secteurs de l'algèbre de vertex; Fricke agit sur le paramètre modulaire et sa fonction; la dualité de rayon échange impulsion et enroulement dans le secteur réticulaire compact. Leurs formules de réciprocité peuvent être coordonnées au moyen des applications correspondantes, mais le nom « dualité » ne remplace pas ces applications. Cette distinction permet de poursuivre la construction vers les écrans dimensionnels en conservant l'incidence, la graduation et l'origine de chaque opération.

11.21 Incidence exceptionnelle et coordination des écrans

La direction sélectionnée par K et le réseau de Leech proviennent de représentations distinctes de l'incidence construite. La première détermine la réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; le second intervient dans la réduction isotrope $26 \rightarrow 24$. La coordination conserve l'espace préalable, ses relations et l'information transmise par chaque projection.

Les sections 18 et 19 développent conjointement cette coordination. La première réunit l'involution des coordonnées entières, la conjugaison unitaire avec ses domaines et le changement de section résiduelle avec mémoire du quotient. La seconde construit le morphisme $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ de (19.5) et démontre l'isomorphisme des présentations quotientées dans le théorème 19.6. Le graphe conserve la coordonnée dans V_{11} avec sa projection dans V_{10} , tandis que le quotient isotrope récupère le réseau de Leech. Ainsi, les noyaux et les codomaines respectifs sont préservés.

L'ellipse d'action est construite avant l'application de la dualité et fixe son rayon sans dimension ainsi que le rayon réciproque (section 17). Le secteur compact relie alors l'incidence exceptionnelle à une forme quadratique déterminée. Les champs, l'action et les opérateurs de la réalisation physique ultérieure sont présentés dans leur domaine propre, en conservant cet antécédent algébrique et ses démonstrations internes.

11.22 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} gq^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [12, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions,

des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (11.33), et un choix d'isomorphisme avec $V^\natural$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^\natural}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^\natural. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Les preuves finies et réticulaires établissent le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. La composition résultante réalise l'algèbre Moonshine et son groupe d'automorphismes dans les domaines spécifiés. L'affirmation conserve les choix de repère, de métrique, de chambre et de relèvement déclarés; elle n'identifie pas ces automorphismes à une action sur les chiffres et n'ajoute pas de validation expérimentale des constantes.

12 Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité

La construction de l'holographie modulaire triadique fournit d'abord les états, leurs transitions et les applications de restriction. La réalisation hilbertienne ajoute à leurs coordonnées discrètes une structure linéaire et un produit scalaire. Cet ordre détermine ce que représente chaque opérateur : les étiquettes de la base proviennent de la construction nonadique ; les opérations linéaires agissent ensuite sur ces étiquettes. La mémoire généalogique demeure dans l'état du TPK et accompagne les projections utilisées pour le représenter.

12.1 Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire

Pour une profondeur entière $d \geq 1$, soit

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (12.1)$$

Le produit scalaire est $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Les fonctions δ_x forment une base orthonormale étiquetée par les coordonnées de phase. Ainsi, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ et $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. L'algèbre matricielle représente cette fibre finie ; les routes, les quotients et la mémoire qu'une projection de phase omet font toujours partie de l'état de départ.

La factorisation des coordonnées induit l'unitaire

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (12.2)$$

Nous définissons la trace normalisée $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. Le dénombrement fini et la normalisation se distinguent : $\text{Tr}(I) = 9^d$, tandis que $\tau_d(I) = 1$. De même, le groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et l'espace vectoriel $\mathbb{F}_3^6$ ont tous deux 729 éléments, mais conservent des lois algébriques différentes. La réalisation d'une fibre de phase ne remplace pas l'encodage ternaire des émissions APP.

12.1.1 Codage des couples tritiques et somme avec retenue

La lecture ternaire des émissions APP-TRIT-TPK a pour espace ambiant six coordonnées sur $\mathbb{F}_3$. Leur regroupement en trois couples ordonne cet espace ambiant au moyen de trois chiffres nonadiques. Le regroupement conserve la position et l'ordre des trits ; la somme qu'il représente doit aussi transporter sa retenue.

Soit $T = \{0, 1, 2\}$ l'ensemble des représentants ternaires. Pour une classe $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous écrivons $\tilde{x} \in \{0, \dots, 8\}$ pour son représentant canonique. Nous définissons

$$\beta : T^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \beta(a, b) = [a + 3b]_9. \quad (12.3)$$

Ici, $[s]_m$ désigne, lorsqu'il est utilisé comme chiffre, le représentant dans $\{0, \dots, m-1\}$ de la classe de s .

Proposition 12.1 (Inverse et transport de la somme). *L'application β est une bijection, d'inverse*

$$\beta^{-1}(x) = \left([\tilde{x}]_3, \left\lfloor \frac{\tilde{x}}{3} \right\rfloor \right). \quad (12.4)$$

La loi sur T^2 transportée depuis l'addition nonadique est

$$(a, b) \oplus (c, d) = \left([a + c]_3, \left\lfloor b + d + \left\lfloor \frac{a + c}{3} \right\rfloor \right\rfloor_3 \right). \quad (12.5)$$

Avec cette loi, β est un isomorphisme de groupes additifs. L'élément neutre est $(0, 0)$ et l'inverse de (a, b) est

$$\left([-a]_3, \left\lfloor -b + \left\lfloor \frac{-a}{3} \right\rfloor \right\rfloor_3 \right). \quad (12.6)$$

Démonstration. La division euclidienne de chaque $0 \leq \tilde{x} \leq 8$ par trois donne un unique reste $a \in T$ et un unique quotient $b \in T$, avec $\tilde{x} = a + 3b$. Cela prouve la bijection et (12.4).

Pour l'addition, écrivons $a + c = 3k + r$, avec $r = [a + c]_3$ et $k = \lfloor (a + c)/3 \rfloor$. Alors

$$(a + 3b) + (c + 3d) = r + 3(b + d + k).$$

La réduction de $b + d + k$ modulo trois ne change le membre droit que d'un multiple de neuf. Ainsi, $\beta((a, b) \oplus (c, d)) = \beta(a, b) + \beta(c, d)$. La bijectivité transporte l'associativité, la commutativité et l'élément neutre. Enfin, la division $-a = 3[-a/3] + [-a]_3$ appliquée à $-a - 3b$ donne (12.6). $\square$

La retenue est déjà visible dans

$$(2, 0) \oplus (1, 0) = (0, 1), \quad \beta(2, 0) + \beta(1, 0) = [3]_9.$$

L'addition vectorielle de $\mathbb{F}_3^2$ produirait $(0, 0)$ dans ce même exemple. De même, $(1, 0)$ est d'ordre neuf pour $\oplus$, tandis que son ordre pour l'addition vectorielle est trois. Ces opérations spécifient les deux structures algébriques qui coexistent sur le même ensemble de neuf représentants.

Corollaire 12.2 (Coordinationisation cubique de l'espace ambiant ternaire et fibres de projection). *L'application coordonnée par coordonnée*

$$\begin{aligned} \beta^{\times 3} : T^6 &\longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \\ (t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) &\longmapsto (\beta(t_1, t_2), \beta(t_3, t_4), \beta(t_5, t_6)) \end{aligned} \quad (12.7)$$

est une bijection d'ensembles de $729 = 3^6 = 9^3$ éléments. La projection $\text{pr}_{12}(X, Y, Z) = (X, Y)$ sur les 81 positions nonadiques possède exactement neuf éléments par fibre.

Démonstration. Le produit des trois inverses de (12.4) inverse (12.7). X, Y étant fixées, la troisième coordonnée parcourt les neuf classes de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; d'où $\text{pr}_{12}^{-1}(X, Y) = \{(X, Y, Z) : Z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$ et le cardinal affirmé. Conserver Z avec X, Y permet d'appliquer l'inverse complète et de récupérer les six trits ordonnés. $\square$

Le domaine de ce dénombrement est l'espace ambiant complet de 729 mots. Le catalogue de 468 émissions décimales et son image admissible de 243 mots ternaires conservent leurs propres applications émettrices et leurs restrictions. La restriction de $\beta^{\times 3}$ à cette image demeure injective, tandis que les cardinaux de ses fibres de projection sont déterminés par l'intersection avec la fibre ambiante. L'affirmation uniforme de neuf éléments appartient au cube complet.

La coordinationisation bidimensionnelle obtenue restitue une représentation étiquetée du support APP déjà construit. Les feuillets de somme et de produit sont des fonctions supplémentaires sur ce support, avec les représentants et quotients déclarés dans le noyau. La troisième coordonnée conserve la donnée omise par la projection faciale; les routes et la mémoire temporelle demeurent dans l'état TPK dont provient la lecture. Le codage fini explicite ainsi l'information qu'il transporte et la distingue de l'historique complet auquel il appartient.

12.2 Translation et phase : représentation finie de Weyl

Dans la réalisation complexe postérieure aux constructions de π et de la structure $i^2 = -1$, nous fixons $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sur $\mathcal{H}_1$, soient

$$(Xf)(r) = f(r - 1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (12.8)$$

La première opération déplace la coordonnée de phase; la seconde l'évalue au moyen d'un caractère. Toutes deux sont unitaires et vérifient

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (12.9)$$

En effet, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r - 1)$, tandis que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r - 1)$. Le caractère apparaît ici comme une réalisation de la phase déjà construite et ne sélectionne pas les registres numériques du TPK.

12.2.1 Aire orientée et extension centrale des translations

Le support des translations est $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La courbure mixte d'APP construite dans la section 4.4 attribue +1 à la plaquette orientée de la paire somme-produit et -1 à la paire d'ordre contraire. Son extension bilinéaire à deux déplacements $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ est la forme alternée

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.10)$$

En effet, l'alternance annule l'évaluation sur deux déplacements du même axe. Les valeurs sur la base orientée sont $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ et $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; la distributivité dans les deux arguments donne (12.10). La même formule est la somme des plaquettes de toute chaîne cellulaire orientée réalisant ce parallélogramme : les arêtes intérieures s'annulent. Modifier un représentant entier par un multiple de neuf conserve sa représentation dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

L'ordre $X^a Z^b$ des opérateurs déjà définis fixe une section de l'extension centrale. Notons son facteur de composition

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.11)$$

Ce cocycle conserve l'ordre des deux opérations, tandis que σ_{ar} conserve l'orientation du parallélogramme.

Proposition 12.3 (Extension centrale et signe du commutateur). *L'ensemble $\mathfrak{H}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, muni du produit*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (12.12)$$

est un groupe d'ordre 729. L'application

$$\varrho(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

est une représentation unitaire fidèle sur $\mathcal{H}_1$. Avec la convention $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, on a

$$[\varrho(a, b, 0), \varrho(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad} I = \omega^{-\sigma_{\text{ar}}((a,b),(c,d))} I. \quad (12.13)$$

Le centre et le groupe des translations forment la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Pour $w = (e, f)$, l'identité de cocycle s'écrit

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Cela prouve l'associativité de (12.12); l'identité est $(0, 0, 0)$ et l'inverse de (a, b, t) est $(-a, -b, -t + ab)$. Les trois résidus sont libres, d'où l'ordre $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$, il résulte

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

qui démontre la propriété de représentation. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, son action sur δ_r impose d'abord $a = 0$. L'évaluation en $r = 0$ donne $t = 0$, et l'évaluation en $r = 1$ donne $b = 0$, puisque ω est d'ordre neuf. La représentation est donc fidèle. La comparaison des produits dans les deux ordres donne le facteur $bc - ad$. Un élément central doit satisfaire $bc - ad = 0$ pour tout (c, d) . En prenant successivement $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, on obtient $b = a = 0$. Cela identifie le centre et prouve l'exactitude. $\square$

La phase de Wilson pour l'orientation (12.10) est $\omega^{\sigma_{\text{ar}}(u,v)}$; le commutateur de la section ordonnée $X^a Z^b$ exprime son inverse. En particulier, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{\text{ar}}(u, v)$. Cette identité relie deux conventions déterminées, sans identifier le cocycle polarisé à la forme alternée. L'extension appartient au groupe des translations du support APP. Sa représentation agit sur la fibre de phase; le registre de la trajectoire et les retenues conservent leur place dans l'état TPK qui a produit cette fibre. L'ordre 729 du groupe et le cardinal 729 de l'espace ambiant ternaire conservent les types distincts établis dans (12.1). Le centre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de cette extension enregistre la phase du commutateur. La mémoire C_{12} de la suite $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construite dans la proposition 9.1, appartient au calendrier dodécaphasique. Chaque extension conserve sa propre loi de composition et sa propre projection.

Proposition 12.4 (Algèbre engendrée par la phase et la translation). *Les 81 opérateurs $X^a Z^b$, avec $0 \leq a, b < 9$, forment une base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particulier, la représentation de (12.8) est irréductible.*

Démonstration. Si $a \neq 0 \pmod{9}$, la matrice $X^a Z^b$ n'a pas de coefficients diagonaux. Si $a = 0$, sa trace est $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, égale à 9 pour $b = 0$ et à 0 dans les autres cas. Par (12.9), le produit $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ est un facteur de module un multiplié par $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Par conséquent,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Il s'agit de 81 matrices linéairement indépendantes dans un espace de dimension 81. Elles engendrent toute l'algèbre matricielle, dont le commutant est formé des scalaires; il en résulte l'irréductibilité. $\square$

Théorème 12.5 (Unicité à caractère central primitif fixé). *Toute représentation unitaire irréductible du groupe présenté par $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central et $ZX = cXZ$, dans laquelle c agit comme ωI , est unitairement équivalente à (12.8).*

Démonstration. Soit $v \neq 0$ un vecteur propre de Z , de valeur propre λ . Comme $Z^9 = I$, λ est une puissance de ω . Les vecteurs $X^k v$, $0 \leq k < 9$, ont pour valeurs propres $\omega^k \lambda$, distinctes car le caractère est primitif. Ils sont orthogonaux, et l'espace qu'ils engendrent est invariant par X , Z et le centre. L'irréductibilité impose qu'il soit l'espace entier. En réordonnant la base pour commencer à la valeur propre 1, Z est diagonal d'entrées 1, $\omega, \dots, \omega^8$, et X est la translation cyclique. La normalisation de la base produit l'équivalence unitaire affirmée. $\square$

La primitivité du caractère et l'irréductibilité font partie de l'énoncé. À la profondeur d , les opérateurs agissant sur des facteurs distincts commutent, et les produits tensoriels des bases précédentes engendrent $\mathcal{A}_d$. La structure de phase est ainsi représentée à chaque niveau sans identifier le retour de phase au retour de l'état généalogique complet.

12.3 Deux relèvements et deux normalisations différentes

La factorisation (12.2) permet de conserver toute la nouvelle fibre ou de fixer l'une de ses étiquettes. Pour $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, nous définissons

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (12.14)$$

Proposition 12.6 (Conservation de l'unité et de la trace). *L'inclusion ι_d est unitale et conserve la trace normalisée. L'inclusion $J_{d,j}$ est une inclusion dans un coin et satisfait*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Démonstration. La trace d'un produit tensoriel est le produit des traces. Comme $\text{Tr}(I_9) = 9$ et $\text{Tr}(p_j) = 1$, la division par 9^{d+1} produit les deux formules. Les images de l'identité se lisent directement dans (12.14). $\square$

L'inclusion unitale conserve l'ensemble des 9 phases et sa normalisation globale. Le coin conserve une continuation marquée et son projecteur de support. Les deux opérations sont légitimes, mais transmettent des données distinctes à la profondeur suivante.

12.4 Adhérence inductive et réalisation traciale

Théorème 12.7 (Algèbre uniformément hyperfinie nonadique). *L'adhérence en norme de la réunion au moyen des inclusions ι_d est*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

C'est une algèbre UHF de type $9^\infty = 3^\infty$, munie d'une unique trace normalisée τ , dont la restriction à $\mathcal{A}_d$ est τ_d .

Démonstration. Les inclusions sont injectives et uniales. L'adhérence de l'union croissante d'algèbres matricielles est précisément la construction UHF. La compatibilité de la proposition 12.6 définit τ sur l'union ; la positivité et la norme un permettent de l'étendre à l'adhérence. Toute trace normalisée de la limite se restreint à l'unique trace normalisée de chaque algèbre matricielle. Comme l'union est dense, ces restrictions déterminent la trace de manière unique. $\square$

Soit $\mathcal{H}_\tau$ la complétion de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ pour $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, et soit π_τ sa représentation par multiplication à gauche. Le vecteur défini par l'identité est noté Ω_τ .

Théorème 12.8 (Facteur tracial du raffinement complet). *L'adhérence faible $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ est un facteur hyperfini de type II_1 . Les inclusions nonadiques y conservent l'unité et la trace normalisée.*

Démonstration. La trace produit se prolonge en une trace normale fidèle et finie dans la représentation traciale. Pour voir que le centre est trivial, soit E_d l'espérance traciale sur $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. Sur un tenseur de longueur $n > d$, elle prend la trace des $n - d$ derniers facteurs. Ces applications se prolongent par continuité aux projections orthogonales correspondantes dans L^2 . Si z est central, $E_d(z)$ commute avec $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, par la bimodularité de E_d . Il est donc scalaire et égal à $\tau(z)I$. La densité de l'union matricielle implique $E_d(z) \rightarrow z$ dans L^2 , d'où $z = \tau(z)I$. L'algèbre est donc un facteur fini. Elle contient unialement des matrices de tailles 9^d non bornées, de sorte qu'elle n'est pas un facteur matriciel fini. Elle est de type II_1 . Elle est hyperfinie car cette même union de matrices est faiblement dense. La conservation de l'unité et de la trace provient de chaque inclusion finie et se maintient lors du passage aux fermetures. $\square$

12.5 Rangs entiers et dimension traciale continue

Dans $\mathcal{A}_d$, une projection P a pour dimension normalisée $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Les rangs restent entiers à toute profondeur finie. Leurs normalisations compatibles permettent le passage à la limite suivant.

Proposition 12.9 (Réalisation de chaque dimension traciale). *Pour chaque $t \in [0, 1]$, il existe une projection $P_t \in \mathcal{R}_9$ avec $\tau(P_t) = t$.*

Démonstration. Soit $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. On a $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Une projection diagonale de rang m_d étant choisie, son inclusion a pour rang $9m_d$; on ajoute $m_{d+1} - 9m_d$ positions diagonales dans son complément. On obtient ainsi une suite croissante de projections dans $\mathcal{R}_9$. Sa limite forte est une projection P_t , et la normalité de la trace donne

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

$\square$

Ici, t désigne la coordonnée de la dimension représentée dans l'adhérence, et non une entrée du générateur APP. L'assertion décrit l'étendue de la réalisation traciale résultante. Pour la comparer à un observable déterminé, il reste nécessaire d'identifier la projection et l'information généalogique qu'elle conserve.

Par contraste, les isométries $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ réalisent $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. À la limite d'un chemin marqué, les espaces finis sont denses. Les coins approchent tous les opérateurs de rang fini ; leur adhérence en norme est $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, et leur bicommutant est $B(\mathcal{H}_\infty)$, de type I_∞ . Cette différence conserve le contenu opératoire des deux choix de (12.14) : la sélection d'une continuation et le prolongement unital de toute la fibre ont des limites différentes.

La proposition 12.4 réalise l'algèbre matricielle au moyen des opérateurs de phase. Les théorèmes 12.7 et 12.8 établissent la clôture inductive unifère et sa réalisation traciale, avec leurs choix d'inclusion explicites. C'est le support opératoire qui sera utilisé ensuite pour l'échange des coordonnées et le Hamiltonien compact.

12.6 Transport polaire de l'incidence et conservation des lecteurs

La réalisation finie du complexe orienté d'incidence reçoit la frontière et l'orientation construites dans l'état APP-TRIT-TPK. Une fois fixés les produits scalaires de cette réalisation, soient $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1$ ses espaces finis et

$$d : \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}_1, \quad \Delta_0 = d^*d, \quad \Delta_1 = dd^*.$$

Les lecteurs d'incidence et de retour sont

$$\rho_{\text{int}}(v) = (dv, d^*dv), \quad \rho_{\text{ref}}(a) = (d^*a, dd^*a).$$

Les symboles Δ_0, Δ_1 désignent ici les laplaciens de cette réalisation hilbertienne. L'orientation, les métriques et le domaine de d font partie de leurs données.

Proposition 12.10 (Équivalence unitaire des secteurs positifs). *Soient*

$$\mathcal{H}_0^+ = (\ker d)^\perp, \quad \mathcal{H}_1^+ = (\ker d^*)^\perp = \text{Ran } d.$$

L'application

$$\mathcal{U} = d(\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+})^{-1/2} : \mathcal{H}_0^+ \longrightarrow \mathcal{H}_1^+ \quad (12.15)$$

est unitaire et satisfait, dans ces secteurs,

$$\mathcal{U}\Delta_0 = \Delta_1\mathcal{U}, \quad \mathcal{U}f(\Delta_0) = f(\Delta_1)\mathcal{U} \quad (12.16)$$

pour toute fonction f définie sur le spectre positif fini commun.

Démonstration. La décomposition en valeurs singulières réduite est $d = V\Sigma W^*$, où les colonnes de W et V sont des bases orthonormales de $\mathcal{H}_0^+$ et $\mathcal{H}_1^+$, et Σ est diagonale à valeurs strictement positives. Par conséquent,

$$\Delta_0|_{\mathcal{H}_0^+} = W\Sigma^2W^*, \quad \Delta_1|_{\mathcal{H}_1^+} = V\Sigma^2V^*, \quad \mathcal{U} = VW^*.$$

Il s'ensuit $\mathcal{U}^*\mathcal{U} = I_{\mathcal{H}_0^+}$ et $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = I_{\mathcal{H}_1^+}$. Évaluer f sur la même diagonale Σ^2 prouve (12.16). Si $d = 0$, les deux secteurs positifs sont nuls et les identités ont leur interprétation unique entre espaces de dimension nulle. $\square$

Pour $v \in \mathcal{H}_0^+$ et $h, t \geq 0$, on conserve l'énergie quadratique, la résolvante et le semi-groupe :

$$\langle \mathcal{U}v, \Delta_1\mathcal{U}v \rangle = \langle v, \Delta_0v \rangle, \quad (12.17)$$

$$\mathcal{U}(I + h\Delta_0)^{-1} = (I + h\Delta_1)^{-1}\mathcal{U}, \quad (12.18)$$

$$\mathcal{U}e^{-t\Delta_0} = e^{-t\Delta_1}\mathcal{U}. \quad (12.19)$$

La première identité se déduit de l'unitarité et de l'entrelacement. Les deux autres sont des cas de (12.16), avec $f(x) = (1 + hx)^{-1}$ et $f(x) = e^{-tx}$.

12.6.1 Réalisation sur le cycle tritique

Dans les bases orthonormées des sommets et des arêtes orientées du cycle à trois éléments,

$$d = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La multiplication des matrices donne

$$\Delta_0 = \Delta_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 3I - J_3 = 2I - C - C^{-1},$$

où J_3 a toutes ses entrées égales à un et C est la permutation cyclique. Le vecteur constant engendre le noyau ; sur son complément orthogonal, $J_3 = 0$. Ainsi, le spectre est $\{0, 3, 3\}$ et $\mathcal{U} = d/\sqrt{3}$ dans le secteur positif. Les deux lecteurs partagent ce spectre parce qu'ils proviennent de la même incidence, en conservant leurs espaces de sommets et d'arêtes.

12.6.2 Orientation et compatibilité des raffinements

La substitution $d \mapsto -d$ conserve Δ_0, Δ_1 et change $\mathcal{U}$ en $-\mathcal{U}$. Plus généralement, pour une inversion d'orientations d'arêtes représentée par une matrice diagonale unitaire E ,

$$d' = Ed, \quad \Delta'_0 = \Delta_0, \quad \Delta'_1 = E\Delta_1E^*, \quad \mathcal{U}' = E\mathcal{U}.$$

Ces égalités s'obtiennent en utilisant $E^*E = I$ dans les définitions. L'orientation est ainsi conservée par le transporteur, même lorsque les lectures spectrales coïncident.

Dans une collection de raffinements, les applications $J_m^{(0)} : \mathcal{H}_{0,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{0,m+1}^+$ et $J_m^{(1)} : \mathcal{H}_{1,m}^+ \rightarrow \mathcal{H}_{1,m+1}^+$ doivent conserver les domaines et les normes et satisfaire

$$\mathcal{U}_{m+1} J_m^{(0)} = J_m^{(1)} \mathcal{U}_m$$

pour transporter cette identification à travers les niveaux. La proposition prouve l'équivalence finie des secteurs positifs ; le carré précédent exprime la condition supplémentaire du raffinement. Les noyaux, les restrictions non linéaires et les passages à la limite conservent leurs démonstrations propres.

13 Couplage arithmético-géométrique et récupération bilatérale

Le registre dodécaphasique de la section 9 admet des lectures arithmétiques, d'incidence et opératoires. Nous appelons *constante holographique de couplage arithmético-géométrique* le registre engendré K , en conservant l'ordre de ses douze fenêtres, l'origine de phase et l'orientation. Sa lecture rationnelle $\kappa = K_{\text{int}}/(1000^{12} - 1)$ est un codage de ce registre ; elle ne remplace ni ses types ni l'histoire enrichie qui le produit. L'inversion de Hadamard récupère sa coordonnée signée ; la lecture d'incidence détermine la tétrade de Witt. Les constructions suivantes explicitent deux autres fonctions : identifier des opérateurs sur son porteur cyclique et conserver de l'information entre deux réalisations isométriques. Ce sont des opérations postérieures à la réalisation du continu, non des règles qui introduisent des constantes conventionnelles dans APP-TRIT-TPK.

13.1 Codage exact et référence cyclique

Proposition 13.1 (Récupération du registre à partir de sa lecture rationnelle). *La base $b = 1000$, la longueur douze, l'origine et l'orientation étant fixées, l'application*

$$(k_1, \dots, k_{12}) \mapsto \kappa = \frac{\sum_{j=1}^{12} k_j b^{12-j}}{b^{12} - 1}, \quad 0 \leq k_j < b,$$

est injective. À partir de κ , on récupère l'entier $n = (b^{12} - 1)\kappa$ et, par divisions euclidiennes successives, les douze blocs, y compris les zéros initiaux. Une erreur absolue strictement inférieure à $1/[2(b^{12} - 1)]$ permet la même récupération par arrondi.

Démonstration. Le développement entier de longueur fixe en base b est unique. Deux entiers distincts sont séparés d'au moins un ; leurs lectures rationnelles sont séparées d'au moins $1/(b^{12} - 1)$. La borne stricte situe la donnée approchée à l'intérieur de la cellule d'arrondi d'un unique entier. $\square$

Considérons maintenant $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$, le décalage cyclique S de ses positions et $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ sur $\mathbb{R}^{12}$. Le décalage des positions n'est identifié ni à toute l'évolution enrichie ni, par sa seule périodicité, à une symétrie exceptionnelle.

Théorème 13.2 (Inversibilité de la référence orbitale). *La matrice O_K est inversible et*

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 6263^2\|c\|^2.$$

Son orbite centrée est de rang onze.

Démonstration. La matrice de Gram $O_K^* O_K$ est circulante. Sa première ligne, obtenue au moyen des douze produits scalaires $\langle K, S^j K \rangle$, est

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

L'évaluation sur les douze caractères du cycle fournit les valeurs propres

$$6263^2, \quad 697225, \quad 589609 \ (2), \quad 1407529 \ (2), \quad 1053157 \ (2), \\ (1248025 - 345420\sqrt{3}) \ (2), \quad (1248025 + 345420\sqrt{3}) \ (2),$$

où les parenthèses indiquent les multiplicités. La plus petite valeur est 589609 : pour la seule comparaison non immédiate, $658416 > 345420\sqrt{3}$, comme le montre le carré des deux membres. L'inégalité triangulaire de la transformée de Fourier et $K_j \geq 0$ donnent le maximum $(\sum K_j)^2 = 6263^2$. La positivité de tous les modes prouve l'inversibilité et les bornes. Centrer le registre élimine uniquement le mode uniforme. $\square$

Corollaire 13.3 (Identification d'un opérateur par ses réponses). *Un opérateur linéaire $T : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ est déterminé par $Y = (TK, TSK, \dots, TS^{11}K)$, au moyen de $T = YO_K^{-1}$. Si $TS = ST$, la réponse vectorielle complète $y = TK$ suffit, car $T = O_y O_K^{-1}$. Pour une perturbation E de Y , $\|\hat{T} - T\| \leq \|E\|/\sqrt{589609}$.*

Démonstration. On a $Y = TO_K$. Sous commutation, $TS^j K = S^j y$, donc $Y = O_y$. La borne se déduit de $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. Les normes sont la norme euclidienne et sa norme d'opérateur subordonnée. $\square$

La réponse y contient douze composantes. L'affirmation n'attribue pas à un unique nombre scalaire la récupération d'un opérateur arbitraire : elle précise quelle observation et quelle commutation rendent l'identification possible.

13.2 Conservation et restitution de deux canaux

Soient H, H' des espaces de Hilbert et $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ des isométries linéaires bornées. Pour $a > 0$, nous définissons

$$p = a^2 + a + 1, \quad N = (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \quad Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Théorème 13.4 (Bilan bilatéral et récupération). *On a*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_H, \quad W_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H.$$

Les données $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ déterminent

$$\mathcal{B}v = \frac{x + y}{2a + 1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a + 1)x}{2a + 1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x + y}{2a + 1}.$$

Démonstration. En posant $X = \mathcal{B}^* \mathcal{C} + \mathcal{C}^* \mathcal{B}$, on obtient

$$Q_-^* Q_- = (a^2 + 1)I - aX, \quad Q_+^* Q_+ = ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X.$$

Les pondérations annulent X et le coefficient restant est $2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N$. La normalisation donne l'isométrie. Additionner les deux canaux récupère $(2a + 1)\mathcal{B}v$; la combinaison $ay - (a + 1)x$ récupère $(2a + 1)\mathcal{C}v$. Enfin, $\mathcal{B}^* \mathcal{B} = I_H$. $\square$

Le bilan vaut aussi en dimension infinie : on ne compose que des opérateurs bornés. L'image de W_a est fermée et son projecteur orthogonal est $W_a W_a^*$. C'est pourquoi une paire normalisée admet une entrée exactement lorsqu'elle appartient à cette image; sa composante orthogonale mesure le défaut de compatibilité.

La factorisation

$$W_a = R_a E_a, \quad E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}$$

se vérifie en multipliant les blocs; R_a agit sur $H' \oplus H'$, chaque entrée scalaire multipliant $I_{H'}$. Dans la partition nonadique $a = 8$, les poids sont $72/73$ et $1/73$; le facteur $73 = 8 \cdot 9 + 1$ est une conséquence de la loi générale $a(a + 1) + 1$, non une donnée primitive ajoutée. Le bilan correspondant est $9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2$.

13.3 Transport des observables et mémoire entrante

Théorème 13.5 (Observables communs aux deux canaux). *Pour un opérateur borné autoadjoint F de H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{p}.$$

Si $\mathcal{B}$ est unitaire et $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, avec R unitaire, et $G = \mathcal{B}^ F \mathcal{B}$, l'observable est conservé si et seulement si $GR = RG$.*

Démonstration. En développant $(a+1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$, les termes croisés s'annulent. Les deux autres coefficients sont $a(a+1)(2a+1)$ et $2a+1$. Diviser par N donne la formule. Dans le cas indiqué, l'égalité avec G équivaut à $R^* GR = G$; l'unitarité la rend équivalente à $GR = RG$. $\square$

La norme s'obtient avec $F = I$. Un observable général requiert la condition de commutation : conserver la norme n'équivaut pas à conserver chaque observable sans transformation.

Théorème 13.6 (Extension unitaire avec mémoire). *Si $H' = H$, $\mathcal{B} = I$ et que $\mathcal{C} = U$ est unitaire, soient*

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}} Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}} Q_+, \quad \mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix}.$$

Alors $\mathcal{R}_a$ est unitaire dans $H \oplus H$, sa première colonne est W_a , et il conserve $\|v\|^2 + \|m\|^2$ pour toute entrée (v, m) . L'inversion est

$$v = A^* z_1 + D^* z_2, \quad m = -D z_1 + A z_2.$$

Démonstration. Les opérateurs A, D sont normaux et commutent entre eux et avec leurs adjoints, étant des polynômes de U, U^* . Le bilan donne $A^* A + D^* D = I$, et la normalité donne $AA^* + DD^* = I$. Les termes croisés des deux produits $\mathcal{R}_a^* \mathcal{R}_a$ et $\mathcal{R}_a \mathcal{R}_a^*$ s'annulent; les termes diagonaux sont l'identité. Appliquer l'adjoint à (z_1, z_2) fournit l'inverse. $\square$

La récupération du registre, l'identification orbitale et l'extension unitaire précisent trois niveaux d'information distincts. Le premier conserve les blocs avec leur système de coordonnées; le deuxième identifie des opérateurs sous les hypothèses déclarées; le troisième transporte conjointement l'état et la mémoire. Cette hiérarchie permet d'utiliser la même structure engendrée sans confondre une lecture réduite avec la totalité de l'état.

14 Structure déterminantale et sections orientées d'action

Les représentations de π, φ, e, α proviennent de l'état APP-TRIT-TPK des sections 2–10. Le registre dodécaphasique de 9 conserve son orientation, ses résidus et quotients et la mémoire du retour (4.6). Sur ce registre, on définit deux opérations successives : une norme locale détermine la valuation de la section d'action, et un caractère à continuation régionale détermine ses coordonnées antérieure et postérieure au retour. Les deux opérations transmettent à la construction angulaire leurs règles et leurs normalisations.

14.1 Quotient local et norme déterminantale

Le bloc local de pas trois du registre dodécaphasique, identifié dans 9.8, est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (14.1)$$

Le quotient correspond à ce bloc local. Les trois blocs du registre complet conservent leurs positions ; l'opération de norme qui suit agit sur les feuillets de G_H .

Lemme 14.1 (Structure du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées est un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un a pour valeur -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur est deux. Les identités $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$ montrent que les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal est quatre. Le quatrième est 16. Les quotients successifs de 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4 ; leur produit détermine l'ordre du quotient. $\square$

Définition 14.2 (Lecteur déterminantal d'action). La section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ déterminent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (14.2)$$

Son évaluation décimale est

$$\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor.$$

La puissance seize provient du nombre de feuillets une fois fixée la norme multiplicative. La norme et l'application unique de φ font partie du lecteur déclaré : l'ordre du groupe, considéré isolément, admet d'autres fonctionnelles.

Théorème 14.3 (Valuation décimale de la section d'action). *Le lecteur précédent, appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, vérifie*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (14.3)$$

Démonstration. On utilise les inclusions rationnelles des représentations précédentes,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}. \quad (14.4)$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux variables positives. Les inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

donnent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de la valuation conclut la preuve. Les inclusions sont des contrôles ultérieurs des coordonnées déjà produites; l'opération déterminantale précède toute mise en coordonnées des unités. $\square$

14.2 Caractère d'action et prolongement régional

Le système de coordonnées central conserve la matrice

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier a pour longueur 12, l'orbite du pas trois a pour longueur quatre et le quotient du recensement utilisé est $104976/1944 = 54$. Ces invariants déterminent les coefficients attribués aux degrés 2, 3, 4, 5 du caractère :

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (14.5)$$

L'attribution à ces degrés et l'alternance des signes appartiennent à la définition du caractère analytique. Le contenu opératoire réunit le support, l'orientation et cette règle d'attribution.

Définition 14.4 (Caractère local et lecteur régional de retour). Sur les représentations α, φ, π , le caractère de cinquième ordre, le transfert régional et sa continuation sont

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (14.6)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (14.7)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (14.8)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (14.9)$$

L'entier 169 est le sélecteur régional des représentations construites dans 6; le premier prolongement strict de sa continuation a pour poids D_A et chaque concaténation multiplie le poids par D_A . La normalisation initiale est unitaire.

Le prolongement se formule avant d'évaluer en $z = \alpha$. Avec D_A déjà produit par son lecteur, nous écrivons $\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \mathcal{R}(z)$, où $\mathcal{R}(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]]$. La concaténation augmente le degré d'une unité; le poids initial et la règle de transfert donnent

$$\mathcal{R}(z) = D_A z^7 + D_A z \mathcal{R}(z). \quad (14.10)$$

Proposition 14.5 (Unicité de la continuation normalisée). *L'équation (14.10) détermine une unique série :*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n. \quad (14.11)$$

Sa réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. Le terme constant de $1 - D_A z$ est un, de sorte que cet élément est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre (14.10) donne l'expression rationnelle. De manière équivalente, le coefficient de degré sept est D_A et chaque coefficient ultérieur est D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier poids intervient dans l'unicité. L'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, sans ce poids initial, sont également compatibles avec

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}.$$

La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$ et $D_A \alpha < 1$; par conséquent,

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (14.12)$$

Après le terme d'indice N , le reste exact est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$. L'expression rationnelle conserve ainsi la continuation complète à toute précision.

14.3 Sections positives et action par tour

Soit $\mathcal{L}_S$ la droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ une base positive. Ses sections antérieure et postérieure au retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (14.13)$$

Le retour conserve la compensation régionale $90\mathcal{C}_\pi(\alpha)/\pi$ et le rapport

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (14.14)$$

Proposition 14.6 (Positivité et covariance du rapport d'action). *Dans les intervalles (14.4), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport reste fixe lorsque la base positive commune $\mathcal{U}_S$ change.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour borner H_5 , $\alpha > 0.007$, $\alpha < 0.008$ et $\varphi < 1.619$ suffisent. Le terme de racine de (14.6) est supérieur à un et la somme de ses termes négatifs est inférieure à 0.008001; donc $H_5 > 0.99$. Avec $D_A < 1$ et $\pi > 3$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif; celui-ci s'annule dans leur quotient.

□

La détermination structurelle de l'action angulaire est la paire $(\hbar_{\text{pre}}, \hbar_{\text{ret}})$ avec son identification par retour. Elle conserve la valuation de la norme locale, le caractère d'action et la continuation régionale. Dans chaque section $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, l'action d'un tour complet est

$$h_s = 2\pi \hbar_s. \quad (14.15)$$

La mise en coordonnées ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s'exprime ces sections en unités d'action. Le rayon normalisé qui sera construit conserve son indépendance par rapport à ce choix commun d'unités.

15 Représentation angulaire et orientation des canaux

La section $\hbar_{\text{ret}}$ appartient à la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient sans dimension dans la base déclarée dans (14.13). La représentation angulaire agit ensuite sur $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$. En écrivant $[t]_{360}$ pour la classe de t dans $\mathbb{R}/(360\mathbb{Z})$, on définit

$$\mathcal{P}_{\text{ang}}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (15.1)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. Le système de coordonnées circulaire à 360 unités conserve les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive, les représentants relevés sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha). \quad (15.2)$$

L'indice distingue ces coordonnées angulaires des blocs du registre dodécaphasique.

Proposition 15.1 (Décalage de la représentation en base mille). *Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. Sa coordonnée relevée satisfait*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La représentation conserve les blocs à partir du deuxième et place le bloc initial dans la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

15.1 Systèmes de coordonnées circulaires et covariance de l'action

Définition 15.2 (Coordonnatisations de la coordonnée angulaire). Le système de coordonnées en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités; le système de coordonnées en radians, au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et son inverse sont

$$\theta_A = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad \theta_C = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} \theta_A, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} \theta_C. \quad (15.3)$$

Un parcours à nombre de tours conservé utilise les coordonnées relevées. Le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

Le registre retient l'orientation, les tours et la mémoire du transport. La phase finale et le relèvement sont des représentations différentes : le second distingue des parcours qui partagent la première. Chaque expression d'action déclare laquelle de ces coordonnées elle utilise.

Proposition 15.3 (Covariance du lecteur d'action). *Pour une section $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ et une coordonnée angulaire relevée, on a*

$$\mathcal{S}_s(\theta) = \hbar_s \theta_{\text{rad}} = h_s \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (15.4)$$

Un tour positif exprime h_s .

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi \theta_{\text{deg}} / 180$ et $h_s = 2\pi \hbar_s$ donne

$$\hbar_s \frac{\pi \theta_{\text{deg}}}{180} = \frac{h_s \theta_{\text{deg}}}{360}.$$

En un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où h_s . $\square$

La périodicité d'une représentation maintient sa condition propre : si $U(2\pi) = -I$, la restitution opératoire se produit en 4π . La normalisation de l'action par tour de (15.4) et le retour de l'état représenté conservent ainsi leurs domaines respectifs.

15.2 Canaux positifs et réversion de la coordonnée impaire

Les canaux sont exprimés, dans l'un ou l'autre des deux systèmes de coordonnées, au moyen de

$$q_{\pm} = \exp[-(\theta_A \pm \theta_C)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (15.5)$$

Proposition 15.4 (Récupération des coordonnées angulaires). *Dans le système de coordonnées réel relevé, les canaux positifs déterminent de manière unique*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (15.6)$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^ .*

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (15.5) sont $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$, respectivement. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Leur produit est symétrique et le quotient s'inverse lorsqu'on les échange.

□

L'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ du registre forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires attribue $C_{\text{deg}}^*/6$ à chacune ; la somme récupère C_{deg}^* . La conversion d'unités est appliquée une seule fois à chaque argument. En particulier, $C_{\text{deg}}^*/A_{\text{deg}} = \theta_C/\theta_A$ lorsque $A_{\text{deg}} \neq 0$, tandis que l'état précédent conserve les angles relevés et leur mémoire.

16 Germe dodécaphasique et récupération des branches unimodales

La roue orientée U_{12}^{sign} , reçue du retour TPK, détermine dans le secteur uniforme $\eta = 0$ les poids $w_m = 1/12$. Nous fixons la fonctionnelle de phase et ses représentants réels ordonnés

$$\phi_m = \pi_{\text{HMT}} \frac{3m-1}{18}, \quad m = 1, \dots, 12. \quad (16.1)$$

Le relèvement réel des phases fait partie du lecteur : les moments suivants sont calculés sur ces représentants. La construction provient de la roue, de son orientation, de ses poids et de sa fonctionnelle ; une modification de l'une quelconque de ces données modifie la collection résultante.

16.1 Normalisation et profil analytique

Soient $a_m = (3m-1)/18$ et $D_0 = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} a_m^2$. Les sommes entières

$$\sum_{m=1}^{12} (3m-1)^2 = 5394 = 6 \cdot 899, \quad \sum_{m=1}^{12} (3m-1)^4 = 4294614$$

donnent $D_0 = 899/648$. La condition de normalisation quadratique $s_0^2 \pi_{\text{HMT}}^2 D_0 = 2$ fixe

$$s_0 = \frac{36}{\pi_{\text{HMT}} \sqrt{899}}, \quad k_m = s_0 \phi_m = \frac{2(3m-1)}{\sqrt{899}}.$$

L'échelle angulaire s'annule dans cette normalisation avant d'itérer le profil

$$u_0(x) = 1 - \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \cos(k_m x), \quad f_\lambda(x) = 1 - \lambda u_0(x). \quad (16.2)$$

Proposition 16.1 (Représentation exacte et criticité). *Le profil u_0 est une fonction entière paire et satisfait*

$$u_0(x) = x^2 - \frac{715769}{2424603} x^4 + O(x^6).$$

Avec $y = x/\sqrt{899}$, son expression fermée est

$$u_0(x) = 1 - \frac{\cos(37y) \sin(36y)}{12 \sin(3y)} = 1 - \frac{\sin(73y) - \sin y}{24 \sin(3y)}, \quad (16.3)$$

où les quotients sont prolongés en leurs singularités éliminables. Pour $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, f_λ est une application réelle analytique et paire de $[-1, 1]$ dans lui-même, avec un unique point critique quadratique en zéro et une dérivée schwarziennne négative hors de ce point.

Démonstration. La somme finie de cosinus est entière et paire. Son développement de Taylor utilise

$$\frac{1}{12} \sum_m k_m^2 = 2, \quad \frac{1}{24 \cdot 12} \sum_m k_m^4 = \frac{715769}{2424603},$$

obtenus à partir des deux sommes entières précédentes. Pour la forme fermée, la progression des arguments est $(6m-2)y$. La somme géométrique des exponentielles, suivie de la partie réelle, donne

$$\sum_{m=1}^{12} \cos((6m-2)y) = \frac{\sin(36y)}{\sin(3y)} \cos(37y).$$

L'identité $2 \cos(37y) \sin(36y) = \sin(73y) - \sin y$ prouve (16.3). La somme finie définit son prolongement en tous les zéros du dénominateur.

Pour $0 < x \leq 1$, tous les arguments satisfont $0 < k_m x \leq 70/\sqrt{899} < \pi_{\text{HMT}}$. Par conséquent,

$$u'_0(x) = \frac{1}{12} \sum_m k_m \sin(k_m x) > 0, \quad u'''_0(x) = -\frac{1}{12} \sum_m k_m^3 \sin(k_m x) < 0.$$

La parité fournit les signes opposés dans l'intervalle négatif et prouve l'unicité du point critique. En outre, $f''_\lambda(0) = -2\lambda \neq 0$. Comme $0 \leq u_0(x) \leq u_0(1)$ dans $[-1, 1]$, l'intervalle indiqué pour λ donne $-1 \leq f_\lambda(x) \leq 1$. Enfin,

$$S(f_\lambda) = \frac{u'''_0}{u'_0} - \frac{3}{2} \left(\frac{u''_0}{u'_0} \right)^2 < 0 \quad (0 < |x| \leq 1).$$

Le premier quotient est négatif de part et d'autre de l'origine, et le terme restant est non positif. $\square$

16.2 Inversion par branche et mémoire de l'itinéraire

Proposition 16.2 (Récupération du pliage). Soient $\lambda > 0$ et $v = (u_0|_{[0,1]})^{-1}$. Pour $y \in [1 - \lambda u_0(1), 1]$, l'antécédent dans une branche est

$$x = \sigma v\left(\frac{1-y}{\lambda}\right), \quad \sigma = \operatorname{sgn} x. \quad (16.4)$$

En $y = 1$, la préimage est nulle et on fixe $\sigma = 0$.

Démonstration. La continuité et la monotonie stricte de u_0 sur $[0, 1]$ fournissent l'inverse v . L'équation $y = 1 - \lambda u_0(x)$, avec la parité, détermine $|x| = v((1-y)/\lambda)$; le signe détermine l'orientation. Pour $y = 1$, l'unicité du minimum de u_0 donne $x = 0$. Hors du point critique, l'inverse est différentiable. Sa dérivée devient singulière en arrivant à l'origine, où $u_0(x) = x^2 + O(x^4)$. $\square$

Pour une distribution finie sur des paires $\pm x_i$, avec $x_i > 0$ distincts, soient $p_i^\pm$ leurs probabilités, $p_i = p_i^+ + p_i^-$, $Y = f_\lambda(X)$ et $\Sigma = \operatorname{sgn} X$. On admet également une masse en zéro, dont le terme d'incertitude de branche est nul. Avec des logarithmes naturels,

$$H(X | Y, \Sigma) = 0, \quad (16.5)$$

$$H(X | Y) = H(\Sigma | Y) = \sum_{i: p_i > 0} p_i h(p_i^+ / p_i), \quad (16.6)$$

$$h(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p). \quad (16.7)$$

La preuve consiste à regrouper la distribution selon les fibres de f_λ . La monotonie distingue les modules x_i , et (16.4) distingue les deux signes à l'intérieur de chaque fibre. Avec des probabilités égales dans chaque paire et sans masse en zéro, l'incertitude vaut $\log 2$.

Si $0 < \lambda \leq 2/u_0(1)$, la seconde itération est définie sur le même intervalle et vérifie

$$H(X | f_\lambda^2(X)) = H(X | f_\lambda(X)) + H(f_\lambda(X) | f_\lambda^2(X)).$$

En effet, les deux applications intermédiaires sont déterministes, et la règle de la chaîne pour l'entropie de $(X, f_\lambda(X))$, conditionnellement à $f_\lambda^2(X)$, donne l'identité. La récupération successive utilise les signes de chaque pas. Pour $\lambda = 0$, l'application est constante et exige de conserver en outre le module de l'entrée.

16.3 Domaine du retour remis à l'échelle

Pour $a = -f(1) \neq 0$, soit $h_a(x) = -ax$. L'opérateur

$$\mathcal{R}(f) = h_a^{-1} \circ f^2 \circ h_a$$

est un retour remis à l'échelle sur $[-1, 1]$ lorsque l'intervalle $J = h_a([-1, 1])$ appartient au domaine de f^2 et satisfait $f^2(J) \subseteq J$. L'échelle h_a est bijective; le retour en deux pas conserve son interprétation avec

l'itinéraire et l'application f . La reconstruction d'une racine itérative à partir de $\mathcal{R}(f)$ et a constitue une condition supplémentaire. La proposition 16.1 établit le germe et sa classe critique. L'existence et l'unicité d'un point fixe du renormalisateur, sa décomposition spectrale stable et instable et la transversalité de cette collection sont les hypothèses supplémentaires du passage à une limite universelle de renormalisation.

17 Ellipse d'action et détermination du rayon normalisé

Le lecteur angulaire et la section d'action conservent le même antécédent APP-TRIT-TPK. La forme construite ci-après utilise les représentations (15.2) et une section positive $\hbar = \hbar_s$, avec $s \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, de (14.13). Le rapport angulaire déterminera la forme; la section d'action conservera son échelle commune.

17.1 Domaine et demi-axes étiquetés

Pour abrégé, soient $A = A_{\text{deg}}$ et $C^* = C_{\text{deg}}^*$. Dans le système de coordonnées $A \neq 0$, $\hbar > 0$ et $|C^*/A| < 1$, nous définissons

$$\xi = \frac{C^*}{A}, \quad \eta_{\text{el}} = \text{artanh } \xi, \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}. \quad (17.1)$$

Les demi-axes et les coordonnées équilibrées Q, P ont pour unité la racine d'action. Les axes restent étiquetés : le signe de η_{el} détermine lequel est le plus grand. La courbe et son produit de demi-axes sont

$$\gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta), \quad \frac{Q^2}{a_S^2} + \frac{P^2}{b_S^2} = 1, \quad a_S b_S = 2\hbar. \quad (17.2)$$

Proposition 17.1 (Appartenance des représentations au système de coordonnées elliptique). *La branche positive de (15.2), avec les intervalles (14.4), vérifie $A > 0$, $0 < C^* < A$ et $\hbar_s > 0$. Le renversement de la coordonnée impaire conserve $|C^*/A| < 1$.*

Démonstration. La proposition 14.6 donne $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$ et la positivité des deux sections d'action. Pour une borne supérieure de H_5 , (14.4) implique $\alpha < 1/125$ et $\varphi > 8/5$. En conservant seulement les termes positifs de (14.6), on obtient

$$H_5 < \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4}.$$

Comme $5 < 81/16$, on a $\sqrt{5}/2 < 9/8$. De plus,

$$\frac{9}{16 \cdot 125^2} + \frac{7}{48 \cdot 125^4} = \frac{421882}{11718750000} < \frac{1}{1000}.$$

Par conséquent, $H_5 < 9/8 + 1/1000 < 2$. En utilisant maintenant $\alpha > 7/1000$,

$$0 < C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha) < 2\left(2 + \frac{1}{125}\right) = \frac{502}{125} < 7 < 1000\alpha = A.$$

L'échange de canaux de 15.4 remplace C^* par $-C^*$ et conserve A ; il conserve donc l'inégalité absolue. $\square$

17.2 Phase paramétrique et aire orientée

Proposition 17.2 (Loi aréale et transport des coordonnées angulaires). *La phase paramétrique θ de γ et son angle polaire ϕ , relevés continûment à partir de zéro, satisfont*

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (17.3)$$

Dans un système de coordonnées où les deux tangentes sont définies, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. L'aire orientée balayée à partir de la phase zéro est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = \hbar_s. \quad (17.4)$$

Démonstration. La dérivée de l'argument d'un vecteur non nul est $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Pour la courbe (17.2), le numérateur vaut $a_S b_S = 2\hbar$; cela démontre la dérivée et sa positivité. Le quotient P/Q donne la relation entre tangentes; le relèvement continu conserve les quadrants et les tours. L'intégrale vaut $a_S b_S \theta/2 = \hbar \theta$. Enfin, $h_s = 2\pi \hbar_s$ donne l'identité du tour complet. $\square$

Un radian de phase paramétrique balaie $\hbar$. L'angle polaire conserve sa propre dérivée dans (17.3). En coordonnées polaires, la loi équivalente est

$$dA = \frac{1}{2} \rho_\partial(\phi)^2 d\phi, \quad \rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}.$$

La formule radiale s'obtient en substituant $(Q, P) = \rho(\cos \phi, \sin \phi)$ dans (17.2). Avec l'orientation de γ , l'intégrale de la forme canonique de degré un conserve le signe

$$\oint_\gamma P dQ = -\pi a_S b_S = -h_s. \quad (17.5)$$

En effet, $P dQ = -a_S b_S \sin^2 \theta d\theta$ et l'intégrale de $\sin^2 \theta$ sur un tour est π .

17.3 Réciprocité de la forme et orientation symplectique

Nous définissons les matrices

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (17.6)$$

Proposition 17.3 (Forme quadratique et action sous réciprocité). *Les deux transports satisfont $T^\top D(-\eta)T = D(\eta)$. Pour $\omega = dQ \wedge dP$, l'échange S_2 est antisymplectique et la rotation J_2 est symplectique :*

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sur une courbe fermée, alors

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma). \quad (17.7)$$

Démonstration. La multiplication matricielle échange les deux entrées diagonales de D , ce qui démontre les deux congruences. Les déterminants de S_2, J_2 sont $-1, 1$; on en obtient la transformation de la forme d'aire. Pour $\lambda = P dQ$, le calcul direct donne

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

L'intégrale de la différentielle exacte sur la courbe fermée est nulle, et les deux identités d'action sont prouvées. $\square$

L'orientation distingue les deux transports bien qu'ils publient la même forme quadratique, même dans le cas circulaire. Le marquage des axes et le signe de l'action appartiennent donc aux données conservées lors du passage à la représentation réticulaire.

17.4 Rayon normalisé et matrice de la lecture réticulaire

Proposition 17.4 (Détermination et récupérabilité du rayon de forme). *L'ellipse étiquetée détermine un unique rayon positif*

$$R_\star = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = e^{-\eta_{\text{el}}/2} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}, \quad \tau_{\text{el}} = iR_\star^2. \quad (17.8)$$

Le rapport angulaire se récupère au moyen de

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_\star^4}{1 + R_\star^4}, \quad R_\star^4 = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}. \quad (17.9)$$

L'échange des demi-axes transforme $(\eta_{\text{el}}, R_\star, \tau_{\text{el}})$ en $(-\eta_{\text{el}}, R_\star^{-1}, -1/\tau_{\text{el}})$ et conserve $a_S b_S = 2\hbar$.

Démonstration. La division des demi-axes donne $b_S/a_S = e^{-\eta_{\text{el}}}$. L'application $R \mapsto R^2$ est bijective sur les réels positifs, de sorte que la racine positive est unique. Pour $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$,

$$2 \operatorname{artanh} \xi = \log \frac{1 + \xi}{1 - \xi};$$

par conséquent, $R_\star^4 = (1 - \xi)/(1 + \xi)$. Isoler ξ démontre la première identité de (17.9). Substituer $A = 1000\alpha$ et $C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$ donne

$$\frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{998\alpha - 2\eta_{\text{ret}}}{1002\alpha + 2\eta_{\text{ret}}} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

L'échange inverse le rapport des demi-axes et change le signe de η_{el} . L'identité $-1/(iR_\star^2) = iR_\star^{-2}$ donne le transport modulaire. Le produit des demi-axes reste fixe. □

Sur la branche positive, $0 < R_\star < 1$; le système de coordonnées de forme inversée exprime $R_\star^{-1} > 1$. Le rapport angulaire est récupéré à partir du rayon, tandis que les angles absolus et leur histoire restent dans l'état enrichi. La forme circulaire correspond à $C^*/A = 0$, avec $R_\star = 1$. Changer la section positive d'action, en maintenant la paire angulaire, modifie l'échelle commune des demi-axes et conserve leur rapport.

Proposition 17.5 (Forme réticulaire déterminée par l'ellipse). *La matrice des demi-axes au carré normalisés est*

$$D(\eta_{\text{el}}) = \frac{1}{2\hbar} \begin{pmatrix} a_S^2 & 0 \\ 0 & b_S^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_\star^{-2} & 0 \\ 0 & R_\star^2 \end{pmatrix}. \quad (17.10)$$

Son évaluation sur une paire entière produit

$$E_\star(m, w) = \begin{pmatrix} m & w \end{pmatrix} D(\eta_{\text{el}}) \begin{pmatrix} m \\ w \end{pmatrix} = \frac{m^2}{R_\star^2} + w^2 R_\star^2. \quad (17.11)$$

L'équation de l'ellipse multipliée par $2\hbar$ utilise, en revanche, la matrice inverse $D(-\eta_{\text{el}})$.

Démonstration. Les carrés des demi-axes de (17.1), divisés par $2\hbar$, sont $e^{\eta_{\text{el}}}$ et $e^{-\eta_{\text{el}}}$. Par (17.8), ce sont $R_\star^{-2}$ et $R_\star^2$. La multiplication par le vecteur entier démontre (17.11). Enfin, $2\hbar/a_S^2 = e^{-\eta_{\text{el}}}$ et $2\hbar/b_S^2 = e^{\eta_{\text{el}}}$, ce qui identifie la matrice de l'équation elliptique. □

Le rayon $R_\star$ est une représentation sans dimension de la forme étiquetée. Le rayon polaire ρ_∂ appartient à la droite de racine d'action. La représentation par un rayon spatial requiert sa mise en coordonnées dimensionnelles ultérieure; celle-ci conserve la forme déjà déterminée et l'indépendance de sa construction par rapport à une longueur prescrite.

17.5 Moment orienté de profondeur

La réalisation du registre de profondeur avec quart de tour définit le moment paramétrique

$$\mathcal{C}_2(r) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k r^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 < r < 1, \quad \mathcal{D} = r \frac{d}{dr}.$$

La convergence locale uniforme permet de dériver terme à terme :

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(r) = \arctan r, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(r) = \frac{r}{1+r^2}.$$

En effet, la première série dérivée est l'intégrale à partir de zéro de la série géométrique $1/(1+r^2)$. Une seconde dérivation logarithmique produit la dernière égalité. Les conditions $\mathcal{C}_2(0) = \mathcal{D}\mathcal{C}_2(0) = 0$ fixent les constantes d'intégration et donnent

$$\mathcal{C}_2(r) = \int_0^r \frac{\arctan t}{t} dt = \int_0^r \frac{\log(r/t)}{1+t^2} dt.$$

La domination par $\sum_{n \geq 1} n^{-2}$ conserve la limite $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$. La dérivée seconde en $r = 1$ est comprise au moyen de sa limite d'Abel.

17.6 Dilatation de Pell, moment de Catalan et retour orienté

Le moment paramétrique $\mathcal{C}_2$ précédent conserve la variable de profondeur ; nous écrivons $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$. Sa spécialisation suivante reçoit l'échelle de la vis spectrale de Pell

$$V^{-1}\mathcal{S}V = \lambda_P i \mathcal{S}, \quad \lambda_P = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho = \lambda_P^{-1} = 2 - \sqrt{3}.$$

La loi de covariance est l'hypothèse opératoire de cette spécialisation ; elle s'entend dans le domaine commun invariant de $\mathcal{S}$ et du transport inversible V . L'unité λ_P appartient à $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$; l'unité $3 + 2\sqrt{2}$ de la réalisation de compression appartient à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et conserve son lecteur propre. Dans son orbite transversale scalaire,

$$z_n = z_0(\lambda_P i)^n, \quad r_n = r_0 \lambda_P^n, \quad \theta_n = \theta_0 + \frac{\pi_{\text{HMT}} n}{2}.$$

Pour $z_0 \neq 0$, éliminer n donne la suspension

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{2 \log \lambda_P}{\pi_{\text{HMT}}}(\theta - \theta_0)\right).$$

La branche inverse a pour multiplicateur $-i\rho$. Cette réalisation d'échelle reçoit la vis comme antécédent opératoire et conserve son orientation.

Proposition 17.6 (Lecture spectrale et évaluation à l'échelle contractante). *Dans $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, soient*

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}, \quad C_4 = \frac{U_4 + U_4^*}{2}.$$

Pour $0 < r < 1$ et $\nu \in \mathbb{C}$, les traces

$$F_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N Q_4), \quad H_\nu(r) = \text{Tr}(N^{-\nu} r^N C_4)$$

convergent absolument et localement uniformément dans (ν, r) . On a $F_2(r) = \mathcal{C}_2(r)$ et

$$\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P, \tag{17.12}$$

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12}, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(\rho) = \frac{1}{4}. \tag{17.13}$$

Démonstration. La base diagonale donne les séries de coefficients $\sin(n\pi/2)$ et $\cos(n\pi/2)$. Sur un compact de ν et avec $r \leq r_0 < 1$, leurs valeurs absolues sont dominées par $n^M r_0^n$ pour un certain M , série sommable. La sélection des indices impairs dans la première trace produit exactement $\mathcal{C}_2(r)$.

La formule de soustraction de la tangente donne $\rho = \tan(\pi_{\text{HMT}}/12)$, comme reconnaissance angulaire ultérieure de l'unité de Pell. Pour $0 < \theta < \pi/2$, l'intégration par parties du moment donne

$$\mathcal{C}_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx.$$

Le terme de bord en zéro est nul. En soustrayant les séries de Fourier de $\log(2 \sin x)$ et $\log(2 \cos x)$, et en intégrant par régularisation d'Abel, il vient

$$-\int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ 2 \nmid n}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}.$$

La régularisation admet une limite dans l'intégrale car la singularité logarithmique en zéro est intégrable ; la série intégrée est dominée par $\sum n^{-2}$.

Pour n impair, soit $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$. L'identité, vérifiée par les six classes impaires modulo douze, est

$$2 \sin(n\pi_{\text{HMT}}/6) = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3 \mid n} \chi_{-4}(n/3).$$

Leur somme de poids n^{-2} donne $\frac{1}{2}(1+3/9)G_{\text{Cat}} = 2G_{\text{Cat}}/3$. En prenant $\theta = \pi_{\text{HMT}}/12$ et $\log \rho = -\log \lambda_P$, on obtient la première évaluation. Les autres découlent de $\mathcal{D}\mathcal{C}_2(r) = \arctan r$, $\mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(r) = r/(1+r^2)$ et $\rho + \rho^{-1} = 4$. □

La composante réelle de la même trace conserve

$$H_2(r) = \frac{1}{4} \sum_{k \geq 1} \frac{(-r^2)^k}{k^2}, \quad \mathcal{D}H_2(r) = -\frac{1}{2} \log(1+r^2), \quad \mathcal{D}^2H_2(r) = -\frac{r^2}{1+r^2}.$$

Ces formules s'obtiennent en sélectionnant les indices pairs et en dérivant la série absolument convergente. Par conséquent,

$$\text{Tr}(N^{-2}r^N U_4) = H_2(r) + i\mathcal{C}_2(r).$$

La dénomination $\text{Li}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ reconnaît ultérieurement cette trace comme $\text{Li}_2(ir)$. En particulier,

$$\text{Tr}(N^{-2}\rho^N U_4) = \frac{1}{4} \text{Li}_2(-\rho^2) + i \left(\frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{12} \log \lambda_P \right).$$

Le remplacement de U_4 par U_4^* conserve la partie réelle et inverse la partie imaginaire.

Proposition 17.7 (Composition de profondeur et d'orientation). *Pour $0 < r, s < 1$, $a, b \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $m \geq 0$, soit $B(r, a) = r^N U_4^a$. Alors*

$$B(r, a)B(s, b) = B(rs, a+b), \quad B(r, 1)^m = r^{mN} U_4^m.$$

En particulier, $B(r, 1)^4 = r^{4N} \neq I$ pour $0 < r < 1$.

Démonstration. Les deux facteurs sont diagonaux dans la même base. Dans δ_n , leur produit multiplie par $r^n i^{an} s^n i^{bn} = (rs)^n i^{(a+b)n}$. La formule des puissances en découle par récurrence, et $U_4^4 = I$ donne le quatrième retour. Le facteur r^{4N} reste distinct de l'identité. □

Le lecteur des puissances du multiplicateur inverse $-i\rho$ est $B(\rho, -1)$. Son moment imaginaire a une orientation opposée à celui de $B(\rho, 1)$, tandis que la profondeur amortie est la même. Le transport V , l'observable $\mathcal{S}$ et le lecteur U_4 conservent leurs espaces respectifs : la composition précédente se rapporte aux multiplicateurs de l'orbite et à leur lecture diagonale. La phase revient en quatre pas et la contraction accumulée reste enregistrée.

18 Dualité T : coordonnées entières, changement de section et équivalence opératorielle

La décomposition arithmétique de APP conserve le représentant résiduel et son quotient. L'évolution TPK transporte en outre son orientation et la mémoire des franchissements de bord. L'échange des deux coordonnées exige de conserver cette distinction et de préciser le domaine dans lequel l'opération est de nouveau définie. Sur ce domaine, on construit d'abord une involution arithmétique ; sa forme quadratique admet ensuite une représentation par des opérateurs autoadjoints.

18.1 Domaine stable de l'échange

Dans la section résiduelle positive,

$$r_9^+(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad Q_9^+(n) = \frac{n - r_9^+(n)}{9}, \quad n = r_9^+(n) + 9Q_9^+(n). \quad (18.1)$$

Un échange peut placer un quotient arbitraire dans la première coordonnée. Son domaine stable est donc $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, et non seulement la section $1 \leq r \leq 9$. Le prolongement du domaine permet de définir une opération totale ; l'admissibilité d'une paire comme lecture d'une route TPK conserve séparément ses règles de sélection.

Définition 18.1 (Forme compacte normalisée et échange). Pour $d = (m, w, R_0) \in \mathcal{D}_0$, soient

$$E_{R_0}(m, w) = \frac{m^2}{R_0^2} + w^2 R_0^2, \quad T_0(m, w, R_0) = (w, m, R_0^{-1}). \quad (18.2)$$

Les symboles m, w nomment les deux coordonnées entières transportées ; R_0 est l'échelle positive sans dimension de la forme. Leur interprétation au moyen de l'impulsion, de l'enroulement et du rayon physique est établie par une application de réalisation ultérieure.

Théorème 18.2 (Involution et conservation de la forme quadratique). *L'application T_0 est une involution de $\mathcal{D}_0$, et*

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = E_{R_0}(m, w).$$

Démonstration. Deux échanges restituent (m, w) , et deux inversions restituent R_0 . De plus,

$$E_{R_0^{-1}}(w, m) = w^2 R_0^2 + \frac{m^2}{R_0^2} = E_{R_0}(m, w).$$

□

L'équivalence vaut pour chaque rayon et son réciproque. En $R_0 = 1$, le rayon reste fixe et l'opération agit sur une même forme. Une paire concrète est fixe par l'involution complète précisément lorsque, en outre, $m = w$.

18.2 Hamiltonien compact et domaine auto-adjoint

Soit $\mathcal{H}_{\text{lat}} = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$, de base orthonormale $\{|m, w\rangle\}$. Nous définissons

$$H(R_0)|m, w\rangle = E_{R_0}(m, w)|m, w\rangle, \quad (18.3)$$

$$D(H(R_0)) = \left\{ \psi : \sum_{m, w \in \mathbb{Z}} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}. \quad (18.4)$$

Les vecteurs à support fini appartiennent au domaine et forment un cœur de l'opérateur diagonal. La forme quadratique associée a pour domaine

$$D(H(R_0)^{1/2}) = \left\{ \psi : \sum_{m, w} E_{R_0}(m, w) |\psi_{m, w}|^2 < \infty \right\}.$$

Proposition 18.3 (Caractère autoadjoint et résolvante compacte). *L'opérateur $H(R_0)$ est autoadjoint et non négatif. Ses valeurs propres sont $E_{R_0}(m, w)$, comptées avec multiplicité, et $(H(R_0) + I)^{-1}$ est compact.*

Démonstration. Un opérateur de multiplication par une suite réelle est symétrique sur (18.4). Si η appartient au domaine de l'adjoint, tester l'identité de l'adjoint contre chaque vecteur $|m, w\rangle$ impose que son image ait pour coordonnées $E_{R_0}(m, w)\eta_{m,w}$. La condition d'appartenance à ℓ^2 est exactement (18.4); l'adjoint a donc le même domaine et la même action. La non-négativité s'obtient en additionnant les poids non négatifs.

Avec $c_{R_0} = \min(R_0^{-2}, R_0^2) > 0$, on a $E_{R_0}(m, w) \geq c_{R_0}(m^2 + w^2)$. Hors de tout ensemble fini croissant, les coefficients $(1 + E_{R_0}(m, w))^{-1}$ tendent uniformément vers zéro. Tronquer la résolvante sur ces ensembles produit des opérateurs de rang fini qui convergent en norme, ce qui prouve sa compacité. La base diagonale détermine le spectre annoncé. $\square$

Théorème 18.4 (Conjugaison unitaire, domaines compris). *L'échange $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ est unitaire, $U_T^2 = I$, et satisfait*

$$U_TD(H(R_0)) = D(H(R_0^{-1})), \quad U_TH(R_0)U_T^{-1} = H(R_0^{-1}). \quad (18.5)$$

Il transporte aussi les domaines des formes quadratiques.

Démonstration. L'échange est une permutation involutive de la base orthonormale. Pour une suite ψ , l'identité du théorème 18.2 donne

$$\sum_{m,w} E_{R_0^{-1}}(m, w)^2 |(U_T\psi)_{m,w}|^2 = \sum_{m,w} E_{R_0}(m, w)^2 |\psi_{m,w}|^2.$$

On obtient ainsi l'égalité des domaines. Sur chaque coordonnée, $U_TH(R_0)U_T^{-1}$ multiplie par $E_{R_0}(w, m) = E_{R_0^{-1}}(m, w)$. La même somme, avec la première puissance du poids, démontre le résultat pour les formes quadratiques. $\square$

L'égalité scalaire et l'égalité opératorielle sont deux réalisations de la même involution. La seconde conserve les domaines qui permettent d'interpréter la première comme une équivalence spectrale, non seulement comme une égalité sur des vecteurs à support fini.

18.3 Spécialisation au rayon de l'ellipse d'action

Le rayon $R_\star$ déterminé dans la section 17 fixe la réalisation de cette collection qui correspond aux représentations angulaires de l'état. Le symbole R_0 permet d'exprimer les résultats de transport pour toute la collection positive; la composition avec l'ellipse évalue cette collection en $R_0 = R_\star$ et conserve aussi son image réciproque.

Corollaire 18.5 (Collection elliptique stable par dualité). *L'ensemble*

$$\mathcal{D}_{\text{el}} = \mathbb{Z}^2 \times \{R_\star, R_\star^{-1}\}$$

est stable par T_0 . Ses hamiltoniens sont autoadjoints, positifs ou nuls et à résolvante compacte. L'échange U_T transporte le domaine de $H(R_\star)$ sur celui de $H(R_\star^{-1})$, y compris les domaines de leurs formes.

Démonstration. La positivité de $R_\star$ et sa détermination unique sont établies dans la section 17. L'inversion permute $R_\star$ et $R_\star^{-1}$, tandis que l'échange préserve $\mathbb{Z}^2$. Dans ces deux fibres, on applique la proposition 18.3 et le théorème 18.4. Si $R_\star = 1$, les deux fibres coïncident; dans tout autre cas, l'opérateur entrelace deux fibres distinctes de la même collection. $\square$

L'échelle commune d'action détermine l'aire de l'ellipse; le quotient de ses demi-axes détermine $R_\star$. Cette séparation permet de conserver l'aire et l'échelle commune d'action en échangeant les demi-axes et d'obtenir la réciprocité du rayon. L'échange d'indices sur $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$ et les transports du plan d'action agissent dans des espaces différents; leurs propriétés respectives sont démontrées dans leurs domaines propres.

18.4 Changement de représentant et mémoire du quotient

La section zéro utilise $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$. Le changement qui conserve l'entier de (18.1) est

$$C(r, Q) = (\bar{r}, Q + \mathbf{1}_{\{r=9\}}). \quad (18.6)$$

La modification du quotient fait partie de l'opération. Pour $n = 9$, les deux paires sont $(9, 0)$ et $(0, 1)$. Leurs énergies non corrigées sont $81/R_0^2$ et R_0^2 . Représenter le même entier n'implique donc pas l'égalité de ces deux insertions dans une forme qui distingue les coordonnées.

La relation d'équivalence est conservée en définissant

$$L_9 = \mathbb{Z}(9, -1), \quad S(x_1, x_2) = (x_2, x_1), \quad q_{R_0}(x) = \frac{x_1^2}{R_0^2} + x_2^2 R_0^2.$$

Pour $x \in \mathbb{Z}^2$, soit

$$\mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]) = \min_{k \in \mathbb{Z}} q_{R_0}(x + k(9, -1)). \quad (18.7)$$

Cette construction opère sur des classes. La mémoire qui distingue les représentants individuels reste dans l'état TPK antérieur au quotient; la fonction de (18.7) détermine l'évaluation invariante de la classe choisie.

Théorème 18.6 (Dualité covariante des sections). *L'énergie de (18.7) est bien définie. La transformation*

$$\mathsf{T}_{\text{cov}}([x]_{L_9}, R_0) = ([Sx]_{SL_9}, R_0^{-1})$$

est une bijection entre $(\mathbb{Z}^2/L_9) \times \mathbb{R}_{>0}$ et $(\mathbb{Z}^2/SL_9) \times \mathbb{R}_{>0}$, dont l'inverse est donné par le second échange, et

$$\mathcal{E}_{R_0^{-1}}^{SL_9}([Sx]) = \mathcal{E}_{R_0}^{L_9}([x]).$$

Démonstration. Remplacer x par $x + k_0(9, -1)$ réindexe les candidats au minimum. Celui-ci existe : la fonction de k est quadratique et a pour coefficient dominant $81/R_0^2 + R_0^2 > 0$. Le changement $(9, Q) \mapsto (0, Q + 1)$ a une différence dans L_9 , de sorte qu'il représente une même classe. L'échange transporte la relation d'équivalence vers SL_9 , et

$$\min_{\ell \in L_9} q_{R_0^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} q_{R_0}(x + \ell).$$

Enfin, $S^2 = I$ récupère le quotient et le rayon initiaux. □

L'évaluation du minimum peut être effectuée exactement avec deux candidats. Si $x = (m, w)$, le minimum réel de la quadratique se produit en

$$k_* = \frac{wR_0^4 - 9m}{81 + R_0^4}.$$

Le minimum entier est atteint en $\lfloor k_* \rfloor$ ou en $\lceil k_* \rceil$. Cette formule n'altère pas l'équivalence; elle explicite son évaluation finie et permet de vérifier l'effet du changement de section sans écarter le quotient.

18.5 Normalisation du rayon dans la réalisation de corde

Soit $\alpha' > 0$ une échelle de la réalisation de corde. Ce symbole désigne l'échelle de corde et reste distinct de la constante de structure fine α . Nous définissons

$$\mathsf{T}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(w, m, \frac{\alpha'}{R}\right), \quad \mathcal{N}_{\alpha'}(m, w, R) = \left(m, w, \frac{R}{\sqrt{\alpha'}}\right). \quad (18.8)$$

Théorème 18.7 (Conjugaison exacte par l'échelle). *La normalisation satisfait*

$$\mathcal{N}_{\alpha'} \mathsf{T}_{\alpha'} = \mathsf{T}_0 \mathcal{N}_{\alpha'}.$$

Si

$$E_{\text{str}}(m, w, R) = \frac{m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'^2},$$

alors $E_{\text{str}} = \alpha'^{-1} E \circ \mathcal{N}_{\alpha'}$. Les combinaisons

$$p_L = \frac{m}{R} + \frac{wR}{\alpha'}, \quad p_R = \frac{m}{R} - \frac{wR}{\alpha'}$$

se transforment au moyen de $p_L \mapsto p_L$ et $p_R \mapsto -p_R$.

Démonstration. Les deux compositions de la première égalité donnent $(w, m, \sqrt{\alpha'}/R)$. Par ailleurs,

$$E_{R/\sqrt{\alpha'}}(m, w) = \frac{\alpha' m^2}{R^2} + \frac{w^2 R^2}{\alpha'} = \alpha' E_{\text{str}}(m, w, R).$$

Substituer $(w, m, \alpha'/R)$ dans les expressions de p_L, p_R donne, respectivement, les deux transformations affirmées. $\square$

La conjugaison fixe ce que signifie exprimer le même résultat dans un système de coordonnées dimensionnelles. Dans la collection elliptique, les rayons sont

$$R = \sqrt{\alpha'} R_{\star}, \quad R^{\vee} = \sqrt{\alpha'} R_{\star}^{-1}.$$

Leur produit est α' . La détermination interne du quotient adimensionnel des demi-axes et l'échelle de longueur au carré de la réalisation remplissent des fonctions distinctes : la première fixe la forme ; la seconde exprime ses rayons dans une unité dimensionnelle.

La normalisation précédente permet d'exprimer le même résultat en rayon normalisé ou physique. L'attribution d'une tension et d'une unité à α' appartient à l'application de réalisation et a sa propre origine ; ce n'est pas une donnée intervenant dans la production des registres APP-TRIT-TPK.

18.6 Relation avec la transformation modulaire

L'inversion du rayon a une représentation précise sur l'axe imaginaire du demi-plan supérieur. Soient $\iota(R_0) = iR_0^2$ et $S(\tau) = -1/\tau$. Alors

$$S \circ \iota(R_0) = \iota(R_0^{-1}). \quad (18.9)$$

L'égalité résulte de $-1/(iR_0^2) = iR_0^{-2}$. Pour la fonction modulaire $J = j - 744$, dont l'invariance est conservée dans le développement de Moonshine, on déduit $J(iR_0^2) = J(iR_0^{-2})$.

L'application ι exprime une semi-conjugaison de paramètres. L'échange U_T agit sur les coordonnées de $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$; S agit sur le demi-plan supérieur ; l'automorphisme dual d'un orbifold agit dans ses secteurs gradués. L'écriture de leurs domaines permet de composer des relations spécifiques entre eux en conservant l'information de chaque représentation. Les théorèmes 18.4, 18.6 et 18.7 établissent, respectivement, la conjugaison unitaire, le changement de section résiduelle et la normalisation d'échelle, avec les domaines opératoriels déclarés.

19 Écrans dimensionnels et réduction coordonnée de l'état

Les rangs qui apparaissent dans le prolongement exceptionnel et dans la compactification appartiennent à des objets différents. Pour les relier, on conserve leur présentation : générateurs, relations, produit scalaire et direction sélectionnée. La dimension est alors une conséquence du module des canaux et de ses relations. Son transport est formulé au moyen d'applications qui agissent sur ce module, en plus d'agir sur l'état qui le détermine.

19.1 Canaux, relations et dimension effective

Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des états survivants de profondeur n , avec les restrictions compatibles $r_{m,n} : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{S}_n$, $m \geq n$. La donnée de frontière $\beta_n(x)$ conserve l'information nécessaire pour décider de la compatibilité d'un prolongement : feuillet, orientation, quotient, mémoire et classe d'incidence selon le lecteur considéré. Les restrictions vérifient

$$r_{\ell,n} = r_{m,n} r_{\ell,m}, \quad \beta_n r_{m,n} = b_{m,n} \beta_m.$$

Ces égalités sont les conditions de naturalité de la présentation et maintiennent les mêmes données lorsqu'on restreint par étapes ou directement.

Définition 19.1 (Écran de canaux). Un corps $\mathbb{K}_n$ étant fixé, soit $M_n(x)$ l'espace engendré par les canaux de prolongement et $\mathcal{R}_n(x)$ le sous-espace des relations. L'écran est

$$\Sigma_n(x) = (\mathbb{K}_n, M_n(x), \beta_n(x), \mathcal{R}_n(x)),$$

et sa dimension effective est

$$d_{\Sigma_n}(x) = \dim_{\mathbb{K}_n}(M_n(x)/\mathcal{R}_n(x)). \quad (19.1)$$

Si $M_n(x) \cong \mathbb{K}_n^{g_n}$ et que les colonnes de $R_n(x)$ engendrent les relations, alors $d_{\Sigma_n}(x) = g_n - \text{rank } R_n(x)$.

Proposition 19.2 (Invariance de présentation et transport). *La dimension (19.1) est conservée sous des changements de bases inversibles. Pour deux écrans sur un même corps $\mathbb{K}_n = \mathbb{K}_m = \mathbb{K}$, si l'application linéaire $F_\gamma : M_n(x) \rightarrow M_m(T_\gamma x)$ envoie $\mathcal{R}_n(x)$ dans $\mathcal{R}_m(T_\gamma x)$, elle induit de manière unique une application linéaire entre les quotients d'écran.*

Démonstration. Un changement de générateurs et de relations transforme R en URV , avec U, V inversibles, et conserve son rang. Pour la descente, nous définissons $\bar{F}_\gamma([v]) = [F_\gamma(v)]$. Si deux représentants diffèrent d'une relation, la linéarité implique que leurs images diffèrent d'une relation de l'écran terminal ; l'application est bien définie. La projection sur le quotient est surjective et garantit l'unicité. $\square$

Le changement dimensionnel pendant le transport est déterminé par

$$\Delta d(\gamma; x) = d_{\Sigma_m}(T_\gamma x) - d_{\Sigma_n}(x).$$

Cette expression conserve l'état et sa présentation de canaux. Un rang isolé ne permet de reconstruire ni les relations ni l'application qui l'a produit.

19.2 Poinçonnage ternaire et écran de syndromes

Le code $C_W = [12, 6, 6]_3$, construit à partir de l'incidence exceptionnelle, produit un autre écran par poinçonnage d'une coordonnée. Notons $p : C_W \rightarrow \mathbb{F}_3^{11}$ cette application et $G_{11} = p(C_W)$ son image.

Proposition 19.3 (Code poinçonné et partition parfaite). *L'application p est injective. Le code G_{11} a pour paramètres $[11, 6, 5]_3$, et ses boules de Hamming de rayon 2 forment une partition de $\mathbb{F}_3^{11}$.*

Démonstration. Un vecteur du noyau de p aurait son support contenu dans l'unique coordonnée retirée. La distance minimale 6 de C_W exclut tout vecteur non nul de cette forme. Ainsi, la dimension reste 6. Le poinçonnage diminue le poids d'au plus une unité, donc la distance minimale de l'image vaut au moins 5. Les boules de rayon 2 sont donc disjointes. Chacune contient

$$1 + 2\binom{11}{1} + 2^2\binom{11}{2} = 1 + 22 + 220 = 243$$

vecteurs. Comme $|G_{11}| = 3^6$ et $3^6 \cdot 243 = 3^{11}$, les boules recouvrent l'espace ambiant. Pour vérifier que la distance est exactement 5, prenons un vecteur de poids 3. Sa boule de décodage ne peut avoir pour centre zéro et possède un centre de poids au plus $3 + 2 = 5$; ce centre doit avoir un poids au moins égal à 5. On obtient ainsi un mot de poids 5. $\square$

L'entier $243 = 3^{11-6}$ est ici le nombre de classes du quotient des syndromes $\mathbb{F}_3^{11}/G_{11}$. Sa fonction est fixée par le poinçonnage et la distance du code; l'égalité de cardinal avec une autre fibre ne remplace pas l'application entre les deux. Cet écran combinatoire et l'écran réel suivant conservent leurs opérations propres.

19.3 La direction dodécaphasique et la réduction du rang

La construction de 11.5 part du registre K déjà obtenu par APP-TRIT-TPK et du système de coordonnées de représentation déclaré sur $\mathbb{R}^{12}$. Dans ce système de coordonnées,

$$V_{11} = \mathbf{1}^\perp, \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12}J_{12}, \quad u_K = P_3 P_{11} K. \quad (19.2)$$

Ici, J_{12} est la matrice de uns et P_3 est le projecteur isotypique spécifié par l'action de A_5 . La somme finie qui définit P_3 , ses représentants et la génération de K sont conservés dans la section citée de ce même article. En particulier,

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La norme positive définit $\ell_K = \mathbb{R}u_K$, et le projecteur

$$P_{10} = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (19.3)$$

a pour image $V_{10} = V_{11} \cap u_K^\perp$.

Proposition 19.4 (Deux réductions orthogonales). *On a*

$$\mathbb{R}^{12} = \mathbb{R}\mathbf{1} \oplus^\perp V_{11}, \quad V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}, \quad \dim V_{10} = 10.$$

De plus, $P_{10}P_{11} = P_{10}$, $P_{10}u_K = 0$, et P_{10} est un projecteur orthogonal.

Démonstration. La proposition 11.14, démontrée avant de construire les écrans, établit l'idempotence, la symétrie, le rang et les deux identités opératoires pour ce même u_K et ce même P_{10} . La première décomposition s'obtient à partir de $P_{11} = I - J_{12}/12$; la seconde est la décomposition orthogonale de cette proposition. On conserve ainsi la démonstration unique de la réduction et on explicite ici ses deux étapes. $\square$

La première réduction élimine exclusivement le mode uniforme. La seconde élimine la direction déterminée par K dans la représentation fixée. Si l'on change simultanément le système de coordonnées par une matrice orthogonale S , le vecteur se transforme par $u_K \mapsto Su_K$ et le projecteur par $P_{10} \mapsto SP_{10}S^{-1}$. Cette covariance conserve l'opération géométrique, même si ses coordonnées changent.

19.4 Écran réticulaire lorentzien

Soit $\Lambda = N_\alpha$ le réseau de Leech construit dans 11.13. On considère le plan hyperbolique entier $U = \mathbb{Z}e_+ \oplus \mathbb{Z}e_-$, avec

$$\langle e_+, e_+ \rangle = \langle e_-, e_- \rangle = 0, \quad \langle e_+, e_- \rangle = 1.$$

Le réseau $L_{26} = \Lambda \oplus U$ est pair et unimodulaire, de signature $(25, 1)$. Chaque vecteur s'écrit $y = \lambda + ae_+ + be_-$. Comme $\langle y, e_+ \rangle = b$,

$$e_+^\perp = \Lambda \oplus \mathbb{Z}e_+, \quad e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+ \cong \Lambda. \quad (19.4)$$

L'application du quotient est $q_{24}(\lambda + ae_+) = \lambda$; elle est surjective et a pour noyau $\mathbb{Z}e_+$. La diminution du rang de deux provient d'une restriction d'orthogonalité suivie d'un quotient isotrope. C'est donc une opération de type différent de (19.3).

19.5 Morphisme conjoint d'écrans

Avec le domaine $\mathcal{D}_0$ de 18.1, soient

$$\mathcal{G}_K = \{(v_{11}, P_{10}v_{11}) : v_{11} \in V_{11}\},$$

$$\mathcal{S}_{\text{HMT}} = \mathbb{R}^{12} \times \mathcal{D}_0 \times e_+^\perp, \quad \mathcal{S}_M^{\text{alg}} = \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda.$$

Définition 19.5 (Application algébrique d'écrans coordonnés). On définit

$$\mathcal{R}_M^{\text{alg}}(v, d, y) = ((P_{11}v, P_{10}v), d, q_{24}(y)). \quad (19.5)$$

Théorème 19.6 (Isomorphisme quotienté et entrelacement de dualité). *L'application (19.5) induit un isomorphisme*

$$\overline{\mathcal{R}_M^{\text{alg}}} : (\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_0 \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \longrightarrow \mathcal{S}_M^{\text{alg}}.$$

Il entrelace les transformations qui agissent par T_0 sur le facteur $\mathcal{D}_0$ et par l'identité sur les deux autres facteurs. La forme $E_{R_0}(m, w)$ est conservée sous cette dualité.

Démonstration. L'application $[v] \mapsto P_{11}v$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}$ sur V_{11} . Comme $P_{10}P_{11} = P_{10}$, l'application $[v] \mapsto (P_{11}v, P_{10}v)$ identifie ce quotient à $\mathcal{G}_K$; son inverse prend la première composante et sa classe. Par (19.4), q_{24} induit l'isomorphisme réticulaire du troisième facteur. Le deuxième est transporté au moyen de l'identité. Le produit des trois applications prouve l'isomorphisme.

Les projecteurs et q_{24} ne modifient pas d , tandis que la dualité agit uniquement sur d . Les deux compositions sont donc identiques. La conservation de la forme est le théorème 18.2. $\square$

Le graphe $\mathcal{G}_K$ conserve la coordonnée précédente v_{11} avec sa projection. Le théorème démontre l'équivalence des présentations quotientées; la réduction isolée $V_{11} \rightarrow V_{10}$ conserve son noyau ℓ_K . Cette précision établit quelles informations retient l'isomorphisme et quelles informations élimine chaque projection qui le compose.

Corollaire 19.7 (Écrans sur la collection elliptique). *Le même morphisme se restreint en un isomorphisme*

$$(\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \cong \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_{\text{el}} \times \Lambda,$$

et conserve l'entrelacement de dualité.

Démonstration. Le morphisme et son inverse conservent exactement le deuxième facteur. Le corollaire 18.5 prouve que la dualité préserve $\mathcal{D}_{\text{el}}$. On restreint donc aussi bien la bijection que le carré d'entrelacement déjà démontré. $\square$

19.6 Coordination avec la réalisation exceptionnelle

Sur le domaine $\mathcal{X}_{\text{HMT}}$, avec phase, orientation, quotient, bord, incidence, graduation et mémoire, les lectures ε_{exc} et ε_{scr} extraient les données exceptionnelles et d'écran. Le corridor construit l'algèbre graduée $\mathfrak{B}(x) \cong V^{\mathbb{H}}$, avec son produit de vertex et ses automorphismes; $\mathfrak{S}_M(x)$ réunit les écrans, les quotients et les opérateurs précédents. L'attribution conjointe $x \mapsto (\mathfrak{B}(x), \mathfrak{S}_M(x))$ a donc une algèbre pour première composante et une collection d'espaces et d'applications pour seconde. L'action du Monstre appartient à la première; la réduction dirigée par K et la dualité compacte, à la seconde. Les deux lectures fixent la provenance commune et chaque construction conserve son type. Le théorème 19.6 donne l'isomorphisme facteur par facteur; sa preuve identifie les inverses, les noyaux et les opérations conservées par chaque composante.

20 Action sur les trajectoires et réalisation dynamique undécadimensionnelle

L'extension de la structure à une dynamique dimensionnelle requiert de transporter conjointement l'état, les canaux et les données de frontière. Cette section commence par une fonctionnelle définie sur les trajectoires du TPK et par sa loi exacte de composition. La surface d'univers et le codomaine undécadimensionnel sont introduits ensuite, avec les applications qui doivent conserver cette composition et les opérateurs déjà construits.

20.1 Descente d'une évolution et suffisance de la donnée observée

Soit $q : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow Y$ une lecture surjective des états avec mémoire, et soit $U : \mathcal{X}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{HMT}}$ une évolution complète. Une évolution sur les valeurs observées existe précisément lorsque la donnée conservée par q suffit à déterminer la valeur observée suivante.

Théorème 20.1 (Critère exact de descente par fibres). *Il existe une unique application $\bar{U} : Y \rightarrow Y$ satisfaisant $qU = \bar{U}q$ si et seulement si*

$$q(x) = q(y) \implies q(Ux) = q(Uy). \quad (20.1)$$

Démonstration. Si $\bar{U}$ existe, appliquer la même fonction à $q(x) = q(y)$ prouve la condition. Réciproquement, on définit $\bar{U}(q(x)) = q(Ux)$. La condition (20.1) garantit l'indépendance du représentant. La surjectivité de q définit l'application sur tout Y et prouve son unicité. $\square$

Le théorème permet de décider quelle mémoire une lecture doit conserver. Lorsque deux représentants ont des images observées différentes, on peut élargir la donnée retenue, restreindre le domaine ou utiliser une correspondance multivoque. Ce sont des choix mathématiques différents. En particulier, le retour d'une coordonnée de phase n'autorise pas à identifier les évolutions de deux histoires qui conservent des mémoires différentes.

20.2 Cocycle des changements directionnels et arithmétiques

Une trajectoire admissible du TPK porte, sur chaque arête e_j , une direction d_j et un type arithmétique t_j . Pour compter les changements dans une concaténation, on conserve également la donnée précédente. L'arête augmentée est $\tilde{e}_j = (e_j, d_{j-1}, t_{j-1})$; la paire (d_0, t_0) fait partie de la frontière initiale. Nous définissons

$$w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{d_j \neq d_{j-1}\}}, \quad w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) = \mathbf{1}_{\{t_j \neq t_{j-1}\}}.$$

Pour $\tilde{\gamma} = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_R)$, soient

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}) = \left(\sum_{j=1}^R w_{\text{giro}}(\tilde{e}_j), \sum_{j=1}^R w_{\text{tipo}}(\tilde{e}_j) \right) = (N_{\text{giro}}, N_{\text{tipo}}). \quad (20.2)$$

Deux trajectoires se composent lorsque leurs extrémités coïncident et que la donnée précédente de la seconde coïncide avec la donnée terminale de la première.

Proposition 20.2 (Additivité avec frontière conservée). *Pour toute paire composable,*

$$\mathbf{I}(\tilde{\gamma}\tilde{\eta}) = \mathbf{I}(\tilde{\gamma}) + \mathbf{I}(\tilde{\eta}). \quad (20.3)$$

Par conséquent, $\mathbf{I}$ est un cocycle additif à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ sur la catégorie des trajectoires augmentées. Pour chaque $\lambda > 0$, la fonctionnelle

$$I_\lambda(\tilde{\gamma}) = N_{\text{giro}}(\tilde{\gamma}) + \lambda N_{\text{tipo}}(\tilde{\gamma})$$

est aussi additif.

Démonstration. La concaténation ne change la donnée précédente d'aucune arête : celle de la première arête de $\tilde{\gamma}$ coïncide, par la condition de composition, avec la donnée terminale de $\tilde{\gamma}$. La somme sur toutes les arêtes se divise exactement en les deux sommes de (20.3). Appliquer la fonctionnelle linéaire $(a, b) \mapsto a + \lambda b$ prouve la dernière affirmation. $\square$

L'information de frontière fait effectivement partie de la preuve. Si deux segments d'une arête sont évalués séparément en ignorant leur raccord, tous deux peuvent avoir un compte de tournants nul même si leurs directions sont différentes. Le chemin concaténé contient alors un tournant. Conserver (d_{j-1}, t_{j-1}) enregistre ce terme dans la première arête du second segment et restitue l'additivité.

Pour des extrémités et des données de bord fixées, le principe d'interaction minimale sélectionne des minimiseurs de I_λ parmi les chemins admissibles. Le principe est une règle de sélection, tandis que le résultat suivant établit une propriété d'existence finie.

Proposition 20.3 (Existence finie de minimiseurs). *Si l'ensemble $\Gamma(a, b)$ des trajectoires admissibles à bord fixé est fini et non vide, il existe $\gamma_* \in \Gamma(a, b)$ tel que $I_\lambda(\gamma_*) \leq I_\lambda(\gamma)$ pour tout $\gamma \in \Gamma(a, b)$.*

Démonstration. L'image de $\Gamma(a, b)$ par I_λ est un ensemble fini non vide de nombres réels, qui possède un élément minimum et au moins une préimage. $\square$

La proposition ne sélectionne pas la valeur de λ et ne confond pas l'existence avec l'unicité. La valeur et la règle de sélection utilisées dans une réalisation déterminée doivent faire partie de ses données déclarées. La fonctionnelle additive retrouvée ici quantifie les changements du chemin lui-même ; son transport vers une action dimensionnelle constitue une opération ultérieure.

20.3 Persistance étendue et surface d'univers

La réalisation d'une route comme objet étendu distribue sa généalogie sur une coordonnée interne. Pour une corde, l'histoire possède deux coordonnées locales σ^a : l'une spatiale interne et l'autre temporelle. Une réalisation se décrit par une application $X : \Sigma \rightarrow \mathcal{M}$, une métrique h_{ab} sur la surface d'univers et des champs de fond dans l'espace cible. Les conditions sur $\partial\Sigma$ font partie du domaine variationnel. Pour une brane de dimension spatiale p , l'histoire est un volume d'univers de dimension $p + 1$.

La réalisation variationnelle de la corde s'exprime au moyen de l'action de Polyakov

$$S_P[X, h] = -\frac{T_s}{2} \int_\Sigma d^2\sigma \sqrt{-h} h^{ab} g_{MN}(X) \partial_a X^M \partial_b X^N, \quad (20.4)$$

où T_s est la tension. La notation T_s la distingue de la dualité T_0 , du transport cardinal T_d et de l'évolution complète U .

La composition des trajectoires augmentées possède déjà la propriété démontrée dans 20.2. Une réalisation continue de cette composition doit spécifier l'application des chemins vers les configurations, son transport des conditions de frontière et la normalisation qui compare I_λ à l'action continue. L'intégrale (20.4) précise le codomaine et ses champs ; ses paramètres ne choisissent pas rétroactivement les émissions ni les registres du TPK.

20.4 Réalisation à onze dimensions et opérateurs gradués

La réduction dirigée par K fournit $V_{11} = \ell_K \oplus V_{10}$, et le théorème 19.6 coordonne cette réduction avec l'écran réticulaire et la dualité. La réalisation physique est typée au moyen de

$$\Xi_M : \mathcal{S}_M^{\text{alg}} \longrightarrow \mathcal{X}_{11}^{\text{phys}}.$$

Le codomaine porte une métrique g_{MN} , une forme de degré trois C_{MNP} , un gravitino ψ_M , une action, des contraintes de jauge et des transformations de supersymétrie. Une réalisation opératorielle inclut

$$\mathfrak{S}_M = (\mathcal{H}_{\text{phys}}, H, Q), \quad \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-.$$

La graduation s'exprime au moyen d'une involution Γ , égale à $+I$ sur $\mathcal{H}_+$ et à $-I$ sur $\mathcal{H}_-$. La supercharge est impaire, $\Gamma Q = -Q\Gamma$, et l'hamiltonien est positif ou nul. La relation $Q^2 = H$ s'entend comme une égalité d'opérateurs, y compris leurs domaines.

Soit $\mathcal{H}_{\text{HMT}}$ une réalisation hilbertienne des états généalogiques pertinents, avec des opérateurs $\hat{H}, \hat{Q}$. Une isométrie $W : \mathcal{H}_{\text{HMT}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ doit transporter les domaines, la graduation et les observables. Les conditions opératorielles s'écrivent

$$W\hat{H} = HW, \quad W\hat{Q} = QW, \quad WU_T^{\text{HMT}} = U_T^{\text{phys}}W. \quad (20.5)$$

Théorème 20.4 (Transport compatible de la supercharge). *Supposons $\hat{Q}^2 = \hat{H}$, $WD(\hat{Q}) \subset D(Q)$, et que les entrelacements de (20.5) sont satisfaits dans leurs domaines. Alors, pour $\psi \in D(\hat{H}) = D(\hat{Q}^2)$,*

$$W\psi \in D(Q^2), \quad Q^2W\psi = HW\psi.$$

Si, en outre, le transport physique des rayons respecte (18.5), le secteur compact transporté conserve son spectre sous des rayons réciproques.

Démonstration. Comme $\psi \in D(\hat{Q}^2)$, aussi bien ψ que $\hat{Q}\psi$ appartiennent à $D(\hat{Q})$. Par conséquent, $W\psi \in D(Q)$ et $QW\psi = W\hat{Q}\psi \in D(Q)$. On peut appliquer Q à nouveau, et

$$Q^2W\psi = W\hat{Q}^2\psi = W\hat{H}\psi = HW\psi.$$

L'égalité spectrale du secteur compact est transportée par l'isométrie et l'entrelacement unitaire de T ; sur l'image fermée de W , celui-ci est une équivalence unitaire des réalisations correspondantes. $\square$

Le théorème conserve explicitement les opérateurs et le domaine sur lequel l'identité est prouvée. La graduation organise deux secteurs ; la construction des champs fermioniques et de leurs relations d'occupation possède sa propre structure. Les distributions thermiques et le catalogue des espèces ne sont utilisés ni dans la démonstration des écrans ni dans la dualité compacte de cet article.

20.5 Compactification compatible et conclusion du développement

Une compactification de l'état se décrit au moyen d'une section prolongeable x_∞ , d'une application κ_{comp} vers l'espace de modules choisi et d'un transport $\mathcal{U}$ des données de métrique, d'orientation, de frontière et de mémoire. L'indice distingue cette application de la lecture rationnelle κ du registre dodécaphasique. Sa compatibilité exige quatre propriétés concrètes :

1. les restrictions finies de x_∞ appartiennent aux prolongements admissibles du TPK ;
2. l'application de compactification entrelace les dualités, $\kappa_{\text{comp}}T = T_M\kappa_{\text{comp}}$;
3. les observables et le spectre descendent aux quotients choisis conformément au critère 20.1 ;
4. la réalisation transporte la direction ℓ_K , les conditions de frontière et les domaines opératoires, et conserve les équations d'action et de supersymétrie déclarées.

Les preuves précédentes fournissent la réalisation hilbertienne de phase, la clôture traciale, les écrans avec leurs applications de quotient, l'involution du rayon, son équivalence unitaire et le cocycle additif des trajectoires. La réalisation à onze dimensions spécifie les champs et les compatibilités qu'elle utilise lorsqu'elle reçoit cette structure.

Conditions de l'identification physique. L'identification physique complète doit, en outre, spécifier la tension et la normalisation de l'action, construire le secteur des oscillateurs et ses amplitudes, contrôler les anomalies et établir une limite gravitationnelle cohérente de basse énergie pour chaque compactification déclarée. L'action de corde et le changement d'échelle employés ici sont exprimés dans (20.4) et (18.8), respectivement. Le théorème 20.4 démontre l'identité de supercharge dans l'image de W , sous les domaines et entrelacements de son énoncé. Les conditions d'identification physique complète ne modifient ni cette identité ni les autres preuves algébriques : elles délimitent la réalisation physique dans laquelle on les transporte.

Le prolongement exceptionnel et le prolongement dimensionnel restent liés par leur origine commune. Le Monstre agit dans la construction graduée V^h ; le Hamiltonien compact et les écrans reçoivent les données d'autres applications du même état. Cette formulation conserve le contenu positif de la double réalisation, avec ses opérations, ses preuves et l'information transmise à chaque étape : le théorème 11.25 établit la reconnaissance exceptionnelle, et les théorèmes 18.4 et 19.6 établissent l'équivalence compacte et la coordination des écrans.

21 Conclusions

La structure discrète du continu développée dans cet article soutient une réalisation exceptionnelle qui atteint V^h et une réalisation opératoire qui conserve la dualité compacte. Le lien est construit : l'état APP-TRIT-TPK transmet l'orientation, les feuillets, les résidus, les quotients, le bord et la mémoire à ses coordonnées numériques, au registre d'incidence et aux représentations de phase et d'action. La contribution centrale consiste à relier ces réalisations au moyen de codes, de recollements, de produits de vertex, de projecteurs et d'opérateurs d'entrelacement à domaines déterminés.

La construction conjointe du continu fournit l'antécédent de ces applications. Les mêmes prolongements produisent la mesure des histoires, l'identité de Gram par feuillets avec son résidu terminal, le défaut d'annulation, l'incidence rectangulaire et le transport naturel du complexe de mémoire. L'assemblage conserve toutes les continuations et satisfait $D^2 = 0$ sur ses générateurs ; sa droite déterminante conserve les degrés et les bases. Les poids compatibles, l'isométrie du transport, le résidu de survie et les conditions d'une lecture déterminante scalaire maintiennent la fonction concrète que les preuves leur attribuent. Ces opérations corrélées constituent la structure commune antérieure aux représentations numériques, exceptionnelles et dimensionnelles.

L'articulation arithmétique et d'incidence est précisée par des résultats à domaines explicites. Les lois du défaut distinguent le raffinement du module, la répétition périodique et l'augmentation de dimension. L'opérateur agrégé conserve un sous-réseau entier d'indice deux. Dans son bloc quadratique $3H$, l'unité normalisée H a pour norme un ; la récurrence de Pell détermine H^n et le bloc d'origine évolue comme $3^n H^n$. La bijection entre paires de trits et chiffres nonadiques conserve la retenue, tandis que la projection du cube ambiant a neuf éléments par fibre. L'alphabet de 42 blocs, les raccorde-ments régionaux et les corrélations de registres ordonnés rendent visible l'information antérieure aux représentations linéaires.

Les cinq clôtures régionales atteignent le minimum huit dans le problème fini de couverture des quatre arêtes prescrites. Le graphe conserve les étiquettes des émissions et le quotient conserve leurs incidences entre classes de phase. L'inversion orientée rend impair le lecteur ν_{120} et maintient pair ν_{270} ; ces identités explicitent la réponse de la mémoire au changement d'orientation.

La comparaison régionale détermine trois configurations polarisées : les étoiles de B_K , B_φ et B_{APP} ont, respectivement, les signatures $(3, 1, 0)$, $(1, 0, 3)$ et $(1, 1, 2)$. La couronne $\{i : K_i \geq 729\} = B_K = H_e \cap P_\pi$ relie le registre numérique à un quadruplet d'incidence, et la cochaîne signée fixe $H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}$. Le recensement complet situe la signature $(3, 1, 0)$ dans quinze quadruplets. La rigidification correspond au repère ordonné $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{APP})$: son stabilisateur dans G_W est l'identité. Le résultat fixe la liberté de permutation des douze positions ; les valeurs de K conservent leur détermination par le registre entier et ses opérations de reconstruction.

Le relèvement entier de la signature régionale ajoute un résultat complémentaire. Les identités $p + e + f = q + 3c$ et $p + e - f = a + 3h$ conservent les quotients qui accompagnent les résidus,

et le cocycle de retenue rend leur composition compatible avec l'associativité de la somme. Dans le tableau complet à 27 colonnes, les triplets $(0, 0, 0)$ et $(1, 2, 0)$ ont $q = a = 0$, tandis que leurs paires (c, h) sont $(0, 0)$ et $(1, 1)$. Chacune des réductions $\bar{c}, \bar{h}$, ajoutée séparément à l'évaluation de $1, p, e, f$, augmente le rang de quatre à cinq. La lecture complète (q, a, c, h) conserve à son tour des fibres : $(1, 2, 0)$ et $(2, 1, 0)$ produisent la même donnée $(0, 0, 1, 1)$. Les identités de transport et les bornes du cylindre précisent donc l'information supplémentaire de la mémoire entière et la multiplicité des antécédents qui demeure dans chaque lecture. Cette articulation conserve conjointement le contenu numérique et l'incidence de l'histoire régionale.

L'identité $C^2 = 5I_6$ provient de la corrélation quadratique évaluée sur les cinq positions finies. La saturation et la neutralité duale laissent une paire de bords dont le représentant dépend de l'orientation déclarée. Les contrôles de clôture distinguent cette sélection des variations de bord et de position du registre.

Le résultat exceptionnel s'obtient en suivant l'incidence de K jusqu'à l'algèbre de vertex. Le registre dodécaphasique est construit avant sa lecture rationnelle et la sélection des supports. Sa configuration signée intervient dans le drapeau de Witt ; le code ternaire détermine le recollement de A_2^{12} , et le drapeau avec la métrique, l'origine et la chambre déclarées détermine le voisin de Leech. Les extensions d'ordres deux et trois de son algèbre réticulaire réalisent V^h par application des théorèmes de construction correspondants, dont les hypothèses sont vérifiées dans le corridor réticulaire. Les isomorphismes choisis transportent le vide, le vecteur conforme, la graduation, le produit et les traces ; ils n'identifient pas un automorphisme d'ordre deux à un autre d'ordre trois. Le Monstre agit dans V^h , et Moonshine détermine ses traces graduées. La lecture rationnelle du registre et les chiffres des constantes conservent d'autres domaines : leur connexion à l'algèbre est la chaîne d'objets et d'applications construite, non une action sur leurs chiffres.

Dans la réalisation exceptionnelle, l'identité rationnelle démontre $J - (t_3 + 12) \in 3^9 q\mathbb{Z}[[q]]$; son premier coefficient détermine l'optimalité de l'exposant uniforme. La preuve formelle conserve sa portée à tous les degrés et les vérifications tronquées conservent leur fonction de comparaison finie.

Le même K détermine une polarisation géométrique et une référence de récupération. Dans la représentation réelle fixée, le vecteur non nul u_K détermine une droite dans V_{11} ; sa norme quadratique exacte normalise le terme de rang un du projecteur orthogonal de rang dix, dont la loi de covariance est spécifiée. L'orbite dodécaphasique complète est inversible et permet d'identifier des opérateurs à partir de leurs réponses avec des bornes exactes de stabilité. Son codage rationnel conserve les douze blocs avec le système de coordonnées fixé ; le bilan bilatéral récupère l'état à partir de deux canaux définis par des isométries, et son extension unitaire récupère conjointement l'état et la mémoire entrante. L'invariance d'autres observables conserve la condition de commutation prouvée. La fonction arithmético-géométrique de K comprend donc l'incidence, la direction et l'identification, en plus de son évaluation scalaire.

Le prolongement unifère de la représentation de Weyl établit une réalisation continue de la dimension traciale. Les opérateurs de phase et de décalage engendrent chaque algèbre matricielle finie, et les inclusions de fibre complète conservent l'unité et la trace normalisée. La clôture uniformément hyperfinie nonadique a une représentation traciale dont la clôture faible est un facteur hyperfini de type II_1 ; en elle, les rangs normalisés atteignent toutes les dimensions traciales de l'intervalle unité. La continuation marquée utilise une autre inclusion et produit une autre clôture. Le résultat identifie l'opération de raffinement responsable de la conservation de la normalisation globale.

L'action et la paire angulaire déterminent la forme compacte, au lieu de recevoir un rayon prescrit. Le renouvellement régional normalisé et les sections positives d'action fixent l'échelle commune de l'ellipse ; ses coordonnées angulaires fixent le quotient des demi-axes. L'unique rayon positif satisfait

$$R_{\star}^4 = \frac{A - C^*}{A + C^*} = \frac{499\alpha - \eta_{\text{ret}}}{501\alpha + \eta_{\text{ret}}}.$$

L'appartenance au système de coordonnées elliptique et le choix de la racine positive sont démontrés. Le produit des demi-axes conserve l'action ; leur échange transforme le rayon en $R_{\star}^{-1}$. Les systèmes de coordonnées angulaires, l'orientation des axes et l'échelle d'action maintiennent ainsi leurs fonctions respectives dans la forme quadratique.

La dualité T établie est une équivalence scalaire et opératorielle. Une même involution conserve la forme compacte et conjugue unitairement les Hamiltoniens autoadjoints de rayons réciproques, y compris leurs domaines et ceux de leurs formes quadratiques. La covariance de la section résiduelle exige de transporter L_9 ; sur le quotient correspondant, l'énergie minimale est bien définie et conserve la dualité. La normalisation de corde transporte ces identités aux rayons dimensionnels sans modifier le rayon de forme engendré. La collection elliptique contient les deux fibres réciproques et conserve la restriction des domaines et de l'isomorphisme des écrans. La semi-conjugaison modulaire sur l'axe imaginaire relie leurs paramètres et leurs fonctions, en conservant le domaine propre des opérateurs de chaque réalisation.

Les écrans transforment la hiérarchie dimensionnelle en applications spécifiées. Les réductions $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ et $26 \rightarrow 24$ proviennent, respectivement, de l'élimination du mode uniforme et de la direction u_K , et de la restriction orthogonale suivie du quotient isotrope du réseau lorentzien. Le morphisme conjoint identifie les présentations quotientées et entrelace le secteur compact. Le graphe conserve la coordonnée dans V_{11} avec sa projection ; chaque projection isolée maintient son noyau. Le poinçonnage ternaire ajoute l'écran combinatoire de longueur onze avec distance cinq et partition parfaite. Les rangs sont déterminés par ces opérations, non par une identification entre espaces de même dimension.

Le prolongement vers la théorie M a un support algébrique déterminé et une condition dynamique précise. Les changements de direction et de type arithmétique des trajectoires, composés avec leur donnée précédente de bord, forment un cocycle exactement additif. La surface d'univers, l'action de Polyakov et le codomaine des champs à onze dimensions reçoivent ensuite cette structure au moyen des applications de réalisation. Le théorème de transport conserve $Q^2 = H$ dans l'image de l'isométrie sous les entrelacements et domaines déclarés. L'identification physique complète inclut les champs, les tensions et la normalisation d'action, le secteur des oscillateurs et ses amplitudes, le contrôle des anomalies et la limite gravitationnelle de basse énergie de chaque compactification (section 20.5). Ces exigences fixent la dynamique dans laquelle les structures démontrées sont transportées.

Une chaîne commune est établie, qui relie la construction discrète du continu à l'algèbre Moonshine, à la polarisation dodécaphasique, à la réalisation tracielle, à la dualité compacte et à la composition d'action. Ses applications déterminent quelle information demeure, quel quotient est pris et quelles équations sont conservées. C'est le contenu mathématique que reçoivent les réalisations dimensionnelles et sur lequel se poursuivent les développements de statistique, de rayonnement et de structure des espèces.

A Énumérations finies de l'émission et des étoiles de Witt

Les deux énumérations de cet appendice correspondent à des objets distincts. La première classe les signatures des curseurs de l'émission APP ; la seconde calcule le groupe engendré par les étoiles du plan de Witt. Leurs domaines et leurs règles sont conservés, de sorte que chaque tableau puisse être reproduit sans être utilisé comme entrée du calcul.

A.1 Indices des conditions initiales et récurrence des signatures

Soient $i, j \in \{0, \dots, 8\}$ et $a \in \{0, 1, 2, 3\}$, avec l'ordre des directions (N, E, S, O) et les vecteurs

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'indice

$$\text{id}(i, j, a) = 4(9i + j) + a$$

parcourt exactement $\{0, \dots, 323\}$. Son inverse s'obtient au moyen de $a = \text{id} \bmod 4$, $j = \lfloor \text{id} / 4 \rfloor \bmod 9$ et $i = \lfloor \text{id} / 36 \rfloor$. Deux indices, un par feuillet, énumèrent les 324^2 conditions conjointes de (4.1) ; ce domaine n'est pas identifié aux 81 positions.

Pour chaque indice, le curseur est initialisé en (i, j) , avec le vecteur v_a . On parcourt les instants $t = 1, \dots, 54$, répartis en six fenêtres de neuf instants. Écrivons $r_t = 1 + ((t - 1) \bmod 9)$. La règle est :

1. Dans le feuillet additif, on agit lorsque $r_t \in \{1, 4, 7\}$: on ajoute $\rho_9(i + j + 2)$ à l'accumulateur de la fenêtre et on déplace le curseur de v_a , modulo neuf.
2. Dans le feuillet multiplicatif, on agit lorsque $r_t \in \{2, 5, 8\}$: on ajoute $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et on déplace le curseur de v_a , modulo neuf. On conserve l'extension par zéro de ℓ_9 hors des unités, déclarée dans la section 4.
3. Aux autres instants, ce curseur ne se déplace pas. Après les instants 27 et 54, on remplace v_a par $-v_a$.
4. À la fermeture de chaque fenêtre, on enregistre son accumulateur modulo dix et on réinitialise uniquement l'accumulateur ; ni la position ni l'orientation.

Cela définit deux fonctions sur les 324 indices,

$$s : \{0, \dots, 323\} \longrightarrow \{0, \dots, 9\}^6, \quad e : \{0, \dots, 323\} \longrightarrow \{0, \dots, 9\}^6.$$

La multiplicité d'une signature est le nombre d'indices ayant cette image. L'indice témoin des tableaux est le plus petit de sa fibre. Les préimages complètes sont récupérées en appliquant la récurrence aux 324 indices et en conservant ceux qui produisent la signature indiquée.

TABLE 13 : Signatures additives : image de s , multiplicité et indice témoin.

Classe	Signature	Multiplicité	Indice témoin
1	122564	18	17
2	122898	18	24
3	212645	18	5
4	212988	18	0
5	221456	18	29
6	221889	18	12
7	456221	18	28
8	465898	18	21
9	546988	18	9
10	564122	18	16
11	645212	18	4

Classe	Signature	Multiplicité	Indice témoin
12	654889	18	33
13	889221	18	13
14	889654	18	32
15	898122	18	25
16	898465	18	20
17	988212	18	1
18	988546	18	8

TABLE 14 : Signatures multiplicatives : image de e , multiplicité et indice témoin.

Classe	Signature	Multiplicité	Indice témoin
1	000000	108	8
2	177393	8	1
3	177555	8	54
4	177771	8	11
5	339555	8	6
6	339771	8	15
7	339933	8	59
8	393177	8	0
9	393393	8	45
10	393555	8	40
11	555177	8	52
12	555339	8	4
13	555393	8	41
14	555555	24	84
15	555717	8	14
16	555771	8	18
17	555933	8	24
18	717555	8	12
19	717717	8	21
20	717933	8	19
21	771177	8	9
22	771339	8	13
23	771555	8	16
24	933339	8	57
25	933555	8	26
26	933717	8	17

Les sommes des multiplicités sont $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Pour obtenir l'émission conjointe, on applique (4.3) à chaque paire de signatures. L'inverse par centaines et dizaines démontré dans la section 4 identifie les 468 émissions et donne leurs multiplicités par produit des deux fibres. L'application ultérieure (4.4) produit les 243 mots visibles. Ainsi sont spécifiés séparément le domaine initial, l'émission, ses fibres et le quotient ternaire.

A.2 Générateurs explicites et clôture des étoiles

On conserve la matrice A_W de (11.7) et on forme, dans l'ordre lexicographique, les mots

$$c(w) = (w, wA_W), \quad w \in \mathbb{F}_3^6.$$

On les regroupe par poids et on retient les supports de poids six. Cela produit l'énumérateur (11.16) et les 132 hexades de $\mathcal{H}$. Pour chaque quadruplet $B \subset \{1, \dots, 12\}$, les quatre paires $H \setminus B$, avec $B \subset H \in \mathcal{H}$, définissent σ_B : elle fixe B et échange les deux points de chaque paire. On obtient ainsi la collection des 495 étoiles de la proposition 11.16.

Les six générateurs utilisés dans leur clôture sont exprimés par leurs listes d'images de $1, \dots, 12$:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g_1	1	2	3	4	12	11	9	10	7	8	6	5
g_2	1	2	3	12	5	10	11	9	8	6	7	4
g_3	1	2	3	11	10	6	8	7	12	5	4	9
g_4	1	2	12	4	5	9	8	7	6	11	10	3
g_5	1	12	3	4	5	8	10	6	11	7	9	2
g_6	12	2	3	4	5	7	6	11	10	9	8	1

On vérifie que chaque ligne est une étoile en la comparant aux σ_B déjà construites. Pour $j = 1, \dots, 6$, la clôture est calculée au moyen de

$$G_j^{(0)} = \{\text{id}\}, \quad G_j^{(n+1)} = G_j^{(n)} \cup \{g_i \circ p : 1 \leq i \leq j, p \in G_j^{(n)}\}.$$

La suite croissante se stabilise dans l'ensemble fini $\text{Sym}(12)$. Comme les générateurs sont des involutions, sa valeur stable est exactement le groupe G_j qu'ils engendrent. Avec la convention $(g_i \circ p)(a) = g_i(p(a))$, leurs ordres sont

j	1	2	3	4	5	6
$ G_j $	2	6	18	360	7920	95040.

Enfin, on vérifie que chacune des 495 étoiles appartient à G_6 et qu'elles préservent toutes $\mathcal{H}$. La première inclusion, avec l'appartenance des six générateurs à la collection, établit l'égalité des deux groupes engendrés. La préservation se vérifie au moyen de $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. C'est l'énumération finie utilisée dans la preuve de 11.16 ; la reconnaissance ultérieure comme M_{12} conserve la référence externe qui y est déclarée.

Références

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conférence Nobel, 11 décembre 1965. Texte de la conférence.
- [4] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproduction de l’article original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conférence Nobel, 13 décembre 1946, dans *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, notamment p. 42. Texte de la conférence.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tableaux archivés de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL et SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group et SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [17] H.-Y. Chen, C. H. Lam et H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prépublication, arXiv:1606.05961 (2016), version 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [18] T. Abe, C. H. Lam et H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prépublication, arXiv:1705.09022 (2017), version 4. arXiv:1705.09022.
- [19] J. H. Conway et S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.